

钢铁工业用

节能降耗

耐火材料

李庭寿 冯改山 戴龙大 等编著

冶金工业出版社

TF065.1

TE065.1
2000512

钢铁工业用节能降耗耐火材料

李庭寿 冯改山 戴龙大 等编著

北 京

冶 金 工 业 出 版 社

2000

图书在版编目 (CIP) 数据

钢铁工业用节能降耗耐火材料/李庭寿等编著. -北京:
冶金工业出版社, 2000. 1
ISBN 7-5024-2498-9

I. 钢… II. 李… III. 黑色金属冶金-冶金炉-耐火材料
IV. TF065.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68710 号

出版人 卿启云 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心 责任校对 卿文春 责任印制 李玉山

北京梨园彩印厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版, 2000 年 1 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32; 5.25 印张; 137 千字; 155 页; 1-2500 册

15.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64013877

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

钢铁工业用

节能降耗耐火材料

翁宇庆

前 言

本书是在“九五”国家科技攻关专题——“钢铁工业用节能降耗耐火材料的发展及应用研究”报告基础上修改完善而成的。初稿由洛阳耐火材料研究院冯改山（第1、2、3、4、9、10部分）、程庆先（第5部分）、彭西高（第6部分）、郭飞（第7部分）、郝旭升（第8部分）等进行编写，经戴龙大教授、李庭寿博士审核并提出修改意见后形成研究报告。1999年8月下旬，国家冶金工业局冶金科技发展中心组织耐火材料攻关专家组的专家王泽田、李庭寿、孙险峰、张文杰、张用宾、许胜西以及李楠、汪厚植、王金相、朱伯铨、王守业等专家，对该专题进行了验收。根据专家提出的意见和建议，冯改山又对报告进行了修改，最后由李庭寿博士对全书进行审稿加工定稿。并请著名冶金和材料专家、原冶金工业部副部长翁宇庆教授为本书题词。

在人类即将跨入21世纪之际，我国钢铁工业和耐火材料工业进入了产业结构调整 and 升级的大发展时期。为了在国际市场中有竞争力，节能降耗是钢铁工业和耐火材料工业永远坚持的重要措施。钢铁工业与耐火材料工业节能降耗的关系密不可分，不断采用新技术、新工艺、新设备、新材料等是节能降耗的主要措施。本书从耐火材料的生产新工艺、新品种和在冶金新技术、新工艺的应用等方面，探讨了耐火材料工业节能降耗的途径与技术发展方

向以及对钢铁工业节能降耗的影响与作用。书中不妥和错误之处，
敬请读者批评指正。

编者

1999 年 11 月 28 日

目 录

前言

1	钢铁工业与耐火材料	1
2	中国钢铁工业能耗现状	3
2.1	钢铁产品生产能力及产量构成	3
2.2	能源消耗及其构成	5
2.3	不同企业的能源消耗	5
2.4	钢铁工业节能降耗工作的成绩	5
2.5	未来钢铁工业能耗预测	6
2.6	耐火材料工业能耗	9
3	中国钢铁工业能耗与世界先进水平的差距	15
3.1	总体能耗比较	15
3.2	吨钢综合能耗比较	16
3.3	工序能耗比较	17
3.4	冶金新技术对能耗的影响	18
3.5	耐火材料对能耗的影响	19
4	新型隔热耐火材料和高效耐火材料概况	23
4.1	碳结合制品	24
4.2	低蠕变高铝砖	26
4.3	高效耐火浇注料	26

4.4	其他高效制品	26
4.5	国家“九五”耐火材料科技攻关成果简介	28
4.6	耐火材料工业未来的发展	33
4.7	耐火材料工业节能降耗	34
5	炼铁用耐火材料	35
5.1	高炉用长寿命耐火材料	35
5.2	铁水罐和铁水预处理用耐火材料	55
5.3	热风炉用耐火材料	60
5.4	炼铁新技术及其耐火材料	70
5.5	结语	77
6	炼钢用新型高效耐火材料	79
6.1	转炉用新型高效耐火材料	79
6.2	电炉用新型高效耐火材料	88
6.3	直流电弧炉用新型高效耐火材料	95
6.4	炉外精炼用新型高效耐火材料	101
7	连铸用耐火材料	107
7.1	钢包用耐火材料	107
7.2	中间包用耐火材料	114
7.3	滑动水口用耐火材料	116
7.4	连铸“三大件”	117
7.5	连铸连轧工艺用耐火材料	120
7.6	保护渣	121
8	轧钢系统用耐火材料	124
8.1	加热炉用耐火材料	124
8.2	加热炉用浇注料	126
8.3	陶瓷热交换器	127
8.4	防氧化涂料	140
8.5	其他材料	144
9	耐火材料工业节能降耗的途径及用后耐火材料的再利用	147

9.1 耐火材料工业的能耗现状	147
9.2 耐火材料工业节能降耗的途径	147
9.3 重视再生耐火原料的发展	147
10 结束语.....	149
参考文献.....	152



钢铁工业与耐火材料

钢铁工业属原材料工业，是国民经济的基础工业，是社会发展的支柱。一个国家的科学技术水平，在很大程度上仍取决于其钢铁工业的技术水平和发展，而且还决定一个国家的经济独立性。因此，钢铁工业历来受到各国政府的高度重视，其发展也是很快的。

钢铁工业的发展有赖于耐火材料工业的技术进步。耐火材料是为钢铁工业服务的基础材料，它与钢铁工业有着密切的关系，相互依存、互为促进、共同发展。表 1-1 为钢铁工业不同应用装置及工艺技术变化对耐火材料的依赖关系。从表 1-1 可以看出，大多数冶炼装置或技术都对耐火材料有更高的要求。实践也证明，在很多情况下，耐火材料的质量、品种对钢铁工业的发展和技术进步起着关键的作用。

表 1-1 钢铁工业某些工艺技术变化对耐火材料行业的影响

新装置或工艺技术	对耐火材料行业的作用
二次精炼/LF 炉喷射	正面效应
BOF 溅渣	负面效应
连铸/中间包	正面效应
喷射/搅拌装置	正面效应
控渣系统	正面效应
脱气装置	正面效应
小轧机	正面效应
EAF 水冷	负面效应
高炉-短寿	正面效应
高炉-长寿	负面效应
铁水预处理/运输	正面效应
焦炉	负面效应
电磁应用	负面效应

不断采用冶金新技术是社会发展、技术进步和市场竞争的必然结果。据分析，我国在某些冶金新技术上与国外工业发达国家尚有很大差距，如高炉喷煤技术、连铸、轧钢、直流电弧炉炼钢、炉外精炼技术等。连铸的差距一方面是连铸比较低，另一方面是新型连铸技术采用率不高（如近终形连铸、高效连铸等）；轧钢目前主要是连续直接轧制；直流电弧炉在数量和技术指标上尚有一定差距；炉外精炼技术和精炼比尚急待进一步提高。以上这些新技术均具有高效、节能、降低生产成本的特点，如果能在我国进一步推广和应用，将会获得巨大的社会和经济效益。然而，这些冶金新技术均需以新型优质高效耐火材料为基础，必须有相应的耐火材料作保障。如连铸用的各种功能耐火材料、连铸连轧用的轻质隔热耐火材料以及炉外精炼用的各种具有洁净钢作用的耐火材料等。这些都说明，新型优质高效耐火材料不但是冶金新技术成功应用和推广的基础，而且往往起着关键的作用。

2

中国钢铁工业能耗现状

2.1 钢铁产品生产能力及产量构成

近年来,我国钢铁工业取得了长足的发展。1996 年,中国钢产量(台湾钢产量未统计在内,以下同)实现了超亿 t 的历史性突破,同时跃居世界钢产量第一(其中钢铁系统内产钢 9603 万 t,铁 8969 万 t)。1997 年中国钢产量继续大幅度增长,达到 10757 万 t,比 1996 年的 10124 万 t 增加 633 万 t,继续保持世界第一的地位。从 1978 年到 1997 年的 20 年间,中国钢的产量增加了 2.3 倍,年均增长 375 万 t,在世界钢产量中的比重也由 1978 年的 4.83% 提高到 13.54%,增加了 1.8 倍。尤其是进入 90 年代之后,钢产量的增长更加迅速,1997 年比 1990 年增产粗钢 4222 万 t,年均增加 603 万 t。图 2-1 为 1978~1997 年我国钢产量及占世界的份额。

多年来,钢产量不但大幅度增加,而且钢产量的分类构成也

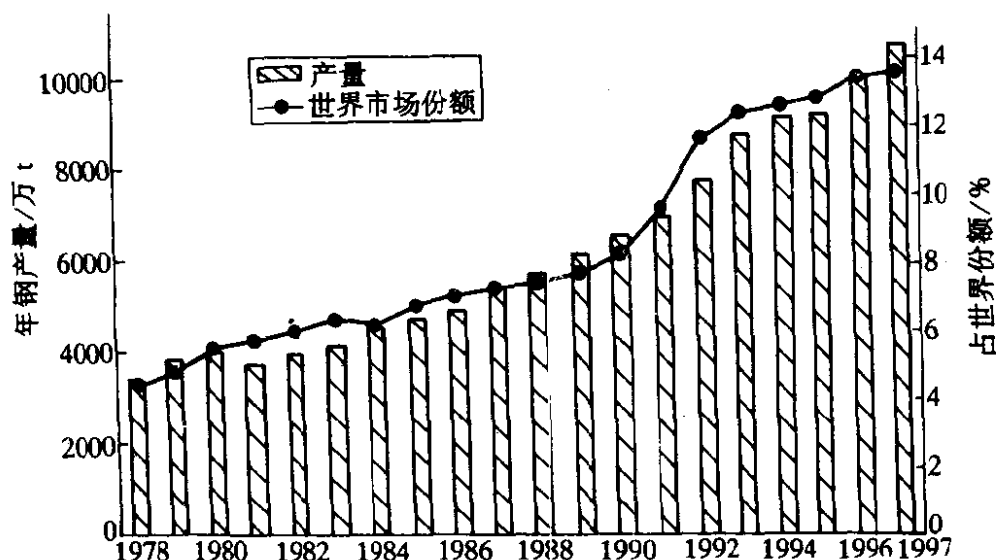


图 2-1 1978 年以来中国钢产量及占世界钢产量份额

更趋合理，主要表现在平炉钢产量不断减少，转炉钢比例明显增大。而电炉钢产量比例基本维持在 20% 左右，见表 2-1。

表 2-1 1978~1995 年中国钢产量的分类构成

年份	总产量/kt	平 炉		电 炉 钢		顶吹氧气转炉钢	
		产量/kt	占总量 比例/%	产量/kt	占总量 比例/%	产量/kt	占总量 比例/%
1978	31780	11271	35.47	6813	21.44	10618	33.41
1979	34480	11348	32.91	7306	21.19	12930	37.50
1980	37120	11890	32.03	7107	19.15	15086	40.64
1981	35600	11188	31.43	6565	18.44	15293	42.96
1982	37160	11648	31.35	6867	18.48	16657	44.83
1983	40020	11907	29.75	8123	20.30	18536	46.32
1984	43480	12145	27.93	9033	20.78	20749	47.72
1985	46790	12303	26.29	10084	21.55	23084	49.34
1986	52210	12358	23.67	10568	20.24	28193	54.00
1987	56280	12778	22.70	11476	20.39	30855	54.82
1988	59430	13044	21.95	12066	20.30	33364	56.14
1989	61580	13130	21.22	12754	20.71	34679	56.32
1990	66350	13157	19.83	14015	21.12	38228	57.60
1991	71000	13092	18.44	15004	21.13	42796	60.28
1992	80930	13992	17.29	17626	21.78	49160	60.74
1993	89277	14468	16.21	20473	22.93	54237	60.75
1994	91532	13702	14.97	19386	21.18	58269	63.66
1995	94135	12700	13.49	19500	20.71	61935	65.79

从 1990 年开始，中国钢铁工业以发展连铸为突破口，推动工艺结构调整连铸技术和连铸生产得到了迅速发展。1997 年连铸坯产量达 6508 万 t，连铸比为 60.5%。1988~1997 年连铸坯产量年均增长 626 万 t，连铸比年均增长 5.09 个百分点。1997 年比 1996 年增产铸坯 1116 万 t，连铸比增加了 7.23 个百分点，1999 年连铸比达到 68.8%。从 1995 年至今，中国连铸坯产量仅次于日本、美

国，稳居世界第三，从 1990 年起，连铸坯增产就成为中国钢产量增长的主要动力，1994 年起连铸坯产量增长超过了钢产量的增加。可以认为，没有连铸生产的快速增长，就不可能实现中国钢铁生产持续、快速增长和工艺装备的结构调整。

2.2 能源消耗及其构成

这里以 1996 年的统计数据为例加以说明。1996 年中国钢铁工业系统内产钢 9603 万 t，铁 8969 万 t，能源消耗总量 13367 万 t 标煤，分别比上一年增长 7.66%、2.94%和 4.06%。吨钢综合能耗由上一年的 1.44t 标煤下降到 1.392t 标煤，下降 48kg 标煤，全年实际节能 460 万 t 标煤。其中大中型钢铁生产企业钢、铁产量分别比 1995 年增长 6.18%和 4.06%，能源消耗总量增长 2.01%，吨钢综合能耗由上一年的 1.170t 标煤下降到 1.132t 标煤，下降 38kg，全年节能 339 万 t 标煤。

在钢铁工业能源消耗构成中，煤、焦合计占 74.71%，其中洗精煤占 47.13%，动力煤占 11.71%，无烟煤 7.11%，外购焦占 8.76%；汽、柴油 0.84%；重油占 4.93%；天然气占 0.46%；电力消耗占 23.81%，其中自发电占 4.76%，外购电占 19.05%。

2.3 不同企业的能源消耗

钢铁工业能源消耗主要流向：大中型钢铁生产企业占 75.61%，小型钢铁企业占 14.15%，独立铁合金、炭素、耐火材料企业占 5.75%，独立矿山、辅料矿山企业占 1.47%，独立金属制品、焦化及其他企业占 3.02%。

2.4 钢铁工业节能降耗工作的成绩

实现节能量在 10 万 t 标煤以上的钢铁生产企业主要有：马钢、攀钢、宝钢、包钢、酒钢、石家庄钢厂、通化钢铁公司、济钢、韶钢、莱钢和新余钢铁公司。

全年节能 460 万 t 标煤，钢铁生产主要工序直接节能约 100

万 t 标煤：焦化工序能耗（标煤）降到 176kg/t，比 1995 年降低 2kg/t，节能 8.54 万 t 标煤；烧结工序能耗（标煤）降到 78kg/t，下降 3kg/t，节能 37.15 万 t 标煤；球团工序能耗（标煤）降到 51kg/t，下降 6kg/t，节能 5 万 t 标煤；高炉炼铁工序能耗（标煤）降为 502kg/t，下降 5kg/t，节能 40.06 万 t 标煤；转炉炼钢工序能耗（标煤）为 31kg/t，与上年持平；平炉炼钢工序能耗（标煤）为 115kg/t，上升 4kg/t，超耗能源 5.0 万 t 标煤；电炉炼钢工序能耗（标煤）314kg/t，与上年持平；初轧工序能耗（标煤）66kg/t，下降 1kg/t；开坯工序能耗（标煤）100kg/t，下降 2kg/t；轧材单位产品耗能量（标煤）129kg/t，降 3kg/t，节能 20.13 万 t 标煤。

降低铁钢比节能约 310 万 t 标煤；连铸比提高节能约 45 万 t 标煤；提高喷煤比节能约 11.5 万 t 标煤；淘汰平炉钢节能 4.5 万 t 标煤；减少煤气放散及能源损失节能约 20 万 t 标煤。

2.5 未来钢铁工业能耗预测

根据我国钢铁工业能耗预测，预计 2000 年吨钢综合能耗（标煤）1273kg，2010 年为 1030kg。表 2-2 和表 2-3 分别为 2000 年和 2010 年我国钢铁工业各工序能耗的预测值。表 2-4 和表 2-5 分别为 1992 年与 2000 年、2010 年能耗比较的结果。

表 2-2 2000 年钢铁工业能耗预测

工序	产品产量 /万 t	钢比系数 /t · t ⁻¹	工序总能耗 (标煤) /万 t	工序能耗 (标煤) /kg · t ⁻¹	吨钢工序能 耗 (标煤) /kg	工序耗能 比率/%
烧结	11077	1.166	830.775	75.0	87.5	6.9
球团	1235	0.130	65.455	53.0	6.9	0.5
焦化	4949.5	0.521	890.910	180.0	93.8	7.4
炼铁	7961	0.838	3948.656	496.0	415.6	32.6
钢	9500	1.000				

续表 2-2

工序	产品产量 /万 t	钢比系数 /t · t ⁻¹	工序总能耗 (标煤) /万 t	工序能耗 (标煤) /kg · t ⁻¹	吨钢工序能 耗 (标煤) /kg	工序耗能 比率/%
平炉	760	0.080	76.000	100.0	8.0	0.6
转炉	6080	0.640	133.760	22.0	14.1	1.1
电炉	2660	0.280	798.000	300.0	84.0	6.6
初轧	1710	0.180	102.600	60.0	10.8	0.8
耐火	313.5	0.033	108.158	345.0	11.4	0.9
铁合金	209	0.022	471.295	2255.0	49.6	3.9
炭素	38	0.004	178.410	4695.0	18.8	1.5
其他			3386.967		356.5	28.0
合计			12095.31		1273.3	100.0

表 2-3 2010 年钢铁工业能耗预测

工序	产品产量 /万 t	钢比系数 /t · t ⁻¹	工序总能耗 (标煤) /万 t	工序能耗 (标煤) /kg · t ⁻¹	吨钢工序能 耗 (标煤) /kg	工序耗能 比率/%
烧结	11211.2	1.001	728.728	65.00	65.1	6.3
球团	1243.2	0.111	65.890	53.00	5.0	0.6
焦化	5174.4	0.462	905.520	175.00	80.9	7.8
钢	11200.0	1.000				
平炉	0	0.000	0.000		0.0	0.0
转炉	7616.0	0.680	76.160	10.00	6.8	0.7
电炉	3584.0	0.320	967.680	270.00	86.4	3.4
初轧	0	0.000	0.000		0.0	0.0
轧材	10416.0	0.930	937.440	90.00	83.7	8.1
耐火	302.4	0.027	104.328	345.00	9.3	0.9
铁合金	201.6	0.018	454.608	2255.00	40.6	3.9
炭素	33.6	0.003	157.752	4595.00	14.1	1.4
其他			3231.378		288.5	28.0
合计			11540.540		1030.4	100.0

表 2-4 1992 年与 2000 年能耗（标煤）比较分析结果

工序	工序能耗降低 /kg·t ⁻¹	工序钢比 系数降低 /t·t ⁻¹	降低工序能 耗节能量 /kg·t ⁻¹	降低钢比 系数节能量 /kg·t ⁻¹	综合节能量 /kg·t ⁻¹	工序节能率 /%
烧结	5.9	0.223	6.9	18.0	24.9	10.6
球团	0.0	0.007	0.0	0.4	0.4	0.1
焦化	17.5	0.065	9.1	12.8	21.9	9.3
炼铁	26.9	0.104	22.4	54.4	76.8	32.8
钢						
平炉	15.0	0.096	1.2	11.0	12.2	5.2
转炉	10.5	-0.002	6.7	-0.1	6.6	2.8
电炉	16.4	-0.094	4.6	-29.7	-25.1	-10.7
初轧	20.2	0.304	3.6	24.4	25.0	11.9
轧材	12.2	-0.077	10.9	-10.9	0.0	0.0
耐火	21.0	0.008	0.6	2.9	3.5	1.5
铁合金	119.0	0.005	3.5	11.9	15.4	6.6
炭素	248.0	0.001	1.9	4.9	6.8	2.9
其他	63.2	0.000	63.2	0.0	63.2	27.0
合计			134.6	100.0	234.6	100.0

表 2-5 1992 年与 2010 年能耗比较分析结果

工序	吨钢工序能 耗（标煤） 降低/kg	工序钢比系 数降低（标煤） /t·t ⁻¹	降低工序能 耗节能量 （标煤） /kg·t ⁻¹	降低钢比系 数节能量 （标煤） /kg·t ⁻¹	综合节能 量（标煤） /kg·t ⁻¹	工序节 能率/%
烧结	15.9	0.388	15.9	31.4	47.3	9.9
球团	0.0	0.026	0.0	1.4	1.4	0.3
焦化	22.5	0.124	10.3	24.5	34.8	7.3
炼铁	52.9	0.199	39.1	104.1	143.2	30.0
钢						
平炉	—	0.176	—	20.2	20.2	4.2
转炉	22.5	-0.042	15.3	-1.4	13.9	2.9
电炉	46.4	-0.134	14.9	-42.4	-27.5	-5.8
初轧	—	0.484	—	38.8	38.8	8.1
轧材	52.2	-0.122	48.6	-15.9	32.7	6.8
耐火	21.0	0.014	0.5	5.1	5.6	1.2
铁合金	119.0	0.009	3.0	21.4	24.4	5.1

续表 2-5

工序	吨钢工序能耗 (标煤) 降低/kg	工序钢比系数降低 (标煤) /t · t ⁻¹	降低工序能耗节能量 (标煤) /kg · t ⁻¹	降低钢比系数节能量 (标煤) /kg · t ⁻¹	综合节能量 (标煤) /kg · t ⁻¹	工序节能率/%
炭素	248.0	0.002	1.6	9.9	11.5	2.4
其他		0.000	131.2	0.0	131.2	27.5
合计			280.4	197.1	477.5	100.0

2.6 耐火材料工业能耗

这里以“八五”期间的统计数据^①为例来说明。

为了对“八五”期间耐火制品生产工序能耗有比较全面的了解,分别将全国耐火材料厂 1991~1995 年隧道窑生产不同砖种的平均能耗统计指标汇总起来,表 2-6 是 1991~1995 年粘土砖能源消耗统计表;表 2-7 是 1991~1995 年高铝砖能源消耗统计表;表 2-8 是 1991~1995 年硅砖能源消耗统计表;表 2-9 是 1991~1995 年镁砖能源消耗统计表。从表中可以看出,除粘土砖、高铝砖的能源消耗比较平稳外,其他几个品种波动都较大,这主要是由于每年提交报表的厂(矿)不同,同一厂(矿)生产的品种档次不同所造成的。但总的来说,1991 年、1992 年能耗比较低,1993 年、1994 年、1995 年的能耗呈上升趋势。这主要是因为:(1)耐火材料向高纯度、高密度、高温烧成方向发展,国家标准要求更高,迫使耐火厂改进工艺以提高质量,造成工序能耗增加;(2)钢铁冶炼技术的发展,不但从质量上,而且从外形尺寸上提出了更严格的要求,因而耐火制品成品率下降,能耗相应增加;(3)乡镇企业的发展,给国有大中型企业带来很大的冲击,许多厂开工不足,窑炉不能满负荷作业,工序能耗,特别是窑炉燃耗大幅度上升。从表 2-8、表 2-9 还可以看出,产量达到或接近满负荷生产的窑炉,其燃耗一般都比较低,反之则燃耗较高。

① 鞍山焦耐院内部资料, 1996。

表 2-6 1991~1995 年粘土砖能源消耗统计表

项目		成品率/%	窑炉有效 作业率/%	每吨成品工序能 耗(标煤)/kg	每吨成品窑炉燃 耗(标煤)/kg	每吨成品电力单 耗(标煤)/kg	每吨成品采暖单 耗(标煤)/kg	其他每吨成品 单耗(标煤)/kg
1991 年	范 围	84.26~96.70	57.82~100	140~473.2	84.24~400.5	27~65	9~159	0.6~97
	平均值	92.8	91.8	250.6	164.1	45.7	61.7	25.0
1992 年	范 围	87.42~97	56.99~100	124~583.55	80.82~454.79	22~122.26	6~53	0.4~89.4
	平均值	93.1	91.95	244.48	167.62	46.63	30.53	19.2
1993 年	范 围	87.09~97.43	48.91~100	125~333.9	98.26~237.41	23~295	1~66	1~98.8
	平均值	93.7	92.9	241.03	143.04	52.7	27.5	20.3
1994 年	范 围	85~100	63.13~100	134~602	65~423.82	8~213.67	7~155	0.5~177.5
	平均值	93.57	89.69	257.68	171.80	47.05	42.67	31.6
1995 年	范 围	83.51~97.17	80~100	101~902.059	20~713.408	12~178.098	4~67.0	0.2~292
	平均值	93.82	91.12	271.12	373.86	57.43	30	44.26

表 2-7 1991~1995 年高铝砖能源消耗统计表

项目		成品率/%	窑炉有效 作业率/%	每吨成品工序能 耗(标煤)/kg	每吨成品窑炉燃 耗(标煤)/kg	每吨成品电力单 耗(标煤)/kg	每吨成品采暖单 耗(标煤)/kg	其他每吨成品 单耗(标煤)/kg
1991 年	范 围	78.08~99.61	15.96~100	236.4~847.0	160~713.2	36.21~105.6	9~79	0.6~64.1
	平均值	91.6	86.1	422.1	299.2	57.2	47.4	24.3
1992 年	范 围	81.39~98.85	19.00~100	200.4~772.41	133.76~646.93	33~108	6~82	0.4~220.2
	平均值	91.47	84.17	400.6	295.775	68.69	57.24	35.87
1993 年	范 围	84.99~98.91	29.35~100	163.011~564.8	107.845~437	28.45~118	0.4~70.8	0.4~198.8
	平均值	93.3	88.8	364.93	256.46	64.68	28.1	48.65
1994 年	范 围	74.7~99.35	18.4~100	62.969~696.4	47~616.19	0.86~139	7~94	1.88~244.7
	平均值	92.5	86.7	400.87	305.17	49.85	43.08	33.08
1995 年	范 围	86.86~97.625	82.00~100	91.749~1191.14	151~1155.98	16~173.0	4~100	0.2~192.6
	平均值	93.00	92.66	470.546	378.34	78.43	41.70	27.09

表 2-8 1991~1995 年硅砖能源消耗统计表

项目		成品率/%	窑炉有效 作业率/%	每吨成品工序能 耗(标煤)/kg	每吨成品窑炉燃 耗(标煤)/kg	每吨成品电力单 耗(标煤)/kg	每吨成品采暖单 耗(标煤)/kg	其他每吨成品 单耗(标煤)/kg
1991 年	范 围	78.27~82.78	59.67~100	551~825	345~642	78~151	32~188	20~29
	平均值	80.7	89.9	655.6	488.2	104.4	117.3	24.5
1992 年	范 围	73.23~100	100	273.41~705	399~1467	73.45~88	25.8~132	17
	平均值	88.02	100	498.35	601.73	84.8	33.39	17
1993 年	范 围	70.78~84.32	98.6~100	500~916	380~509	75.15~277	28.83~174	0~14
	平均值	77.82	99.5	656.25	424.3	135.79	88.61	14
1994 年	范 围	72.06~84.02	88.9~100	563~1057	388~689	32~228	41.27~258	23
	平均值	79.1	94.46	715.75	560	127.21	164.8	23
1995 年	范 围	77.76~79.68	100	616~889	439~762	95.33~115	26~204	0~16
	平均值	78.72	100	789.33	585.33	103.78	115.22	16

表 2-9 1991~1995 年镁砖能源消耗统计表

项目	成品率/%	窑炉有效 作业率/%	每吨成品工序能 耗(标煤)/kg	每吨成品窑炉燃 耗(标煤)/kg	每吨成品电力单 耗(标煤)/kg	每吨成品采暖单 耗(标煤)/kg	其他每吨成品 单耗(标煤)/kg	
1991 年	范 围	92.38~96.03	8.54~100	258~382	136~258	32.4~84.29	6.07~51	14.02~153.1
	平均值	94.3	81.7	324.4	212.5	53.7	80.5	84.2
1992 年	范 围	73.01~99.85	7.10~100	32.27~887	209~583	31.25~121.6	5.38~46	5.676~162
	平均值	62.8	72.1	322.8	245.27	64.27	24.92	54.93
1993 年	范 围	81.54~100	16.31~100	252~1216	122~618	37.42~93	10.02~398	13.96~75.05
	平均值	92.64	90.35	398.46	260.47	62.0	121.75	47.34
1994 年	范 围	89.38~100	15.14~100	75.779~1211	14.711~751	19.55~80	41.03~316	5.309~55
	平均值	93.2	75.5	422.1	303.1	55.9	140.7	25.7
1995 年	范 围	86.64~98.09	89.93~100	271.56~1048	131.0~599.644	18.4~144.0	20.6~24.6	1.809~64.54
	平均值	91.72	96.22	446.04	309.4	79.23	93.69	40.4

近十几年来,我国耐火材料工业发生了巨大变化。在改革开放的过程中引进了许多国外先进技术和装备,经过对“六五”、“七五”、“八五”期间的剖析,在消化引进国外耐火制品、制造技术和关键设备上取得的成果,以及广大耐火材料工作者在旧设备改造和新技术开发中取得的成就,为耐火材料行业在“九五”期间的发展奠定了坚实的基础,节能工作也不例外。在热工窑炉方面,我国不仅开发了达到国际先进水平的超高温竖窑、超高温回转窑和超高温隧道窑,并在消化引进技术的基础上,开发了新一代节能型隧道窑,对50、60年代老式隧道窑的改造也取得了重大突破,为降低窑炉能耗创造了条件。在工艺装备方面,应提高设备负荷率和作业率,合理选用大型设备,减少设备台数,提高单机产量,降低总装机功率等方面有了新成果,微机已用于耐火材料厂配料和窑炉控制。这些成果均为降低耐火材料工序能耗创造了条件。今后,企业内部改造挖潜是一项十分艰巨的重要任务。因而在改造设备的同时推广节能新技术是企业降低能耗的根本途径。

1996年与1995年相比,粘土砖工序能耗(标煤)平均增加了70.96kg/t成品,而窑炉能耗(标煤)平均增加了14.54kg/t成品。高铝砖工序能耗(标煤)平均减少了108.8kg/t成品,窑炉能耗(标煤)平均减少了109.02kg/t成品。镁砖工序能耗(标煤)平均减少了11.79kg/t成品,窑炉能耗(标煤)平均减少了31.01kg/t成品。



中国钢铁工业能耗与世界 先进水平的差距

3.1 总体能耗比较

“九五”至下个世纪初,是我国钢铁工业由钢铁大国走向钢铁强国的关键时期。主要通过对现有企业的技术改造和淘汰落后工艺与装备,增加品种,提高质量,降低消耗,优化结构,提高劳动生产率,坚持可持续发展战略,搞好环境保护和资源的综合利用,全面提高钢铁企业在国内外市场的竞争力,建成能占据国内市场,并在国际市场上占有一席之地的强大的民族钢铁工业。节能降耗是环境保护的要求也是企业获取利润的关键因素之一,是提高市场占有率的根本措施。其基本思路是强化能源管理,加速连铸、喷煤、连轧等新工艺新技术的推广应用,加大节能投资力度,重点推动大型企业节能技术改造,提高企业能源使用效率,从根本上改变高能耗状况,大幅度降低成本。冶金行业的目标是在2000年钢产量1.1亿t的条件下,吨钢综合能耗由1995年的1.44t标煤下降到1.286t标煤,总节能率达11%。新增节能能力1600万t标煤。在“九五”投资总额中,节能投资比例提高到30%以上。高炉入炉焦比大幅度降低,由1995年的560kg/t下降到2000年的520kg/t,1000m³以上高炉由510kg/t降到450kg/t。高炉喷煤由60kg/t提高到100kg/t以上,1000m³高炉应提高到120kg/t以上。要大幅度提高连铸比,由1995年46.5%争取在2000年达到80%。小型连轧比由1995年32.9%提高到2000年的50%以上。

大中型联合企业吨钢综合能耗由1995年1.1t标煤降至0.98t标煤。连铸比由52%上升到2000年的85%以上。

完成“九五”节能措施预计每年可以降低成本达 102 亿元以上，消化预计能源涨价额的 60% 以上。

3.2 吨钢综合能耗比较

钢铁工业在加强节能管理的同时，大力推进技术节能步伐，取得了很大成绩，能耗指标大幅度下降。1990~1994 年，钢铁工业钢产量由 6272.7 万 t 增加到 8690.2 万 t，增长幅度为 38.5%。能源消耗（标煤）总量相应由 9786.4 万 t 增加到 12551.5 万 t，增幅为 28.3%，低于钢产量增长，吨钢综合能耗（标煤）由 1.611t 降到 1.519t，到 1994 年底累计节能 738 万 t，其中：重点企业吨钢综合能耗（标煤）由 1.201t 降到 1.149t，累计节能 293 万 t 标煤；地方骨干企业吨钢综合能耗（标煤）由 1.436t 降到 1.241t，累计节能 352 万 t 标煤。

尽管我国钢铁工业依靠技术节能，取得了很大成就，但与国外发达国家相比，技术节能的差距仍然很大，导致能耗水平差距也很大。与日本相比，1994 年我国吨钢综合能耗（标煤）1.519t，去除与日本能耗（标煤）指标不可比部分（约占吨钢 280kg），在可比口径下，我国钢铁企业能耗（标煤）为 1240kg。而日本 1990 年能耗（标煤）为 629kg。可见，我国目前的能耗水平比日本 1990 年能耗水平高出 611kg 标煤。真正代表我国钢铁工业能耗水平的是我国重点钢铁企业。1994 年我国重点钢铁企业吨钢综合能耗为 1.149t 标煤，同口径比较仍比日本 1990 年能耗水平高出 240kg 标煤。

1994 年，我国平均每座高炉年产铁 5.5 万 t，而日本为 235.7 万 t，是我国的 43 倍，为此我国每年多耗能源 80 万 t 标煤；我国连铸比为 42%，而日本 1990 年连铸比就达到 93.9%，较我国高出 52 个百分点。为此，我国每年多耗能 440 万 t 标煤；平炉是一种高能耗的陈旧炼钢设备，日本早在 20 多年前就关闭了最后一座平炉，而我国还有近 70 座炼钢平炉，年产钢锭 1339.4 万 t。按照 1994 年我国重点企业的平炉及转炉能耗计算，关闭平炉改造为转

炉每年可节能 122 万 t 标煤；我国炼钢电炉平均炉容仅 5.3t/台，冶炼电耗每吨钢 689kW·h，而日本 1990 年炼钢电炉平均炉容是我国的 7 倍多，冶炼电耗仅为每吨钢 388kW·h。仅就电耗与日本相比，1990 年钢铁工业系统内电炉钢多耗电力 60 亿 kW·h，折合能源 240 万 t 标煤；我国轧钢系统平均成材率仅 80%，而日本平均成材率为 93.7%，每年我国因此损失钢材达 654.4 万 t，浪费能源约 1283 万 t 标煤。

3.3 工序能耗比较

表 3-1 为 1992 年各工序能耗与 2000 年和 2010 年预测值的比较。表 3-2 为我国 3 种炼钢方法的工序能耗与美国的比较情况。从表中可以看出，我国在各工序能耗方面的差距和需要改进的方面。

表 3-1 各工序能耗标煤 (kg)

工 序	1992 年			2000 年			2010 年
	重点	骨干	系统	重点	骨干	系统	系统
烧结	78	85	80.9	—	—	75	65
球团	—	53	53	—	—	53	53
焦化	179	183	197.5	—	—	180	175
炼铁	497	537	522.9	490	510	496	470
平炉	115	—	115	100	—	100	—
转炉	23	53	32.5	20	25	22	10
电炉	307	306	316.4	—	—	300	270
初轧	65	101	80.2	—	—	60	—
轧材	138	140	142.2	—	—	130	90
耐火	—	—	366	—	—	345	345
铁合金	—	—	2374	—	—	2255	2255
炭素	—	—	4943	—	—	4695	4695
其他	—	—	419.7	—	—	—	—
其他占总量比例/%			27.8			28	28

表 3-2 美国 and 我国 3 种不同炼钢方法的比较

项 目	美国 1975 年 全国平均值			中国 1980 年重点 企业平均值			中国 1991 年重点 企业平均值		
	平炉	转炉	电炉	平炉	转炉	电炉	平炉	转炉	电炉
铁钢比/t·t ⁻¹	0.620	0.778	0	0.773	1.050	0.128	0.850	1.012	0.118
吨钢废钢单耗(标煤)/t	0.505	0.314	1.100	0.306	0.102	0.914	0.294	0.106	0.902
吨钢铁水能耗(标煤)/t	0.833	0.833	0.833	0.800	0.800	0.800	0.7355	0.7355	0.7355
吨钢铁前工序能耗 (标煤)/t	0.516	0.648	0	0.618	0.840	0.102	0.625	0.744	0.087
吨钢炼钢工序能耗 (标煤)/t	0.130	0.032	0.246	0.200	0.055	0.381	0.123	0.024	0.299
吨钢钢前工序能耗 (标煤)/t	0.646	0.680	0.246	0.818	0.895	0.483	0.748	0.768	0.386

3.4 冶金新技术对能耗的影响

钢铁工业对节能技术进步的投入,在促进生产装备水平的提高,增加企业经济效益,促进钢铁工业健康发展等方面起了很大作用。如宝钢率先引进了干法熄焦、高炉炉顶压差发电、转炉煤气回收、能源管理中心等先进节能技术。这些节能技术的采用,在给宝钢带来巨大经济效益的同时,也为钢铁工业的技术节能提供了示范。在此基础上,我国科技工作者对相关节能技术进行了消化吸收,反过来又推进了钢铁工业技术节能步伐。目前,作为钢铁工业重大节能技术,我国钢铁工业已有 10 余套高炉炉顶压差发电装置、约 50 套转炉煤气回收装置在运行。另外,国家经贸委在济南钢铁总厂实施的干法熄焦示范工程项目已通过验收,目前正大力推广,能源管理中心正在被越来越多的企业接受。近 10 年来,我国还开发了高炉富氧喷吹煤粉技术,电炉炼钢氧-燃枪助熔技术、水煤浆制备及燃烧技术等。

世界钢铁工业总的发展趋势是:改善质量,降低成本,增加效益,提高竞争能力。

技术是决定生产效率、产品成本和价格的关键。一项新技术

能大幅度提高生产效率，降低成本，获得巨大的经济效益，往往能起到事半功倍的效果。例如：我国的连铸比较低，仅此一项每年就要比日本多消耗能源 4.5Mt 标煤，使吨钢综合能耗（标煤）升高 71kg。又如美国纽柯公司因采用 CSP (compact strip production) 技术而大为获利。CSP 技术比传统的连铸技术投资减少 19% (1 期工程) 和 34% (2 期工程)，吨钢生产成本降低 80~100 美元，钢的综合成材率从 93% 提高到 96%，电耗从 $110\text{kW} \cdot \text{h/t}$ 降低到 $40\text{kW} \cdot \text{h/t}$ ，劳动力节省 67%。CSP 技术的工业应用标志着冶金技术水平达到了新的高度，主要表现在以下 3 点：(1) 二次冶金在保证钢水质量方面达到了新的水平；(2) 薄板坯的结晶器结构及相关的凝固技术（包括结晶器保护渣）取得新突破；(3) 成功地将连铸工艺和轧制工艺连接起来。

钢铁工业也正处在一个新的时期：用户对钢的性能和质量要求越来越高，社会对生态环境的要求越来越苛刻，以及日益激烈的竞争环境。这些都要求钢铁工业加快变革的步伐，积极开发并采用冶金新技术。另据报道，科技进步对经济增长的贡献率，我国为 25%~40%，发达国家为 50%~70%。这一方面说明我国的科研水平相对较低；另一方面也说明我国的科技投入不够。发达国家的成功经验也告诉我们，要加快经济发展，提高竞争力，必须依靠科技进步，及时采用新技术。

3.5 耐火材料对能耗的影响

3.5.1 冶金新技术成功应用和推广的关键是优质高效耐火材料

冶金新技术的发展与应用必须有相应的耐火材料作保障。如连铸用的各种功能耐火材料、连铸连轧用的轻质隔热耐火材料、直流电弧炉炉底导电耐火材料以及炉外精炼用的各种具有洁净钢作用的耐火材料等。

图 3-1 为日本某公司新板坯连铸机和原连铸机的操作成本比较。新板坯连铸机配套的中间包及其所用的耐火材料均进行了重

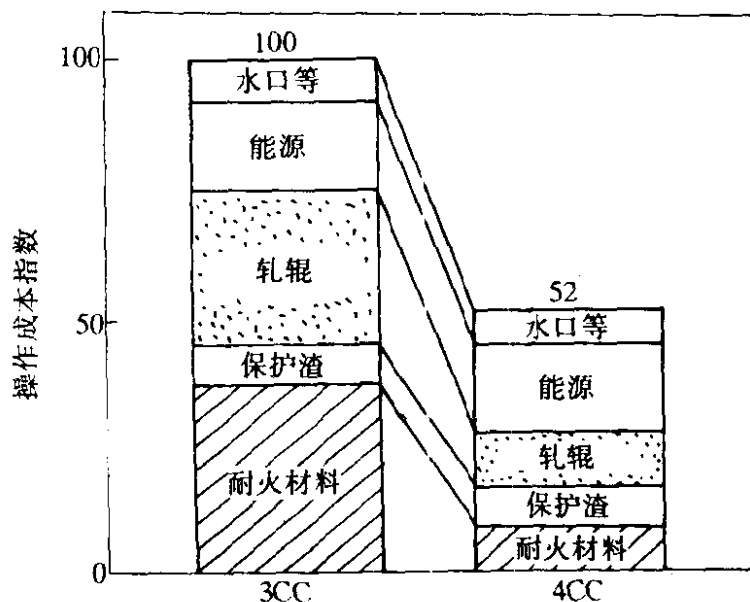


图 3-1 新旧连铸机操作成本比较

大的改进，其中包括中间包结构和形状、加盖保温、AC 等离子加热、改变耐火材料材质、改善耐火材料性能和质量。结果中间包连续使用寿命达 450 炉，最终节约操作成本近 50%，节省劳动力约 50%。从图中还可以看出，由于使用了高技术耐火材料（包括连铸功能耐火材料），耐火材料成本降低最为明显。

近终形连铸工艺能大幅度降低生产工艺能耗，（如图 3-2 所

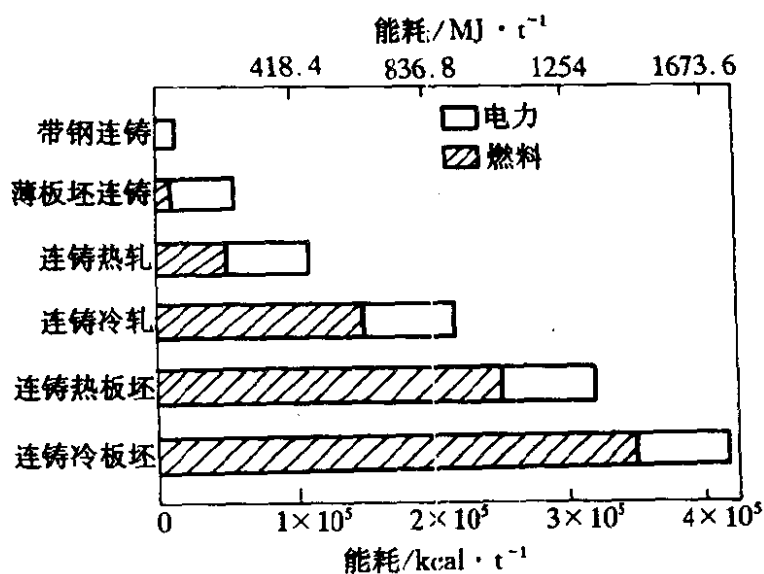


图 3-2 连铸和热轧能耗比较

示),但却仍有许多问题需要解决,其中耐火材料在解决这些问题中起着重要的作用,尤其是钢水的密封技术和均匀浇铸技术所用的功能耐火材料如薄壁矩形浸入式水口等。

“没有耐火材料,就没有钢铁工业”的说法虽有些夸张,但实践证明,没有新型优质高效耐火材料,也就没有钢铁工业新技术的成功应用和推广。

3.5.2 采用新型优质高效耐火材料的节能降耗效果

新型优质高效耐火材料主要包括冶金新技术所必需的“净化钢水”用耐火材料、隔热耐火材料、高导热和高导电耐火材料以及各种节能涂料等。

(1)“净化钢水”用耐火材料。目前对钢的洁净度要求越来越高,相继出现了洁净钢、超洁净钢,甚至提出了零夹杂物钢的概念^[15]。而耐火材料对洁净钢冶炼起着重要的作用,它在改善钢的洁净度方面不仅应避免其负作用,而且应是有效的洁净剂。在这一方面,目前主要是各种改进了抗水化性的白云石质和石灰质耐火材料,包括烧成制品、不定形耐火材料和涂料等。

(2)隔热耐火材料和节能涂料。隔热耐火材料包括耐火纤维制品、轻质砖、轻质不定形耐火材料等;节能涂料包括隔热涂料和高辐射率涂料等。其中纤维制品、轻质材料和隔热涂料都是通过减少热损失而直接节能的,使用效果一般都很明显;而高辐射率涂料是通过提高炉墙的辐射率,提高炉子的热效率来节能的。

表 3-3 为韩国两种中间包用的高级隔热工作衬的性能。使用这两种隔热工作衬每包用料量分别从 1200kg 降到 700kg 和 500kg。仅隔热中间包工作衬一项就节省耐火材料成本达 58%。而且致密工作衬常出现的剥落情况没有了,同时也延长了永久衬的使用寿命。

(3)高导热和高导电耐火材料。陶瓷热交换器用于高温燃气的热交换和余热回收。当燃气温度为 1315℃时,使用热效率为 60%的陶瓷热交换器,可节省燃料约 48%,而使用金属热交换器仅能节省燃料 24%。高导热率是对陶瓷热交换器材料的起码要

表 3-3 两种隔热工作衬和原工作衬的性能比较

项 目	致密工作衬	隔热工作衬 A	隔热工作衬 B
MgO/%	89	85	83
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.33	2.07	1.75
热导率 (1550) / $\text{W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$	669.9	544.3	376.8
平均气孔直径/ μm	40	35	53
纤维含量/%	0	0.7	1.5
最大颗粒尺寸/mm	3	2	1
<0.074mm 比例/%	22	30	25

求，碳化硅材料具有良好的机械性能和很高的热导率，是目前广泛使用的陶瓷热交换器材料。直流电弧炉的底电极基本分 3 种类型，其中的 ABB 式底电极是由导电耐火材料构成的。要求 MgO-C 材料构成的导电耐火材料的电阻率越小越好，其比电阻一般为 $(10^{-3} \sim 10^{-4}) \Omega \cdot \text{m}$ ，高于其他几种由金属构成的底电极，但其可靠性好，维修方便，寿命最高，见表 3-4。

表 3-4 不同炉底电极的消耗速度和寿命

钢厂	大和 (Daiwa)	中山 (Nakayama)	东京 (Tokyo)	纽柯 (Nucor)	佛罗里达 (Florida)	查特 (Charter)	SISW
吨位/t	100	75	130	150	60	90	80
类型	CLECIM	CLECIM	GHH	GHH	DVAI	ABB	ABB
消耗速度 /mm · 炉 ⁻¹	1.0	—	0.5~1.5	—	0.3~0.6	—	1.0 (估计)
寿命/炉	1200	2760	>850	2000	1200	4000	4000



新型隔热耐火材料和高 耐火材料概况

钢铁工业节能降耗用的耐火材料包括两类：一类是冶金新技术所必需的新型优质高效耐火材料；另一类是轻质隔热耐火材料。这两类耐火材料在开发和应用技术方面均与国外工业发达国家有一定的差距，主要表现在以下几方面：（1）我国的冶金新技术采用率和普及率本身就落后于国外，如连铸比、近终形连铸、连铸连轧、大型复吹转炉和超高功率电弧炉、直流电弧炉等，这些不但直接影响到钢铁工业的能耗，而且还直接影响到所用新型优质高效耐火材料的发展，这些新技术的采用必须以相应的优质耐火材料为保证；（2）近年来，虽然我国的轻质隔热耐火材料有了长足的发展，但某些品种尚有差距，尤其是应用技术方面的差距较大；（3）生产管理和使用维护工作尚存在一定差距。冶金新技术的发展以不断追求新产品、低能耗、高效益为目标，因此也带动了与之相配套的新型优质高效耐火材料的迅速发展。采用轻质隔热耐火材料能获得直接的节能效益，并改善环境条件。因而各国一直重视轻质隔热耐火材料的开发研究工作，新成果和新的应用技术不断涌现，而我国在这方面尚有一定差距，节能降耗用耐火材料的发展有很大的潜力。加速发展新型优质高效耐火材料和新型优质隔热耐火材料的生产和应用技术研究，满足我国冶金新技术及钢铁工业节能降耗工作的需要，是一项重要的任务。

改革开放以来，我国钢铁工业发展得很快，为适应高温工业快速发展的需要，耐火材料工业采取了以下两项战略措施，效果显著。

（1）引进了若干条重要的生产线（如高纯镁砂，高强度 Mg-C 砖， Al_2O_3 -C 滑板， Al_2O_3 -C/ ZrO_2 -C 浸入式水口等），还引进了

一些先进的关键技术装备。

(2) 组织了几个五年耐火材料科技攻关计划，重点是结合我国原料条件，发展优质新品种。

通过以上两项战略措施的实施，我国耐火材料工业在生产规模、产品质量和高档新品种开发等方面都有较快的发展，耐火材料的年生产能力已超过 1000 万 t，现代化钢铁厂和水泥回转窑所需的重要耐火制品有 95% 以上由国内供给。在此期间，我国耐火材料工业最有意义的进展是立足于我国菱镁矿、高铝矾土和石墨资源，开发了用于重要高温部位的优质高效新产品。

4.1 碳结合制品

4.1.1 MgO-C 砖

近年来，我国 MgO-C 砖有了空前的发展，年生产能力达到 40 万 t，并已广泛应用于转炉炉衬、电炉炉墙、钢包渣线和一些精炼炉，取得显著成效。转炉炉衬寿命达 3000~5000 炉。近来有些钢厂同时采用溅渣护炉，炉衬寿命提高到 8000 炉以上，最高为武钢 90t 转炉达到 15000 炉以上，并且底吹供气元件与炉龄同步，取得了溅渣条件下，转炉炉役全程复吹的国际领先水平成果。电炉炉墙采用 MgO-C 砖，寿命最高为 600 炉。

4.1.2 Al_2O_3 -C 和 Al_2O_3 - ZrO_2 -C 制品

随着连铸生产的发展，连铸钢包和中间包的滑板材料已从高铝质和氧化铝质转变为 Al_2O_3 -C 质和 Al_2O_3 - ZrO_2 -C 质；连铸长水口和浸入式水口的材质亦由 Al_2O_3 -C 和 Al_2O_3 -C/ ZrO_2 -C 复合取代了原来的熔融石英质。 Al_2O_3 -C 和 Al_2O_3 - ZrO_2 -C 滑板连续使用次数在钢包为 3~5 炉，在中间包为 8~10 炉， Al_2O_3 -C/ ZrO_2 -C 复合浸入式水口也可连续使用 8~12 次。这些成就对发展连铸起了重要作用。

4.1.3 Al_2O_3 -MgO (尖晶石) -C 砖

以镁砂、高铝矾土和鳞片状石墨为原料研究成功 Al_2O_3 -MgO (尖晶石) -C 砖，其抗渣性和抗热震性有明显的改善，用于连铸钢

表 4-1 碳结合材料的物理性能

材料	MgO-C	Al ₂ O ₃ -C	Al ₂ O ₃ -ZrO ₂ -C	Al ₂ O ₃ /ZrO ₂ -C 复合材料 Al ₂ O ₃ -ZrO ₂ -C	Al ₂ O ₃ -MgO-C	Al ₂ O ₃ -尖晶石-C
Al ₂ O ₃ /%		70~75	70~75	60~70	61.28~62.28	59.97
ZrO ₂ /%			7~10	60~70		
MgO/%	78~79				13.22~13.24	16.59
C/%	13.17	12~15	5~10		9.78	6.67
体积密度/g·cm ⁻³	2.88~2.95	2.8~3.0	3.06~3.18	2.54 3.25	2.81~2.84	2.69
显气孔率/%	1~2	7.5~9.0	6~9	14 17	6.7~8.7	1.2
耐压强度/MPa	34~44	130~200	150~230	28.4 30.6	48~65	46.8
抗折强度/MPa (1400℃)	12.5~14.5	11~14	13.16	6.80 6.47		
热膨胀率/% (0~1000℃)				0.38 0.40		
抗热震性/次 (1100℃⇌水冷)				>5 >5	高软温度 1620℃	线变化率+0.7% (1600℃, 3h)
应 用	转炉 内衬	滑 板		浸入式水口	钢包衬	
	转炉 出钢口					

包内衬,使用寿命达到 80~100 炉。碳结合材料的物理性能见表 4-1。

4.2 低蠕变高铝砖

我国研究开发了一系列低蠕变矾土基高铝砖,用于炼铁系统的高风温热风炉。这些制品在 1250~1550℃之间的蠕变很小,50h 的蠕变量为小于 0.68%,而在 20~50h 之间(稳定蠕变时期)的蠕变量仅为 0.28%。已有 20 余座高炉热风炉用该系列制品砌筑,运行状况良好。

4.3 高效耐火浇注料

近年来,不定形材料也有较快的发展,其生产比例从 1980 年的 12%增长到 1997 年的大于 25%以上,应用范围从以中低温部位为主发展到高温部位,而且许多是在复杂苛刻的条件下使用。主要是开发了高效浇注料(包括低水泥、超低水泥和无水泥浇注料以及自流浇注料)、碱性喷补料和涂料。

优质浇注料所用的骨料,除高纯度烧结刚玉和电熔刚玉之外,还用了自己研究开发的矾土基精选合成原料(包括矾土基刚玉、矾土基尖晶石砖)。

(1) Al_2O_3 -SiC-C 浇注料用于大型高炉出铁沟通铁量达到 8~10 万 t,最高为 13 万 t 以上。

(2) Al_2O_3 基和矾土基的 Al_2O_3 -MgO(尖晶石)浇注料用于连铸钢包,使用效果显著。 Al_2O_3 基浇注料在宝钢 300t 钢包使用,寿命达到 250 炉以上。矾土基浇注料在中型钢包(80~100t)使用寿命为大于 100 炉。

4.4 其他高效制品

(1) Si_3N_4 和塞隆结合的 SiC 砖用于高炉、铝电解槽和陶瓷窑窑具。

(2) 直接结合镁铬砖和无铬碱性砖用于水泥窑高温带、炼钢

表 4-2 优质原料的化学组成和体积密度

材 料	化学组成/%						体积密度 /g·cm ⁻³	显气孔 率/%
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	ZrO ₂	
镁砂	0.32~0.33	0.11~0.12		0.47~0.5	98.08~98.19	0.75~0.77	3.3~3.4	2.1~3.5
电熔镁砂	0.5			98	1.0			
烧结刚玉	0.25	99.22	tr.	0.08			3.45	
电熔刚玉							3.65	
电熔白刚玉	0.47	98.72	0.07	0.10			3.19	5.6
致密刚玉	0.37	99.0		0.08			3.92	1.2
棕刚玉	0.66	94.3	3.2	0.42			3.92	5.8
亚白刚玉	0.32	98.18	0.41	0.07			3.83~3.91	2.2~3.0
矾土基 SP-2	3.73	59.89	3.10	1.62	30.94		3.01	8.6
尖晶石 SP-3	3.16	59.51	2.70	1.52	32.14	0.88	>3.15	<3
锆刚玉 AMZ ₁	4~6	85~88					3.4~3.6	
莫来石 AMZ ₂	6~10	73~78					3.4~3.5	

精炼炉（RH、AOD）和炼铜炉。

（3）熔铸锆刚玉砖用于玻璃窑。

（4）刚玉砖等用于化工和石化工业。

（5）耐火纤维制品和氧化物空心球制品用作高温隔热材料。

与此同时，在发展优质耐火原料方面亦取得了显著的成就。这些优质原料有些是以纯氧化物为基料的，但更多的是立足于我国的天然资源，通过以下两条途径研制的：（1）用选矿或电熔方法减少杂质（减法）；（2）加入适量有益氧化物来改善，调节高温性能（加法）。这些优质原料包括：高纯死烧镁砂和电熔镁砂、烧结和电熔刚玉、矾土基尖晶石、锆刚玉莫来石熟料、电熔锆莫来石、堇青石等。它们的化学组成和体积密度见表 4-2。

4.5 国家“九五”耐火材料科技攻关成果简介

4.5.1 炼铁用关键耐火材料

炼铁技术的发展以提高高炉喷煤量为重点，耐火材料应满足高炉长寿、热风炉高风温和长寿命等发展需要。

4.5.1.1 高炉炉缸用陶瓷杯和高炉热态维修用耐火材料

高炉炉缸采用不含碳的“陶瓷杯”结构，不仅可延长高炉寿命，而且可提高出铁温度 15~20℃。该专题已完成氮化烧结法制造 Sialon 结合刚玉砖的实验室工作，性能指标达到了国外同类产品水平。

4.5.1.2 热风炉用系列低蠕变砖的开发

采用国产原料进行了吨级产品生产的半工业试验，研制出 3 种牌号的热风炉用低蠕变砖，性能指标达到攻关要求。目前，已为安阳钢铁公司提供了两套热风炉用风口组合砖（1450℃蠕变温度）；为唐钢、涟钢提供了 500t（1350℃蠕变温度）的热风炉用低蠕变砖；唐钢二炼铁厂引进霍高文公司技术新建 2500m³ 高炉，热风炉用低蠕变砖由攻关产品提供。

4.5.1.3 高通铁量高炉出铁沟浇注料的研制

为达到宝钢高炉主沟一次通铁量 10 万 t，一代沟龄耐火材料

单耗 0.38kg/t，一代沟龄累计通铁量 80~100 万 t 的国际领先水平，对新一代铁沟浇注料从原料、配比、显微结构、损毁机理等方面进行了深入研究，宝钢用铁沟浇注料质量有明显提高。针对鞍钢、武钢高炉出铁沟寿命偏低的难题，研制出新一代铁沟自流浇注料，经工业试验后，现已在鞍钢 10 号高炉 (3200m³)、武钢 5 号高炉 (3200m³) 铁沟上进行了推广应用。鞍钢铁沟通铁量由原来的 8 万 t 提高到 13 万 t 以上，最高达到 14.9 万 t，铁沟寿命由原来的 30 天延长到 50 天；武钢铁沟通铁量由原来的 7 万 t 提高到 11 万 t 以上，每年仅节约耐火材料费用就达 1000 万元以上。取得显著的经济与社会效益。新一代铁沟浇注料达到了国际先进水平。

4.5.2 炼钢用关键耐火材料

为适应大力发展连铸技术、洁净钢冶炼技术、超高功率电炉和降成本的需要，相应完成了以下耐火材料攻关课题。

4.5.2.1 连铸用关键耐火材料

结合高效连铸技术发展和薄板坯连铸生产线的建设，不仅要要求这些产品长寿命以满足多炉连浇，而且要求不吹氩不堵塞以及良好的密封性能，以满足高纯净钢的生产要求。通过攻关，已研制出不烘烤就可使用的长水口，不吹氩不堵塞的浸入式水口，在生产实际中应用，已取得直接经济效益数千万元。已研制出了高纯 ZrO₂-CaO 二元复合材料和 O'-Sialon-ZrO₂ 两种防堵塞浸入式水口内衬材料，结合水口结构数模、水模的优化研究以及新结构水口对结晶器钢水流场的影响研究，研制的不吹氩不堵塞浸入式水口可连浇 8 炉，根据其用后测定，攻关产品可保证连浇 10 炉，达到了引进产品（日本的黑崎窑业、TYK 和美国 VESUVIUS）的使用水平。目前攻关产品已开始批量使用，宝钢炼钢厂从 1996 年下半年开始冶炼超净钢（包括汽车用 05 板、IF 钢、输油管用 X 系列钢）等重点钢种的生产，全部采用了不吹氩不堵塞浸入式水口。武钢二炼钢生产船板钢，采用攻关产品后，连浇炉数由原来的 1~2 炉提高到 7~8 炉。

不烘烤就可使用的长水口已在武钢二炼钢厂、三炼钢厂、天津钢管公司炼钢厂等企业推广使用上万支，使用寿命平均达到 5~8 炉，最高为 12 炉，并且停浇后可重复使用 1~2 次，性能达到国外同类产品水平，全部取代了进口。

在密封材料方面，解决了进口产品铝碳质密封环结构易氧化破损、失密的缺点，研制出高铝和刚玉质密封环，取代了进口产品。经实际应用，提高了寿命，显著降低了连铸坯从空气中吸入的 $[O]$ 和 $[N]$ 。

在滑动水口方面，已在工业试制出达到攻关指标要求的 $Al_2O_3-ZrO_2-C$ 质和镁质 ($Al_2O_3 \cdot MgO$ 结合) 两种滑板，目前正在现场应用。另外，研制的 Si_2N_2O/SiC 结合的刚玉碳质滑板，已进行了批量生产，在钢厂试用，上水口寿命达 10 次，上滑板寿命达 8 次，下滑板寿命达 3 次，目前正扩大试用。

薄板坯连铸用浸入式水口的研究为将来国内薄板坯连铸连轧生产线用浸入式水口的国产化打下了基础。

4.5.2.2 洁净钢冶炼用耐火材料

中间包耐火材料综合技术研究包括 $MgO-CaO$ 质涂料、碱性三重堰、 CaO 质过滤器、碱性覆盖剂以及中间包流态优化研究等内容。这些研究工作已经完成，在生产中得到实际应用，并完善了有关技术与使用安装标准。研制出 CaO 含量 3%~35% 和大于 55% 的两种 $MgO-CaO$ 涂料、 MgO 质三重堰、框架为 MgO 质的 CaO 质钢液过滤器、 CaO 含量大于 40% 的碱性覆盖剂，通过中间包水模优化研究，设计了三重堰、过滤器的结构和安装位置，确定了中间包的最佳流态。上述攻关成果经宝钢炼钢厂近 2 年来的应用证明，取得了如下具有国际领先水平的成果：涂料、三重堰、过滤器的寿命达到 8 连浇。对于大于 $50\mu m$ 的大型夹杂，去除率在 80% 左右，有的高达 100%；对于微观夹杂，去除率在 10%~80% 左右，有的高达 100%。中间包钢液夹杂物指数由原来的平均 60 降至 18~32 之间，平均为 23.7。剩余夹杂物尺寸均在 $10\mu m$ 以下，且单独分布。铸坯中 $[O]$ 含量达到 15×10^{-6} ，去除率高达 54%

~70%。“中间包耐火材料综合技术研究”攻关成果已成为宝钢生产超纯净钢、汽车用 05 板、IF 钢、输油管用 X 系列钢等重点钢种不可缺少的技术，具有显著的经济与社会效益。

连铸钢包整体浇注料技术研究课题：(1) 进一步提高钢包寿命，以减少耐火材料消耗和钢包数量，降低成本，提高产量；(2) 消除包衬材料中的 C 和 Si，向碱性材料发展，减少对钢液的“污染”进而“净化”钢液；(3) 降低热导率，以减少钢液温降，实现低温出钢低温浇铸等发展要求。通过近 3 年来的攻关，研制出适合于大钢包用的高铝-尖晶石质及铝镁质浇注料（人工合成材料为主原料）和适合于中小钢包用的高铝-尖晶石质浇注料（以铝矾土和天然镁砂为主原料）。消化吸收了宝钢引进的刚玉-尖晶石浇注料和铝镁浇注料，创造性地开发出独具中国特色的微孔结构刚玉尖晶石和高纯铝镁浇注料，使宝钢 300t 钢包平均包龄达 250 次，是原来铝镁碳砖寿命的 2 倍以上，耐火材料单耗 $1.83\text{kg}/(\text{t} \cdot \text{s})$ ，而进口料的平均包龄 239 次，耐火材料单耗 $1.87\text{kg}/(\text{t} \cdot \text{s})$ ，国产料价格仅为进口料的 1/2，吨钢成本低于 7 元/ $(\text{t} \cdot \text{s})$ （1997 年宝钢砖砌包成本为 7.03 元/ $(\text{t} \cdot \text{s})$ ）。试验中还摸索出一整套浇注料的施工技术、使用技术和维护技术。实际应用水平超过国外使用同类产品实绩。在酒钢 45t 连铸钢包上应用，寿命达到 134 次（最高 165 次），钢包寿命提高 3 倍以上。为了解决电炉精炼钢包寿命普遍偏低的问题，成功开发出适合于精炼钢包的刚玉质浇注料，在天津钢管 150t LF/VD 精炼钢包试用，寿命可达 70 次以上（原来仅为 17 次）。应用该项技术的钢厂，钢包寿命普遍提高 1~3 倍，吨钢耐火材料消耗降低 40% 以上，吨钢耐火材料成本降低 1.5~18 元。从节约的吨钢耐火材料费用、筑包费用、烘包煤气费用、排渣费用、运输费用等几方面初步统计，钢厂已创直接经济效益共计达 4 亿元以上。

耐火纤维复合硬质制品应用研究的主要目的是促进炼钢厂“低温出钢，低温浇铸”技术发展，提高钢厂炉（包）寿命，解决钢水在运输过程中因温度过多损失而导致出过热钢或结冷钢问

题。已成功开发出适宜转炉、钢包、中间包隔热用的系列耐火纤维复合硬质制品。在钢包、中间包应用后，包壳外壁温度降低 50~100℃以上，提高了钢包的寿命，降低了转炉出钢温度；在转炉应用后，炉帽“发红”现象彻底消除，托圈熔池和球体部位的外表面温度显著下降，转炉冶炼条件和炉壳的变形得到明显改善。

4.5.2.3 超高功率电炉用关键耐火材料

大容量超高功率电炉炼钢在我国发展很快，目前投产和正在建设的超高功率电炉已达 30 余座。直流电炉炉底导电耐火材料的研制课题结合上钢三厂引进投产的 2 座 100t ABB 式 DC 电炉，已研制出达到进口材料指标的导电镁碳砖和导电炉底修补料。导电热补料经在炉子上实用，效果良好，可以取代进口。电炉炉底用的关键元件——透气砖，以前全靠进口，每块价格高达 19050 元。超高功率电炉炉底透气材料的研制课题是根据电炉向“复吹”发展的趋势，通过 2 年来的攻关，已取代进口实现国内供应透气砖，在南京钢厂 70t 超高功率电炉应用寿命达到 378 炉。通过与进口产品的对比，侵蚀速率、冷热态的透气特征、结冷钢后重新吹通能力等，均达到了国际先进水平。

4.5.3 轧钢用优质耐火材料

我国现有各类轧钢加热炉、均热炉、热处理炉约 1250 座，降低能耗提高寿命具有重要意义。炉辊是辊底常化炉中的关键部件，要求在 1100℃ 的温度下，在较高负荷和冲击力下连续工作一年。以往均采用耐热钢炉辊，虽能满足生产，但炉辊价格高达 5.5 万元/根，每座炉子年消耗 30 根左右，占每炉年维修费的 70% 以上。非金属炉辊的研究与应用课题结合上钢三厂中板轧钢厂的辊底式常化炉，研制生产了 300mm 耐火材料炉辊，价格仅为 0.5 万元/根，并于 1997 年 5 月份开始炉中不同位置与耐热钢炉辊同时进行试用考验，从使用情况看，可以取代金属炉辊，能够满足生产要求。

多晶纤维及复合制品的研究与在高温炉窑上的应用开发课题，在进一步改进纤维质量和复合制品质量基础上，深入研究了

施工技术。对昆钢第二轧钢厂的加热炉内工作面的高、中、低 3 个温区进行了改造,内贴 50mm 耐火纤维。该加热炉于 1996 年 9 月份投产至今,运行情况良好,提高了寿命,节能效果显著,正在进行测试数据工作。1997 年 6 月份,对包钢纤材厂 1 号加热炉的加热段和均热段进行了内贴 50mm 的多晶莫来石纤维改造,运行情况良好,从测试数据计算,节能效果达 40% 以上。多晶纤维在上海奥联玻璃瓶公司 80m² 的池炉上也得到成功应用。

4.6 耐火材料工业未来的发展

在今后的 12 年间(1999~2010 年),我国的冶金工业将持续稳步地发展,在数量规模上的增长速度将会放慢,但在提高质量、发展品种和降低能耗方面都要求达到更高的水平。因此,落后、陈旧的工艺和装备将逐渐被淘汰,而先进的工艺和装备推广应用将会加快。例如,在钢铁工业,平炉和小型高炉、转炉和电炉将被淘汰,而连续浇铸和炉外精炼将会以更快的速度发展和推广应用。这些情况会为耐火材料发展提供新的很好的机遇,同时也对耐火材料质量提出新的、严格的要求,并将会导致我国数以百计的耐火材料企业之间更为激烈的竞争。它们都要拼搏以求生存和发展,而决定性因素如下:

- (1) 产品质量的稳定性和可靠性;
- (2) 生产更多价格适宜、有竞争力的高效制品;
- (3) 有能力开发具有更好使用性能的优质新产品,并提供良好的售后服务。

可以预见,今后我国耐火材料工业将调整产品结构,增加高效制品的产量。应当加快矾土基高效制品的发展,进一步提高它们的质量,降低成本。

耐火砖与不定形材料(包括预制品)之间的竞争今后还将延续。不定形材料的生产比例将会有较大的增长,而高效浇注料将会占领先地位。在这方面,微粉工艺(制备与应用)应作为研究开发的一个重点。

综合考虑高温性能（力学性能、抗热震性、抗侵蚀性和抗氧化性），氧化物与非氧化物复合材料是很有发展前途的新型优质高效耐火制品，在进入新世纪时期可能要兴起并逐步发展起来。这是一个很值得探索、投入和开发的领域。

对中国耐火材料工业而言，下世纪初将是结构优化时期。耐火材料企业将要重新组合和调整；内部结构和管理将要改革；品种结构将要改变；工艺和装备将要更新；对市场经济的适应性将会改善。期望到2010年我国耐火材料工业将赶上高温工业发展的步伐，而且能适应国际耐火材料市场的节奏。

4.7 耐火材料工业节能降耗

耐火材料工业本身节能降耗的潜力也是很大的。可以从以下几方面采取相应的措施：（1）原料，原料生产耗能是耐火材料工业耗能的大头，其特点是原料生产本身的能耗较高，而且对耐火材料生产的后续工序能耗有很大影响，处理好了有较大的潜在节能效果。（2）设备，包括破粉碎、混练和成型设备等，关键是提高其生产效率及产品合格率。（3）热工窑炉，热处理和烧成工序一直是耐火材料生产的最关键工序，该工序不但能耗高，而且易出废品，易造成前部工序能耗和原材料的浪费。就窑炉本身而言，其节能降耗的潜力就非常大。



炼铁用耐火材料

5.1 高炉用长寿命耐火材料

5.1.1 概况

随着世界各国钢铁工业的技术进步,高炉朝着大型化、高效化和长寿化发展,逐步采用富氧喷煤、高风温操作、高压炉顶等新的冶炼技术。为适应这一发展,高炉用耐火材料也有了较大的变化,长寿命新型、高效耐火材料逐渐被应用,高炉寿命逐步提高。我国拥有 1000m^3 容积的高炉23座, $1500\sim 2000\text{m}^3$ 高炉7座, $2500\sim 3000\text{m}^3$ 高炉6座, 4000m^3 容积的大型高炉3座。高炉炉身上部一般使用粘土砖,中部使用高铝砖、刚玉砖。新建高炉大都应用了新型耐火材料,如宝钢新建的3号高炉炉身中上部使用了堇青石结合硅线石砖。80年代,我国研制并使用了 Si_3N_4 结合 SiC 砖。 SiC 砖的应用使炉龄提高到8~10年。同时,为了延长炉腹、炉腰和炉身下部内衬的寿命,开发生产了半石墨碳-碳化硅砖,该砖具有优良的导热性和抗热震性、抗碱抗氧化及耐铁水熔蚀等性能。开发的Sialon结合 SiC 砖在高炉炉身下部和托台冷却壁的使用效果良好。同时,为了延长高炉寿命,开发了高炉压入修补料和喷补料。

炉缸和炉底以全碳砖为主。宝钢2号高炉炉缸和炉底使用了高导热碳砖、微孔碳砖和超微孔碳砖。3号高炉采用了美国热压小块碳砖。微孔碳砖、超微孔碳砖是近几年开发的新品种,普通碳砖气孔孔径为 $4\sim 5\mu\text{m}$,微孔碳砖为 $0.5\mu\text{m}$,超微孔碳砖为 $0.02\mu\text{m}$,微孔和超粘孔碳砖的机械强度、抗铁水渗透以及高温性能都高于普通碳砖。“陶瓷杯”技术也逐步在高炉上推广应用,采用自焙碳块、刚玉莫来石砖、刚玉砖等构成的“陶瓷杯”内衬,可

提高出铁温度约 $10\sim 20^{\circ}\text{C}$ 。减少铁水渗透，防止碳砖脆化，高炉寿命得到显著提高。

我国已开发生产了不烧 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 和烧成 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 砖。该砖性能优良、成本低，已在 50 余座大、中、小高炉的中上段应用。

虽然我国高炉寿命已有较大提高，但与国外相比仍有较大差距。国外自 70 年代开始，在高炉炉墙上使用 $\beta\text{-SiC}$ 结合、 Si_3N_4 结合、 Si_2ON_2 结合、Sialon 结合和 Sialon- Si_3N_4 结合的碳化硅砖。同时国外大型高炉普遍使用冷却板和立式冷却壁等冷却技术，在炉缸和炉底使用碳砖、微孔碳砖和超微孔碳砖，以及“陶瓷杯”技术等，一代炉龄达到了 $10\sim 15$ 年以上。

5.1.2 高炉各部位的蚀损机理及适用的耐火材料

高炉内炉况比较复杂，各部位内衬的工作条件、受侵蚀的因素也不同，要提高炉衬的寿命，必须研究高炉各部位的蚀损原因。

5.1.2.1 炉身上部至炉口以下部位用耐火材料

炉身上部炉衬主要受固体炉料的磨损冲击，还受到 CO_2 与水蒸气的侵蚀、热应力作用等。该部位多采用 Al_2O_3 含量 $45\%\sim 60\%$ 硅酸铝质材料。也有采用双层结构的，即内衬采用 $60\%\text{Al}_2\text{O}_3$ 的高铝砖，背部衬以 Al_2O_3 含量 45% 的致密粘土砖或碳化硅砖。随着高炉内衬喷补技术的发展，实现该部位内衬长寿已不存在问题。

5.1.2.2 炉身中下部、炉腰、炉腹用耐火材料

该部位是高炉最易蚀损的部位，除受高温渣、铁的侵蚀和高温气流冲刷外，还受到碱金属、锌、铝及沉积碳等有害物质的严重侵蚀及温度波动引起的热震破损。因此，用于该部位的耐火材料必须具备良好的抗渣、铁侵蚀性，抗氧化性，抗碱性，高导热性，抗热震性，耐磨性。这个部位使用的耐火制品有：高铝砖、粘土砖、刚玉砖、 Si_3N_4 结合 SiC 砖、热压半石墨砖、硅线石砖、铝碳砖等。我国宝钢的 1、2 号高炉及武钢 3 号高炉炉身下部使用 Si_3N_4 结合 SiC 砖，取得了较好的效果。高炉用铝碳砖的性能与 Si_3N_4 结合 SiC 砖相近，价格相对较低，具有较好的使用效果。

5.1.2.3 炉缸和炉底用耐火材料

炉缸是高炉的重要部位。该部位受铁水溶蚀、渗透、流动冲刷及碱金属的侵蚀,不同的炉子结构,炉缸的损坏情况也不同,大体上有蒜头状(又称蘑菇状)和杯状两种,这与炉缸中熔铁的环流状态有关。炉缸用耐火材料要求具有:(1)耐高温性,铁水温度 1500℃左右,炉渣温度更高;(2)耐侵蚀性,如高温炉渣的侵蚀,特别是渣中含碱金属及氧化物时侵蚀性更强,其次是铁水的侵蚀,还有 CO、CO₂、H₂O 的侵蚀;(3)耐冲刷、耐磨性;(4)抗渗透性;(5)高导热性。

传统炉缸用耐火材料为炭素材料。新型耐火材料有焙烧碳砖,热压碳砖,微孔碳砖,超微孔碳砖,C 复合 SiC 砖,半石墨化自焙碳块等。我国宝钢、首钢、本钢等大型高炉先后引进美国 UCAR 公司的热压碳砖,取得了令人满意的效果。

随着国外“陶瓷杯”技术的成功应用,我国许多高炉炉缸也使用了“陶瓷杯”内衬,这是炉缸用耐火材料的一个重要进展。“陶瓷杯”可以减少炉底、炉缸的热损失,提高铁水温度,使等温线向炉内方向移动。1150℃等温线向炉内方向移动,可减少铁水渗入砖缝等薄弱部位然后被吸收的可能性,减少了碳砖形成脆化层的机会,可减轻或避免“象脚型”侵蚀的形成。“陶瓷杯”用耐火材料的性能见表 5-1。

5.1.3 我国高炉用新型长寿命耐火材料的开发与生产

5.1.3.1 SiC 质耐火材料

SiC 质耐火材料 70 年代在国外高炉上使用后,取得了良好的使用效果,一代高炉寿命延长到 10 年或 10 年以上。我国 1985 年在鞍钢 6 号高炉上首次使用 Si₃N₄ 结合 SiC 砖获得成功,对 SiC 制品的研究与开发逐步深入,产品性能不断提高。目前,我国高炉用优质碳化硅耐火材料主要品种有 Si₃N₄ 结合 SiC、Sialon/Si₃N₄ 结合 SiC 和自结合(β-SiC 结合) SiC。随着 SiC 制品的广泛使用,高炉寿命不断提高,高炉高产、节能降耗的目的也逐步实现。

表 5-1 “陶瓷杯”用耐火材料的性能

材 料		烧 成 砖			低水泥预制块	
等 级		合成 莫来石	莫来石 结合刚玉	Sialon 结 合刚玉砖	氧化物结 合铬刚玉	莫来石 结合刚玉
化学成分/%：Al ₂ O ₃		70	87	70	86.5	89.3
SiO ₂		20	11	—	0.5	7.5
Cr ₂ O ₃		—	—	10	9.5	—
Sialon		—	—	10	—	—
体积密度/g·cm ⁻³		2.50	3.05	3.15	3.50	3.35
平均孔径/μm		8	20	1.5	0.6	0.2
永久线变化/% (1500℃)		+0.5	0	+0.4	+0.3	+0.8
热导率/W·(m·K) ⁻¹ (1000℃)		2.1	3.2	3.5	4.0	3.8
线膨胀系数/K ⁻¹		5.5×10 ⁻⁶	7.0×10 ⁻⁶	5.2×10 ⁻⁶	8.6×10 ⁻⁶	7.8×10 ⁻⁶
高温抗折强度/MPa (1500℃)		5 (1400℃)	6	20	12	10
裂纹生成因子/W·m ⁻¹		88	98	220	90	96
抗 渣 性	铁水 高炉渣+铁水 碱蒸气	= < < =	参照物 参照物 参照物	= > >	= < <	= < >

(1) Si₃N₄ 结合碳化硅砖。SiC、Si₃N₄ 都是共价键化合物，烧结非常困难。在多级配的 SiC 颗粒和细粉中，加入磨细的工业硅粉，Si 与 N₂ 在高温下按下式进行烧结反应：2N₂+3Si→Si₃N₄。反应时生成的 Si₃N₄ 与 SiC 颗粒紧密结合而形成以 Si₃N₄ 为结合相的碳化硅制品。

经研究发现，大多数 Si₃N₄ 结合相为针状或纤维状结构，存在于 SiC 颗粒周围或 SiC 颗粒的孔隙处，Si₃N₄ 呈纵横交错的结构与 SiC 颗粒紧密结合，使这种新型的耐火材料具有很高的常温和高温强度。

(2) Sialon 结合 SiC 砖。在 1700℃ 时，在 Si₃N₄-Al₄N₄-Al₄O₆-

Si₃O₆ 构成的正方形相图中, 有以 Si₃N₄ 为起点向 4/3 (Al₂O₃、AlN) 延伸, 组成在相当大范围内变化的 β-Sialon 相; 有以 Si₂ON₂ 为起点大体向 X 相方向延伸, 组成在较小范围内变化的 O'-Sialon 相。在氮化硅结合碳化硅制品的生产过程中, 加入适量加入物, 使氧进入 Si₃N₄ 晶格, 生成一定数量的 β-Sialon 固溶体相, 制出 Sialon 结合 SiC 材料。

(3) 自结合 SiC 砖。在工业 α-SiC 原料中加入工业硅和碳, 在高温还原气氛下发生 Si_(s)+C → SiC_(s) 的反应, 生成 β-SiC, 与原生高温型 α-SiC 颗粒结合, 制出自结合 SiC 材料, 使制品具有良好的性能。

SiC 质耐火制品的物理和化学性能指标见表 5-2。它与国外同类产品相比, 其结果说明我国高炉用优质碳化硅制品的各项指标达到了国外同类产品的水平。

表 5-2 我国高炉用优质碳化硅制品的理化指标

制 品 指 标		Si ₃ N ₄ 结 合 SiC 砖	Sialon 结 合 SiC 砖	自结合 SiC 砖	美国 Si ₃ N ₄ 结合 SiC 砖	美国 Sialon 结合 SiC 砖	日本自结 合 SiC 砖
结 合 相		Si ₃ N ₄	Sialon	β-SiC 为主	Si ₃ N ₄	Sialon	β-SiC 为主
体积密度/g·cm ⁻³		2.73	2.70	2.70	2.65	2.70	2.67
显气孔率/%		13	15	15	14.3	14	16
耐压强度/MPa		228.6	220.2	162	161	213	166.1
抗折强度/ MPa	常温	53.8	52.7	48.3	43	47	37.1
	1400℃	56.9	49.8	39.0	54 (1350℃)	48 (1350℃)	42
热导率 /W·(m ·K) ⁻¹	800℃	18.6	19.4		16.3 (1000℃)	20	
	1200℃	15.7 (1300℃)	16		16.9	17	
线膨胀系数/℃ ⁻¹ (20~1000℃)		4.6×10 ⁻⁶	5.1×10 ⁻⁶	4.2×10 ⁻⁵	4.7×10 ⁻⁶	5.1×10 ⁻⁶	4.4×10 ⁻⁶

续表 5-2

制 品 指 标	Si ₃ N ₄ 结 合 SiC 砖	Sialon 结 合 SiC 砖	自结合 SiC 砖	美国 Si ₃ N ₄ 结合 SiC 砖	美国 Sialon 结合 SiC 砖	日本自结 合 SiC 砖
化学成分/%SiC	>70	>70	87.76	75.6		85.38
Si ₃ N ₄	>20			20.6		
Sialon		>20				
Si		0.39				
Fe ₂ O ₃		0.31	0.42	0.5		1.79

(4)半石墨 C-SiC 砖。根据高炉成渣带(炉腰、炉腹、炉身下部)砖衬的破损机理和各种材料的性能特点,某厂选用半石墨化的高温电煅烧无烟煤和碳化硅等为主要原料,试验确定了最佳原材料组成和粒度组成,并加入适量的添加剂和结合剂,高压成型,高温烧成,经研磨加工制成尺寸合适,理化性能优良的半石墨化碳-碳化硅砖。其理化性能见表 5-3。

表 5-3 半石墨碳-碳化硅砖的理化性能

项 目	体积密度 /g·cm ⁻³	显气孔率 /%	耐压强度 /MPa	常温抗折 强度/MPa	重烧线变化率/% (1500℃×2h)	SiC /%	固定碳 /%
G—1	1.85	12.4	41.4	13.4	+0.07	31.80	56.32
G—2	1.83	12.7	44.2	11.8	+0.02	33.21	54.48

从表中可看出,半石墨碳-碳化硅砖具有优良的导热性、抗碱性、抗氧化性以及抗铁水渗蚀性能,其平均气孔直径在 1μm 以下,所有指标均优于国产焙烧碳砖。该砖是高炉成渣带较理想的内衬材料,也适用于高炉铁口区域及用于炉缸砌体。

半石墨碳-碳化硅耐火材料用于成渣带及风口区,不但可使一代炉役寿命(无中修)提高到 8~10 年,而且与其他新型高效内衬材料相比,投资最省。其对比情况见表 5-4。

表 5-4 几种高炉用新型高效耐火材料投资情况对比

项 目	材料单价/ 元·t ⁻¹	每 1m ³ 炉衬材 料重量/t·m ⁻³	每 1m ³ 炉衬材 料费用/元·m ⁻³	备 注
半石墨碳-碳化 硅	7800.00	1.82	14196.00	已用于鞍钢 11 号 (2580m ³)、6 号 (1050m ³)高炉
氮化硅结合碳化 硅砖	8000.00	2.60	20800.00	已用于鞍钢 6 号,武钢 3 号(3200m ³)高炉
Sialon 结合碳化 硅砖	14000.00	2.70	37800.00	在鞍钢 6 号高炉试用
热压成型碳砖 NMD	16000.00	1.8	28800.00	用于鞍钢 10 号高炉
刚玉砖 HRD- BF	8500.00	3.0	25500.00	用于宝钢 1 号、2 号 (4063m ³)高炉

5.1.3.2 自焙碳块

自焙碳块及自焙碳块炉衬技术是由我国科技人员研究发明的一种新型碳质炉衬材料和成套炉衬技术。自焙碳块除了具有传统的焙烧碳块所具有的耐高温、高温强度大、不易粘渣铁、耐侵蚀等特性外,能够利用烘炉和生产过程的热量逐步焙烧成坚实、致密近于无缝的整体炉衬。实践表明,自焙碳块成套炉衬技术已成为中、小高炉经济可行、安全可靠的长寿技术。

为使我国大型高炉在强化冶炼条件下实现长寿,我国在总结中、小高炉使用自焙碳块的经验基础上,吸取国外高炉长寿经验,研究开发了新一代自焙碳块产品以及适用于大型高炉强化冶炼的“半石墨化自焙碳块-陶瓷砌体”复合炉衬技术,并在鞍钢 7 号(2580m³)、4 号(1002m³)、太钢 3 号(1200m³)等大型高炉上应用。为我国大型高炉长寿化创出一条新路。

新一代低气孔率半石墨化自焙碳块和其他国家型碳块的性能对比见表 5-5。

5.1.3.3 高炉铝碳砖

氮化硅结合碳化硅砖在高炉炉身下部的使用效果较好,但该砖价格过高(每吨 8500~9000 元)难于普通推广。我国耐火材料

表 5-5 新一代低气孔率半石墨化自焙碳块和外国典型碳块性能的对比

项 目	武 炭 中 心			兰州碳块	贵州碳块	吉林碳块	宝钢 1 号 高炉用 日本碳块	美国 UCAR 公司			法 国	
	低气孔率 自焙碳块 (第 6 代)	低气孔率半 石墨化自焙 碳块(第 7 代)						NMA	NMD	NMS	AM101	AM102
原料构成	电煅烧无烟 煤、添加剂等	电煅烧无烟 煤、人造石 墨、添加剂等		回转窑煅 烧无烟煤 冶金焦	电煅烧 无烟煤 冶金焦	转窑煅 烧无烟 煤冶金焦	电煅烧 无烟煤 人造石墨	电煅烧无 烟煤、石 墨、SiO ₂			电煅烧 无烟煤, 天然石 墨金属Si	
体积密度/ g · cm ⁻³	1.61	1.62~1.65		1.40	1.45~1.55	1.55	1.55	1.62	1.85	1.88	1.54	1.56
耐压强度/ MPa	39.0	41.87		45.51	27.26	23.83	32.33	41.55	34.19	45.57	31.34	37.24
显气孔率/%	14.1	12.5~15.0		16.80	13.15	17.55~20.3	16.68	22.12	13.05	11.33	14.4	17.5
灰分/%	11.48	20.88			6.97	8.24	4.25	12.78	8.36	20.56	5.0	12.0
氧化速度/mg · (cm ² · h) ⁻¹	12.1	12.4		19.44	10.50	7.54	126.80				10.0	1.0
透气率/%	13.62	11.54		609~1601	151~185	325~720	23~35	9	10	9.9	2000	20
孔径分布/%												
75~76μm	平均孔径 1.156μm	平均孔径 1.502μm		43.10	37.90	33.70	5.70					
6~2.5μm	小于 1μm 占 72.06%	小于 1μm 占 61.33%		14.10	31.00	39.00	27.50					

续表 5-5

项 目	武 炭 中 心		兰州碳块	贵州碳块	吉林碳块	宝钢 1 号 高炉用 日本碳块	美国 UCAR 公司			法 国	
	低气孔率 自焙碳块 (第 6 代)	低气孔率半 石墨化自焙 碳块(第 7 代)					NMA	NMD	NMS	AM101	AM102
原料构成	电煅烧无烟 煤、添加剂等	电煅烧无烟 煤人造石墨、 添加剂等	回转窑煅 烧无烟煤 冶金焦	电煅烧 无烟煤 冶金焦	转窑煅 烧无烟 煤冶金焦	电煅烧 无烟煤 人造石墨	电煅烧无 烟煤石墨 SiO ₂	电煅烧无 烟煤、石 墨、SiO ₂		电煅烧 无烟煤, 天然石 墨金属Si	无烟煤 石墨
2.5μm 1000A			13.50	20.70	18.80	45.30					
1000~3000A			14.30	8.4	8.3	21.60					
热 导 率/W · (m · K) ⁻¹											
25℃	2.91	3.05	4.50		2.52	10.00		45	45	6.5	10.0
300℃	5.24	6.84	3.67	4.79	3.41	14.40	18.4 (600℃)				
900℃	9.00	8.12	5.49	7.05	3.73	17.20	19.3 (1000℃)				
1200℃		9.18	9.54	7.43	3.78	22.30	19.7 (1200℃)				
抗碱性强度降 低/%	上升 32.6	7.52	51.40	23.20	55.30	12.40	U 或 LU	U	U	(ASTm)无 影响,微裂	AM101
体积膨胀/%	5.73	5.23	11.30	4.85	15.40	2.07					

工作者，在借鉴炼钢用铝碳滑板砖的生产工艺基础上，开发了高炉铝碳砖，该砖性能良好，价格便宜，已在大中小型高炉上推广应用。

高炉铝碳砖采用特级高铝矾土熟料，鳞片状石墨及 SiC 为主要原料，添加抗碱剂及其他附加物，用酚醛树脂为结合剂，机压成型，按烧成和不烧成分为致密型（烧成温度不大于 1450℃）和普通型铝碳砖，经 200~250℃ 低温固化焙烧。高炉铝碳砖具有气孔率低、透气度低、耐压强度高、热导率高，抗渣、抗碱、抗铁水溶蚀及抗热震性好等各种优良性能，高炉铝碳砖理化性能见表 5-6。高炉铝碳砖已在首钢、武钢等大型高炉上应用。

表 5-6 高炉铝碳砖理化性能

项 目	普通型高炉铝碳砖 (AC-1)	致密型高炉铝碳砖 (AC-3)
化学成分/%：Al ₂ O ₃	54.53	64
C	14.77	12
SiC	6.8	8
常温耐压强度/MPa	45.31	40.38
常温抗压强度/MPa	15.5	15.0
显气孔率/%	9.6	6.3
透气度/mDa	0.363	0
体积密度/g·cm ⁻³	2.64	2.80
0.2MPa 荷重软化开始温度/℃	>1650	>1650
氧化率/% (1100℃，CO ₂ 氧化 1h)	1.43	
抗渣性（试验减重 21%）	优良	优良
抗铁水溶蚀指数/%	4.09	
抗热震性/次 (1100℃ 水冷)	12~13	
线膨胀系数/℃ ⁻¹ ：300℃	7.1×10 ⁻⁶	
600℃	4.81×10 ⁻⁶	
900℃	4.91×10 ⁻⁶	

续表 5-6

项 目	普通型高炉铝碳砖 (AC-1)	致密型高炉铝碳砖 (AC-3)
热导率/ $W \cdot (m \cdot K)^{-1}$: 室温	6.66	14.0
300℃	9.51	11.9
600℃	10.90	10.7
900℃	9.97	11.7 (800℃)
抗碱试验后强度/MPa	25.08	50.49
抗碱试验后强度变化率/%	下降 44.55	提高 25

5.1.3.4 硅线石砖

硅线石是一种不需经过煅烧即可直接使用的节能型耐火原料。它具有良好的体积稳定性、抗热震性和抗化学腐蚀性。硅线石类制品可用于温度变化比较剧烈或使用条件比较苛刻的部位。日本硅线石砖主要用于大型高炉的炉底、炉喉、出铁口、出渣口和风口等部位。

为满足宝钢高炉建设的要求,研制生产了可替代引进产品的硅线石砖。根据硅线石制品高强度、低气孔率与抗热震性的矛盾关系,选用原料为:硅线石 30%~40%,红柱石加莫来石 35%~55%,特级矾土 10%~15%,生粘土 5%~10%,原料混练 10~15min,泥料水分控制在 2.5%~3.5%,砖坯机压成型、烘干,在隧道窑里以 1350~1400℃烧成,保温 10~16h。制品的理化性能全部达到宝钢合同要求,其中抗热震性超过引进产品水平。产品理化性能见表 5-7。

5.1.3.5 高炉内衬硬质压入料

高炉内衬压入修补技术在国外已作为高炉长寿化的重要措施之一。硬质压入料是在炉皮上开孔以 17MPa 以上的压力将混合料压入炉内造衬。我国也有几家单位研制开发了高炉内衬压入料。压入料采用人工合成原料,粉料由两部分组成:一部分为不同粒度的铝质材料;一部分为碳质材料。粉料中除硬质粘土外,基质中

有大量的高纯度石墨质材料，以金属硅粉作为复合抗氧化剂，酚醛树脂作结合剂。硬质压入料的化学成分(%)： Al_2O_3 29.68、 SiO_2 43.78、C 22.92；150℃温度下硬化时间 60min；热态粘结强度(400℃，1h) 0.56MPa；热态抗折强度(1000℃，1h) 2.2MPa；体积密度 1.78g/cm³ (110℃，24h)，1.67 (1000℃，3h 还原) g/cm³；耐压强度 28.1MPa (110℃，24h)，11.9MPa (1000℃，3h 还原)；气孔率 19.7% (110℃，24h)，28.9% (1000℃，3h 还原)。硬质压入料在宝钢 1 号高炉上应用，取得了一定的效果。

表 5-7 宝钢高炉用国产硅线石砖的性能指标

指 标	宝钢二号高炉用		宝钢三号高炉用	
	要求指标	实测值	要求指标	实测值
耐火度/%	>1790	>1790	>1790	>1790
显气孔率/%	≤17	15	≤17	13
体积密度/g·cm ⁻³	≥2.45	2.50	≥2.45	2.58
常温耐压强度/MPa	≥54	61.2	≥68.6	99.6
荷重软化点 (T ₂) /℃	≥1550	1570	≥1550	1610
抗热震性/次 (1100℃水冷)	≥25	>30	≥75	>30
重烧线变化/% (1500℃，2h)	—	—	—	0
Al_2O_3 /%	≥50	56.83	≥55	61.28
Fe_2O_3 /%	2.0	0.61	≤1.5	0.86

5.1.3.6 高炉热态喷补料

为了提高高炉寿命，开发了高炉用喷补料。宝钢 1 号高炉炉身上、中部使用低铁致密粘土砖。根据原砖衬材质的特点及高炉使用过程中主要的损毁因素选用低铁致密、抗热震性好及耐侵蚀性好的合成熟料。用 SiO_2 超微粉作结合材料，使喷补料具有极高的常温和中、高温强度。试验确定了喷补工艺参数，使回弹率降

低至 20% 以下。该喷补料具有气孔率低、耐磨性好、热态强度高、重烧线变化率小、抗 CO 侵蚀性好、热态附着力强等特点，在宝钢 1 号高炉上喷补后可延长寿命 1~2 年。某单位研制的热态喷补料的性能见表 5-8。

表 5-8 高炉喷补料的性能

指 标		国 产		日 本	
		Y ₃ (急结剂)	Y ₃₀ (无急结剂)	A (急结剂)	B (无急结剂)
化学成分/%	Al ₂ O ₃	42.8		42.52	
	SiO ₂	43.42		44.37	
	Fe ₂ O ₃	1.52	1.41		
加热线变化率/%	110℃, 24h	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01
	600℃, 3h	-0.13	-0.08	-0.20	+0.04
	1000℃, 3h	-0.25	-0.24	-0.20	-0.20
抗折强度/ MPa	110℃, 24h	9.2	9.7	4.4	5.2
	600℃, 3h	7.8	9.9	6.4	4.3
	1000℃, 3h	10.9	12.2	7.0	14.8
加热显气孔率/% 体积密度/g ·cm ⁻³	110℃, 24h	19/2.32	18/2.35	23/2.06	19/2.13
	600℃, 3h	22/2.24	21/2.32	24/2.05	21/2.14
	1000℃, 3h	23/2.26	22/2.27	24/2.07	22/2.12
热态抗折强度/MPa	600℃, 1h	8.5	11.7	5.3	5.1
	1000℃, 1h	10.1	16.7	7.3	7.1
施工用水量/%		11	10	11	10

5.1.4 新型高效耐火材料在高炉上的应用

武钢新 3 号高炉炉容为 3200m³，耐火材料用量达 35000t，大部分为新型耐火材料。

该高炉从风口组合砖到炉腹采用了 H₃₁ 硅线石砖，从炉腰到炉身下部采用了 Si₃N₄ 结合 SiC 砖；高炉 1~5 层，13~16 层为国

产碳砖，6~12 层为引进日本的致密性碳砖。同时还使用了大量的不定形材料。武钢新 3 号高炉炉衬结构示意图见图 5-1。

从 1990 年起首钢的 4 座高炉相继进行了新技术改造，为使高炉 1 代寿命达到 8~10 年（不中修），采用了许多行之有效的高炉长寿技术，如软水密闭循环冷却系统，第 3 代新型冷却壁，新型优质耐火材料等。在耐火材料方面，采用了 Si_3N_4 结合 SiC 砖，美国联合碳化物公司（UCAR）的 NMA、NMD 热压小碳块，法国的陶瓷杯，莫来石质风口、铁口组合砖等一批新型优质耐火材料。首钢高炉内衬材料使用情况见表 5-9。宝钢新 1 号高炉各部位使用耐火材料情况见表 5-10。

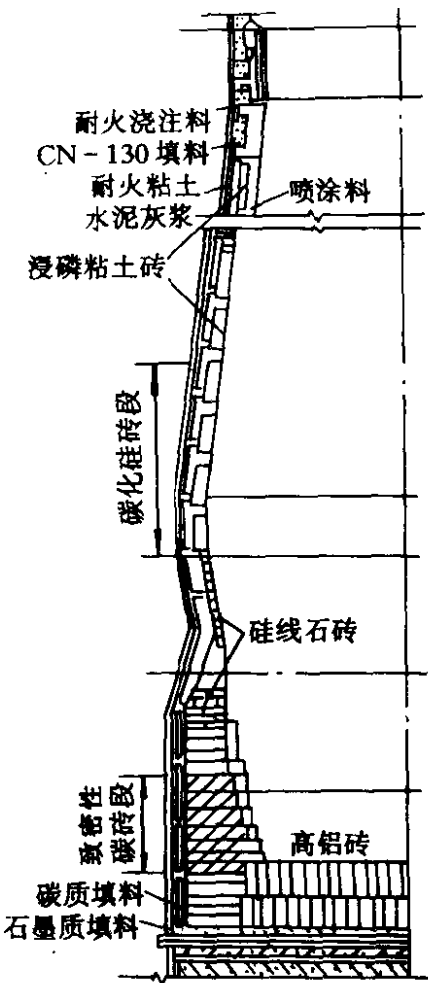


图 5-1 武钢新 3 号高炉炉衬结构示意图

表 5-9 首钢高炉内衬材料使用情况

炉 号	1	2	3	4
有效容积/ m^3	2536	1726	2536	2100
投产时间	—	1991.5	1993.6	1992.5
炉底炉缸结构	陶瓷杯	综合炉底	综合炉底	综合炉底
炉底炉缸用材料	贵阳碳块 NMA 砖, 莫来石砖 棕刚玉预制砖	贵阳碳块 NMA 砖, 高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 80\%$)	贵阳碳块 NMA 砖, 高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 80\%$)	贵阳碳块 NMA 砖, 高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 80\%$)
炉腹至炉身下部用材料	NMD 砖, Si_3N_4 结合 SiC 砖 高密度粘土砖 (ZGN-42)	Si_3N_4 - SiC 砖, 高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 65\%$)	NMD 砖 Si_3N_4 - SiC 高密度粘土砖 (ZGN-42)	Si_3N_4 - SiC 砖 高密度粘土砖 (ZGN-42)

续表 5-9

炉 号	1	2	3	4
炉身中部用材料	粘土砖 (GN-42)	粘土砖 (GN-42)	粘土砖 (GN-42)	粘土砖
炉身上部用材料	高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 65\%$)	同左	同左	同左
铁口组合砖	高级莫来石 异型砖,高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 80\%$)	高铝异型砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 65\%$)	高级莫来石异 型砖,高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 80\%$)	
风口组合砖	高级莫来 石异型砖	高铝砖 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 65\%$)	高级莫来 石异型砖	莫来石异型砖

表 5-10 宝钢新 1 号高炉耐火材料使用情况

部 位	第 1 代	第 2 代
炉 底	0 层石墨碳化硅砖, 1~5 层普通碳砖, 碳砖上面两层粘土 砖	1~3 层普通碳砖,4 层微孔、超微孔碳砖,碳 砖上面两层陶瓷杯底
炉 缸	6~18 层普通碳砖	6~15 层超微孔碳砖,16~18 层普通碳砖, 陶瓷杯壁
铁 口	硅线石砖	大块超微孔碳砖
风 口	硅线石砖	刚玉质浇注料
炉腹、炉腰	刚玉砖	Sialon 结合刚玉砖
炉身下部	刚玉砖	Sialon 结合碳化硅砖
备 注	碳砖为日本 NDK, 其余为日本黑崎产 品	碳砖为日本 NDK,其余为法国 SAVOIE 产 品

5.1.5 出铁沟用新型优质耐火材料

出铁沟系统包括出铁沟（主沟）、铁沟（支沟）和渣沟。其作用是将渣铁分离，将铁水导入铁水罐，渣导入渣处理、破碎装置。出铁沟铺设在钢板沟槽内或混凝土基础上。永久衬可用耐火砖砌

成，也可用不定形耐火材料筑成，工作衬目前多采用不定形材料筑成。

出铁沟是高炉生产中耐火材料消耗较多的区域之一。出铁沟出铁时每分钟约有 4~7.5t 的含渣铁水通过，出铁温度达 1450~1570℃，每次出铁时间 70~120min。出铁沟内衬在周期性渣、铁水的冲刷、腐蚀作用下，使用条件十分苛刻，寿命也不高。随着现代高炉技术的发展，大型化、长寿化、高温高压操作引起铁水温度的升高，出铁量和渣量增大，出铁时间延长，铁水流速增加，沟衬材料的使用条件变得更加苛刻。为此，世界各国对出铁沟用耐火材料的材质及其性能、沟的结构设计、筑衬方法等进行了深入研究。我国研制生产的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质出铁沟用材料发展较快，其生产和使用已达到国际先进水平。宝钢的主沟周期通铁量已达 10 万 t 以上，主沟耐火材料单耗 0.35kg/t，一代沟龄达 100 万 t。

出铁沟内衬在使用过程中，与空气（氧气）、熔渣、铁水等发生化学反应，出铁沟中蚀损最严重的区域是主出铁沟，在主出铁沟内上游靠近出铁口附近的铁水冲击区（湍流区）以及挡渣墙的蚀损最严重，越往下游蚀损越轻。出铁沟蚀损示意图如图 5-2 所示。

同时受高温铁水的冲刷，磨损以及温度骤变引起的热剥落等而导致损毁。

影响出铁沟寿命的因素很多，除了材质性能为主要因素外，高

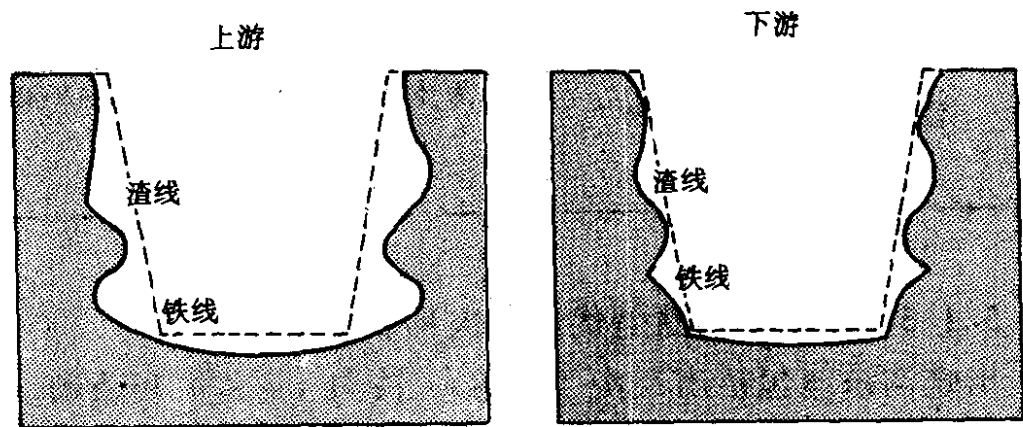


图 5-2 出铁沟蚀损示意图

炉的结构和操作情况、铁矿成分的变化和渣铁的比值、出铁沟的结构形式、筑衬方法及施工、烘烤等都有影响，影响出铁沟使用寿命的主要因素如图 5-3 所示。

出铁沟的筑衬方法主要有捣打成型法、干式振动成型法（SVP 法）、浇注成型法、自流浇注成型法等。捣打成型法常用在小型高炉出铁沟上，现在已由人工捣打、现场气动夯锤捣固发展为适合不同部位的自动捣锤捣打。

目前，用于高炉出铁沟的高效不定形耐火材料主要为 Al_2O_3 - SiC -C 浇注料及其预制件，其他还有莫来石-碳化硅-碳质、 Al_2O_3 -C 质、 MgO - Al_2O_3 质和镁铝尖晶石质等。

目前， Al_2O_3 - SiC -C 质系列浇注料已广泛用于出铁沟，因其材质的性能适应出铁沟的苛刻条件，通过以下两方面的改进，开发出许多新型出铁沟用耐火材料。

(1) 提高原料纯度，改变所用原料的微观结构、调整原料组成。

(2) 改进内衬材料的施工性能：1) 改变材料的流变性，调整各原料的颗粒配比，加入反絮凝剂；2) 加入防爆剂，快速烘干；3) 加入各种外加剂，提高中温强度，改善出铁沟内衬的性能；4) 改进施工方法及施工机构。

5.1.5.1 无搅拌 Al_2O_3 - SiC -C 浇注料

无搅拌浇注料采用热硬性乳胶液或硅酸钠代替传统的氧化铝水泥作结合剂。该浇注料加约 5% 水混合，运至现场，无需搅拌便可施工。

在主沟上使用无搅拌 Al_2O_3 - SiC -C 质浇注料的使用寿命与低水泥浇注料相当，在铁沟上的使用寿命可提高两倍。无搅拌浇注

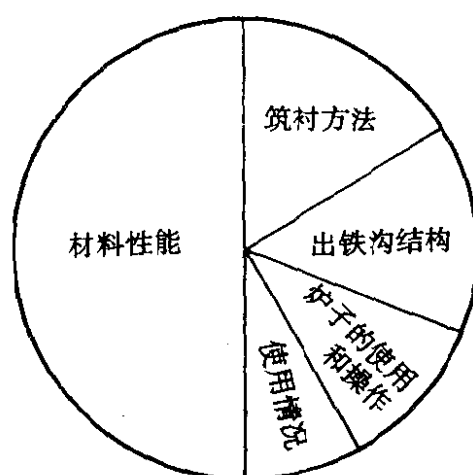


图 5-3 影响出铁沟使用寿命的主要因素示意图

料的性能见表 5-11。

表 5-11 无搅拌浇注料的性能

指 标	渣 线 用		铁 线 用	
	无搅拌	普通低水泥	无搅拌	普通低水泥
化学组成/%:				
Al ₂ O ₃	53	46	68	77
SiC	43	47	26	15
F.C	2.5	2.0	2.5	3.5
线变化率/%:				
1000℃, 3h	+0.06	+0.01	±0.00	-0.04
1500℃, 3h	+0.09	+0.10	+0.06	+0.02
抗折强度/MPa:				
1000℃, 3h	14	10.7	13	10
1500℃, 3h	12	9.0	15	8.5
耐压强度/MPa:				
1000℃, 3h	95	68	90	32
1500℃, 3h	105	53	100	33
显气孔率/%:				
1000℃, 3h	16.6	16.5	16.2	15.6
1500℃, 3h	15.0	16.8	16.1	16.5

5.1.5.2 抗爆裂的出铁沟浇注料

为了提高出铁沟的使用寿命，开发了出铁沟致密浇注料，但是致密浇注料的透气性差，施工后浇注体内的水分在干燥过程中不易蒸发排出，易产生爆裂，于是在浇注料中常加入金属铝。Al 和 H₂O 发生反应生成氢氧化铝凝胶及氢气，氢气的生成可增加浇注料的透气性，利于水分的排出，增大了浇注料的养生强度，改善了其结构的稳定性，提高了抗爆裂性。但加入金属铝的 Al₂O₃-SiC-C 的铁沟料，由于产生大量氢气，控制不当易爆炸，为此开发了无金属铝的 Al₂O₃-SiC-C 浇注料。添加有机气体发生剂，气体产

生量少，可避免氢气的爆炸，又能提高浇注体的抗爆裂性。

5.1.5.3 自流浇注料

自流浇注料无需振动便可施工而且内衬充填完全。影响浇注料流动充填性的因素主要有两方面：浇注料的颗粒配比和使用分散剂。采用电熔刚玉和碳化硅为主要原料，调整原料的颗粒形状与分配，添加超细粉、分散剂等外加剂，加入与普通低水泥浇注料等量的水分，混练之后就可以得到具有高流动性的自流浇注料。使用结果表明， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 自流浇注料与残衬的结合良好，抗铁水侵蚀性、冲刷性和抗爆裂性好，蚀损均匀且蚀损速率比低水泥浇注料低约 25%。

5.1.5.4 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 浇注料

当铁水脱硅预处理在出铁沟内进行时， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 材料中的 SiC 和 C 与构成脱硅助熔剂及脱硅渣的成分 FeO 发生反应被氧化侵蚀，导致出铁沟寿命降低。因此开发了高耐蚀性的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 材料。在渣线处使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 浇注料，内衬寿命大幅度提高。使用这种材料可减少能耗高的 SiC 使用量，具有一定的节能意义。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 浇注料理化性能见表 5-12。

表 5-12 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 浇注料理化性质

项 目	AM—1	AM—2	AM—3
化学成分/%：			
Al_2O_3	94	87	76
SiO_2	1	1	2
MgO	3	10	20
(1600℃，3h 试样)			
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.26	3.07	3.00
显气孔率/%	13.9	17.4	16.5
常温耐压强度/MPa	78.5	55.9	58.8
抗折强度/MPa	40.2	7.8	16.7
线变化率/%	-0.12	+1.47	+1.18

5.1.5.5 出铁沟喷补料

为了提高铁沟内衬的寿命，达到节能降耗的目的，对内衬进行热喷补维修有重要意义。出铁沟的损毁是不均匀的，到使用后期产生局部损坏、剥落等，选择适当时机，对蚀损内衬进行清理后喷补维修，可以提高出铁沟寿命。全面喷补可均衡内衬的蚀损，寿命提高幅度大，但喷补料用量也大；只对局部损坏处喷补维修，可节省用料量，降低耐火材料单耗，减少成本；对出现龟裂、剥落的地方进行应急性喷补维修，可防止其进一步扩大。喷补料的种类和理化性能见表 5-13。

表 5-13 出铁沟喷补料的理化性能

性 能	RGM—20	GA—80G	GC—20G	GC—8G	GC—15G	GC—65G
Al ₂ O ₃ /%	62	77	65	72	62	68
SiO ₂ /%	12	6	8	10	13	14
SiC/%	19	8	21	8	15	8
显气孔率/%:						
110℃, 24h	24.3					
1450℃, 2h	27.3	31	29	31	28	30
体积密度/g·cm ⁻³ :						
110℃, 24h	2.31					
1450℃, 2h	2.26	2.31	2.23	2.28	2.18	2.20
常温耐压强度/MPa:						
110℃, 24h	15.9					
1450℃, 2h	7.56	24	28	21	23	20
抗折强度/MPa:						
110℃, 24h	2.13					
1450℃, 2h	7.56	4.5	5.5	4.0	4.2	3.8
喷补水分/%	—	9~11	9~11	10~12	10~12	10~12
喷补需料量/t·m ⁻³	2.32	2.35	2.28	2.31	2.23	2.25
应用部位	大型高炉主沟	大型高炉主沟铁线	大型高炉主沟渣线	大型高炉主沟	中小型高炉主沟渣线	中、小高炉主沟

5.2 铁水罐和铁水预处理用耐火材料

铁水罐主要有两种类型：敞开式铁水罐和鱼雷式铁水罐（简称鱼雷车、混铁车）。铁水罐是传统的盛运铁水的设备，使用较普遍。混铁车容量一般为 100~150t，大型混铁车可盛装 400~600t 铁水。在一定防护条件下，混铁车可把铁水运送到 50 公里以外的地方，而且铁水温度降低少，可节约能源。混铁车结构示意图如图 5-4 所示。

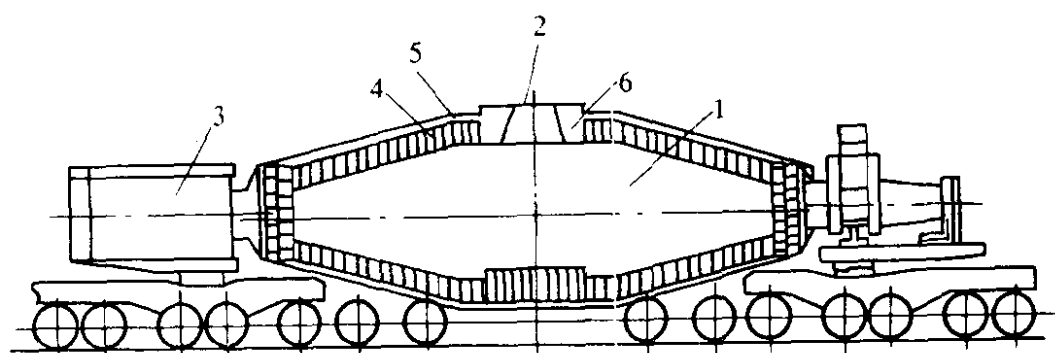


图 5-4 混铁车结构示意图

1—罐体；2—受铁口；3—转动装置

4—高级粘土砖；5—高铝质粘土浇注料；6—高铝砖

铁水罐装运铁水时受高温、热冲击、机械磨损和渣铁的化学侵蚀作用，倒出铁水时铁水冲击面的侵蚀更严重。同时铁水罐是在高、低温交替状态下工作的，其间隔时间越长，内衬损毁越严重。因此，铁水罐内衬应选用耐压强度高、抗热震性好的耐火材料。

5.2.1 铁水罐用耐火材料

传统铁水罐多使用硅酸铝质耐火砖砌筑，如致密粘土砖，莫来石砖，高铝砖等，铁水罐寿命普遍不高。针对这些原因，除了开发应用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 质等新型长寿命耐火材料外，还使用各种方法来提高铁水罐的寿命。

国内某厂在铁水罐上加盖，盖内衬采用保温浇注料，可显著

降低罐内铁水温度损失。使用普通粘土砖衬的铁水罐寿命为 300 次以上；使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 砖作内衬时，铁水罐寿命提高到 655 炉以上，获得了较好的节能、高产效果。

另一铁厂在粘土质罐衬上喷涂一层高铝-碳化硅质喷涂料。喷涂料以矾土、刚玉粉、碳化硅、 SiO_2 微粉为主要原料，以复合磷酸盐为结合剂。该喷涂料 SiC 12%， Al_2O_3 大于 68%，耐火度大于 1790°C ，抗热震性 ($110^\circ\text{C}\rightarrow$ 水冷) 大于 20 次。其物理性能见表 5-14。使用效果表明，该喷涂料粘结能力强，自身强度高，耐铁、渣侵蚀性和耐冲刷性优于砖衬，侵蚀速率 0.1mm/次 ，且易于除渣。

表 5-14 铁水罐喷涂料的物理性能

项 目	110°C ，24h	1400°C ，3h
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	≥ 2.65	≥ 2.63
线变化率/%	$0\sim-0.3$	$0\sim-0.2$
抗折强度/MPa	>5	>15
耐压强度/MPa	>25	>80

某厂研制的铁水罐用特种叶蜡石不烧砖，采用优质高硅低碱叶蜡石原料，适量的 ($\text{SiC}+\text{C}$) 细粉和高温结合剂精制而成，是一种节能新产品。该砖在上海梅山冶金公司 100t 铁水罐上使用后不粘挂渣铁，保温隔热效果显著。其主要技术指标为：常温耐压强度大于 40MPa ，耐火度 1680°C ， 0.2MPa 压力荷重软化开始温度为 1460°C ，重烧线变化 (1350°C ，3h)， $+4.5\%$ ；显气孔率 13.5% ；热导率 $\lambda\leq 0.85\sim 1.4\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

日本某炼铁厂根据铁水罐内衬的蚀损情况，在渣线到罐顶之间使用高铝砖，从渣线向下部位使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 砖。为进一步提高罐底中心砖的耐蚀强度，试制了添加 3% 特殊碳的 ASC 砖，其使用寿命比原用 ASC 砖提高 100 次。

日本在铁水罐不定形化方面(使用 ASC 浇注料)取得了进展，

罐壁使用浇注料，罐底用浇注料预制块。与砖砌衬相比，可使铁水罐寿命提高14%~20%，耐火材料单耗、工时消耗都有所下降，使用效果非常明显，见表5-15。

表 5-15 日本铁水罐用 Al₂O₃-SiC-C 浇注料的性能

材 料	(A)	(B)	(C)	(D)
	砖	浇 注 料		
Al ₂ O ₃ /%	68.5	70.0	65.5	76.5
SiO ₂ /%	5.0	3.8	8.3	2.2
SiC/%	7.5	14.6	14.6	14.6
C/%	6.3	6.9	6.8	3.0
MgO/%	1.9			
体积密度/g·cm ⁻³ : 110℃, 24h	2.80	2.86	2.81	2.97
	2.79	2.84	2.75	2.95
显气孔率/%: 110℃, 24h	13.0	13.0	13.5	14.5
	16.0	16.3	18.1	19.0
常温耐压温度/MPa: 110℃, 24h	47	28	26	20
	43	60	44	30
线变化率/%: 1500℃, 3h	+0.2	-0.1	+0.4	+0.1
高温抗折温度/MPa: 1400℃, 1h	9.2	2.9	2.0	3.6
蚀损指数 ^①	100	108	116	95

①1500℃, C/S=2.4。

5.2.2 混铁车和铁水预处理用耐火材料

近年来，铁水三脱工艺在铁水罐内进行，在铁水脱硅、脱硫、脱磷时加入的处理剂对罐衬的侵蚀极为严重，加之三脱时的强烈震动而引起的冲击磨损，传统的耐火材料已不能满足铁水罐的需要。国外通过大量研究和试验，于1983年研制出 Al₂O₃-SiC-C 质耐火砖和不定形材料在铁水罐上使用。我国借鉴国外经验也陆续试制出了各种高效优质 Al₂O₃-SiC-C 质等新型铁水罐用耐火材料，并陆续在钢铁厂推广使用，铁水罐寿命显著提高。

5.2.2.1 新型混铁车用耐火材料

新型混铁车用耐火材料应具备的性质和特点如下：

(1) 高密度、低气孔率；(2) 良好的抗氧化性；(3) 极高的耐热震性；(4) 很高的抗磨蚀性；(5) 极好的抗炉渣浸蚀性；(6) 低的热膨胀性；(7) 对铁水的低润湿性；(8) 尺寸精确。

5.2.2.2 Al_2O_3 -SiC-C 砖的蚀损机理

(1) 炉渣引起的渣化反应，铁水预处理的处理剂一般有脱 Si 处理用的氧化铁系 (FeO) 和脱 P 处理用石灰系 (CaO-FeO-CaF_2) 和纯碱系 (Na_2CO_3) 材料，这对 Al_2O_3 -SiC-C 砖的耐蚀性带来的影响较大。氧化铝骨料和各种处理剂发生反应，并向渣中溶出，但往渣中加入大量的氧化铝，可减少内衬的蚀损。

SiC 起着防止 C 氧化与渣渗透的作用，但是 SiC 也与各种处理剂反应。SiC 被氧化分解后会降低制品耐蚀性和高温强度的降低。

(2) C、SiC 的氧化损毁，SiC 被氧化后失去了防止 C 氧化和防止渣渗透的作用，制品的耐蚀性能和高温强度降低。

(3) 伴随龟裂产生的剥落，如果砖中的 C 和 SiO_2 含量选择不恰当的话，会发生由过烧结、内部应力等引起的龟裂，从而降低作为内衬砖的可靠性。

(4) 接缝损毁，铁水易渗入砖缝，破坏内衬结构。

5.2.3 Al_2O_3 -SiC-C 质耐火材料的应用

宝钢一期工程配置 320t 混铁车 18 台，二期工程配置 21 台，生产备用 3 台，共计 42 台。这些混铁车不仅把铁水从高炉运输到炼钢厂，而且是作为炉外处理容器，在混铁车内进行铁水预处理（脱 S、脱 P、脱 Si），为冶炼洁净钢提供理想铁水。混铁车三脱用处理剂 CaO 、 CaF_2 、 Fe_2O_3 ，对混铁车内衬产生强烈的侵蚀作用，这是造成内衬寿命下降的因素。针对这一特点，国内相继研制生产出了优质 Al_2O_3 -SiC-C 砖，在宝钢 320t 混铁车上的使用寿命超过 1200 次，逐步提高到 1700 次以上。研制开发的 Al_2O_3 -SiC-C 砖和火泥的理化性能为：ASC 砖的体积密度为 $2.8\text{g}/\text{cm}^3$ ；显气孔率

为 5.5%；耐压强度为 60.8MPa；1400℃，1h 下的抗折强度为 6.0MPa；ASC 火泥在 110℃，24h 下的粘结强度为 5.84MPa；粒度组成： $\geq 1\text{mm} < 2\%$ ， $< 0.07\text{mm} \geq 45\%$ 。Al₂O₃-AlC-C 砖及火泥化学组成(%)：Al₂O₃-SiC-C 砖，Al₂O₃ 59.83，SiC 16.08，C 12.19；Al₂O₃-SiC-C 火泥，Al₂O₃ 56.41，SiC 17.78，C 9.18。

巴西有六大钢铁联合企业，钢年产量超过 2000 万 t。这些钢铁厂的混铁车逐渐用新型 Al₂O₃-C-SiC 砖，其性能见表 5-16。目前，巴西钢厂 70%的混铁车使用新型 Al₂O₃-C-SiC 耐火材料代替传统的焦油浸渍高铝砖。采用这种新型耐火材料可节省能源和耐火材料消耗，提高混铁车的利用率和操作安全性，确保 440000t 铁水的运输能力。

表 5-16 巴西混铁车用 Al₂O₃-C-SiC 砖的性能

性 能	组 成			
	05TC	70TC	75TC	75TCU
化学成分/%：				
Al ₂ O ₃	69.5	72.6	77.0	77.0
SiO ₂	8.5	10.5	4.0	5.0
SiC	6.3	6.2	6.2	6.0
C（固定碳）	8.5	8.2	9.0	8.0
体积密度/g·cm ⁻³	2.80	2.92	2.96	2.95
显气孔率/%	7.0	7.0	6.5	7.0
抗折强度/MPa	10.0	15.0	18.0	20.0
常温耐压强度/MPa	35.0	45.0	50.0	60.0

日本神户钢铁公司加古钢铁厂混铁车渣线部位使用 Al₂O₃-SiC-C 砖，该砖为树脂结合的不烧砖。以电熔氧化铝为骨料、配合 15% SiC，13% C。其性能为：Al₂O₃ 65%，SiC 15%，固定 C 13%，显气孔率 8.4%，体积密度 2.90g/cm³，常温耐压强度 43MPa，抗

折强度 23.5MPa（常温），19.6MPa（1400℃）。往配料中添加 β - Si_3N_4 可提高制品的抗渣性和抗氧化性。

混铁车在使用优质高铝砖和 Al_2O_3 -SiC-C 砖的同时，对易蚀损的车口部位进行喷补也是一种提高寿命的方法。喷补有干法、冷喷和高温喷补等方法，日本所采用的低水泥预混合 Al_2O_3 -SiC-C 质和含锆喷补料的附着率高，回弹率低。喷在 Al_2O_3 -SiC-C 质内衬上，使用寿命长，其性能见表 5-17。

表 5-17 日本混铁车喷补料

类 型 性 能	干式喷补料		预混合热喷补料		含锆喷补料
	A	E	A	B	
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	56	72.2	50	70	15
$\text{SiO}_2/\%$	39	8	45	19	42
SiC/%		13.5		8	39 (ZrO_2)
C/%		13.5			
加水量/%	17~18		8~9	7~8	
回弹率/%	15~20		<10	<10	
烧后抗折强度/MPa	1.5		10.5	7.5	

俄罗斯使用的混铁车容积有 150t、420t 和 600t，其寿命均不高。为了克服原用 ШН—38 到 МКС—83 内衬寿命短的缺点，研制出了 МКФУ—83 和 ККФУ—76 耐火材料。所用原料为：电熔刚玉、氧化铝，变性剂（单热水白云石及碳化硅），正磷酸、铝铬磷酸盐结合剂。在混铁车上使用寿命可比原用制品增加若干倍，降低了材料消耗及劳动量、提高了铁水产量。

5.3 热风炉用耐火材料

为了提高高炉产量，节约能源，降低焦比，高炉炼铁相继应用了高风温、高顶压、大喷煤等新技术。高风温对冶炼过程有十分重要的意义。在一定温度范围内，高炉风温每提高 100℃，每吨

铁可降低焦比 15~20kg，提高产量 3%。同时，高风温是高炉喷煤的必要条件。

热风炉要达到高风温，除了高炉的操作条件、高温热源、热风炉结构等因素外，必须要有既能长期承受高温，又能满足热风炉工艺需要的耐火材料作保证。热风炉用耐火材料要能经受住高温和高压，高温抗蠕变性好，砖的热容量大，热传导性好，有利于热交换和提高风温。热风炉用耐火材料的选择主要由热风温度决定；风温低于 960℃时，一般选用粘土砖；风温在 900~1100℃时，高温部位的炉衬和格子砖则用高铝砖、莫来石砖或砖线石砖；风温高于 1100℃时，一般选用高铝砖、莫来石砖和硅砖作炉衬或格子砖。目前，我国绝大部分热风炉高温部位使用的耐火材料仍然是高铝砖。高铝砖虽具有较高的荷重软化点，但其抗高温蠕变性差，使用过程中易出现热风炉格子砖下沉、变形，炉墙不均匀下沉、开裂等现象。

针对这一情况，我国除开发应用了热风炉用高抗蠕变高铝砖、硅砖外，还使用硅线石砖、莫来石砖、红柱石砖、粘土砖等，部分优质低蠕变高铝砖、低蠕变硅砖等的各项理化性能已达到了日本、欧美等先进国家的水平，并且具有中国耐火原料的特色，同时还开发了各种不定形材料。

5.3.1 热风炉结构形式

热风炉的结构形式主要有内燃式、外燃式、顶燃式和改造型内燃式。我国拥有各种结构形式的热风炉。传统内燃式热风炉已不适应高风温的需要，外燃式最复杂，占地面积最大、造价最高，且受力不均匀的问题未能根本解决；顶燃式热风炉具有结构合理、寿命长、占地面积小、热效率高等特点；改造型内燃式热风炉同样可以适应高风温，特别适合于旧有内燃式热风炉的改造。

此外，许多 100m³ 以下的小型高炉及个别 180~300m³ 高炉上采用顶燃式石球热风炉，它具有传热系数高、结构紧凑和投资低的优点。通过改进耐火球的性能，提高热风炉寿命，使之达到与高炉同步。

5.3.2 热风炉炉衬损毁机理

热风炉结构形式不同，炉衬损毁情况也有差异。内燃式热风炉最易损毁的部位是隔墙，外燃式热风炉则是两室拱顶及其过桥部位。其损毁原因主要有：

(1) 热应力作用。由于热风炉不停地加热送风、热风炉炉衬和格子砖室经常处于骤冷骤热变化之中，砌体出现裂纹、开裂和剥落。

(2) 化学侵蚀作用。煤气和助燃空气中含有一定数量的碱性氧化物，燃烧后的灰分中含有 20% 的氧化铁、20% 氧化锌和 10% 的碱性氧化物，这些物质的一部分粘附在砌体表面，并向砖砌体内渗透，导致砖衬组织受损，发生龟裂，强度降低。

(3) 机械荷载作用。热风炉是一种较高的构筑物，蓄热室格子砖下部承受的静荷重达 0.8MPa ($8\text{kg}/\text{cm}^2$)，燃烧室下部衬体承受的静荷重也较高，在机械荷重和高温作用下，砖砌体发生收缩变形和产生裂纹，影响了热风炉的使用寿命。

5.3.3 各种高效耐火材料的开发与应用

5.3.3.1 硅砖

硅砖的蠕变率低，在高温下长期使用体积比较稳定，且价格比较便宜。因此，硅砖广泛地用在热风炉的拱顶、联络管、燃烧室和蓄热室上部高温区，格子砖上部高温区。但是硅砖中的鳞石英、云石英和残余石英在低温下发生晶型转化而导致硅砖体积变化大，使得硅砖低温下热稳定性差。使用过程中 800°C 以下要缓慢加热或冷却。砌有硅砖的热风炉在炉顶温度不大于 1400°C 时的使用效果较好。

某厂研制了鳞石英含量大于 50%，残余石英小于 2%，真密度在 $2.34\text{g}/\text{cm}^3$ 以下的硅砖，其理化指标为： SiO_2 95.96%， Al_2O_3 0.5%~0.7%， Fe_2O_3 0.8%~1.1%；耐火度 1710°C ，气孔率 18%~23%，耐压强度 40MPa （机压）/ 30MPa （手压），真密度 $2.32\sim 2.34\text{g}/\text{cm}^3$ ， 1000°C 时膨胀率 1.18%~1.25%；重烧线变化率（ 1450°C ，2h）0%~+0.2%，蠕变率 0.88%~1.25%（ 1550°C ，

0.2MPa, 50h)。

5.3.3.2 高铝质耐火砖

高铝质耐火砖除一般的热风炉高铝砖外,还包括莫来石砖、硅线石砖、红柱石砖和高铝堇青石砖。

选用天然高铝矾土熟料和结合粘土为原料,按一般高铝砖生产工艺即可生产出 1250~1350℃低蠕变高铝砖,该砖质量好,价格低,用于中小高炉热风炉上部,大型高炉热风炉中下部。高铝砖的性能指标见表 5-18。

表 5-18 热风炉用低蠕变高铝砖的性能

蠕变温度/℃	化学成分/%		气孔率/%	体积密度/ g·cm ⁻³	耐压强度/MPa	荷重软化温度/℃	蠕变率/%
	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃					
1250	57.22	1.05	20	2.48	79	1590	-0.562
1300	74.34	0.71	15	2.81	123	1560	-0.434
1350	79.84	1.76	19	2.82	77	1620	-0.286

使用烧结天然高铝矾土熟料和人工合成熟料莫来石刚玉为原料,加入石英或硅线石族矿物原料,制成蠕变值符合要求的低蠕变优质高铝砖(莫来石-刚玉砖)。该砖的各项理化性能达到国外先进水平。在宝钢、武钢等大型高炉热风炉中上部使用效果良好。其性能见表 5-19。

表 5-19 低蠕变莫来石-刚玉砖的理化性能

项 目	化学成分/%			气孔率/%	体积密度/%
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃		
A 厂	80.94	18.2	0.76	15.6~16.5	2.77~2.79
B 厂	80~83	—	—	18~20	2.69~2.74
项 目	耐压强度/MPa		荷重软化温度/℃		蠕变率/%
A 厂	197~267		>1700		0.08
B 厂	79~125.2		—		0.039~0.159

5.3.3.3 烧结莫来石砖

莫来石砖蠕变率低，热容量大，高温强度好，具有良好的抗热震性，是热风炉用理想的耐火材料。宝钢 4063m³ 高炉使用莫来石砖，风温达到 1230℃，热风炉设计寿命为 20 年，焦炭节约量可观。这种耐火材料如果能在大型高炉上推广使用，将会有很好的经济效益。

5.3.3.4 组合砖

热风炉系统接口孔洞部位的耐火内衬是易损部位，传统的设计和施工方法很难满足高炉高风温的要求，使用组合砖技术可较好地解决这一难题。

组合砖是由几种简单几何体相贯而形成的复杂空间几何体，其内含有数十种或数百种组合砖单体，这些组合砖互相锁紧，并均匀传递应力，结构十分牢固，从而获得较长使用寿命。

组合砖的制造方法分为 3 种：(1) 半干法；(2) 整体造型浇注离心法；(3) 切割法。

首钢 2 号高炉采用浇注离心法制造工艺生产的组合砖 (H₂₃)，出厂产品质量已超过设计要求。其性能见表 5-20。

表 5-20 首钢 2 号高炉热风炉用组合砖 (H₂₃) 质量

指 标	显气孔率/ %	体积密度/ g · cm ⁻³	常温耐压/ MPa	蠕变率/% (1450℃×50h)
设计要求	≤23	≥2.45	≥40	≤1
出厂质量	14	2.75	48	0.4

5.3.3.5 高强低蠕变耐火球

我国的炼铁生产中，中小高炉占有很大的比例。其中一些与之配套的球燃式热风炉用传统硅质球的性能较差，出现粘结、炸裂等现象，影响到热交换率。为此开发了适用于 600m³ 以下球燃式热风炉蓄热室使用的高强度、低蠕变耐火球。其寿命达到一代高炉大修的水平，且可提高风温到 1000℃，节省煤气 1/3，节能

效果显著。其性能见表 5-21。

表 5-21 高强、低蠕变耐火球的性能

性 能	DRBRL-65	GQDRL-75
Al ₂ O ₃ /%	65	75
Fe ₂ O ₃ /%	1.5	1.5
耐火度/℃	>1790	>1790
显气孔率/%	23	23
体积密度/g·cm ⁻³	2.60	2.65
常温耐压强度/MPa	90~150	130~200
重烧线变化率/%	0~0.2	0~0.3
荷重软化温度/℃	1550	1500
高温蠕变率/% (0.2MPa, 1400℃, 5h)	0.5	—
抗热震性/次 (1100℃—水冷)	20	15

5.3.3.6 隔热耐火材料

热风炉用隔热耐火材料的优劣对热风炉寿命也有极大影响，且可节约能源，降低耐火材料消耗。因此，许多炼铁厂根据所用内衬砖的特点选择相适宜的隔热耐火材料。目前所用的轻质耐火材料有轻质硅砖、轻质粘土砖、轻质高铝砖和硅藻土砖。此外，还使用各种隔热喷涂料和其他不定形隔热材料。

杭钢在 1 号高炉球顶炉壳内喷涂了厚 60~70mm 的 FN—130 轻质喷涂料，代替了传统的硅藻土、石棉板等低强低温隔热结构。新结构热风炉与其他热风炉相比具有较好的绝热效果。可使风温长期保持在 1050~1120℃，球顶钢壳温度平均降低 51℃，散热量减少 50% 以上。在 27m 以上的高温段，包括燃烧室和蓄热室上端使用该喷涂料，可进一步扩大隔热效果。

5.3.4 国内部分高炉热风炉使用新型耐火材料的情况

宝钢 1 号高炉有 4 座新日铁式外燃式热风炉，加热面积约

76000m²/座，格子砖砌筑高度约 35m，高温区使用硅砖，使用三孔陶瓷燃烧器，设计风温 1300℃，被加热的最大风量 7900m³/min，设计最高拱顶温度 1450℃。高炉风温长期稳定在 1150～1250℃。该热风炉热风主、支管及蓄热室使用刚玉莫来石砖，燃烧室、热风主管使用粘土砖，蓄热室燃烧室上部使用碳化硅质浇注料，蓄热室下部格子砖使用高铝砖，其他一些部位还使用了高铝质隔热砖、硅质轻质砖、堇青石砖及隔热浇注料等。

武钢新 3 号高炉热风炉及热风管道采用了 H₂₃硅线石砖。采用硅线石砖对提高炉子寿命有了物质保证。其性能见表 5-22。

表 5-22 武钢新 3 号高炉热风炉用硅线石砖性能

性 能	H ₂₃ 硅线石砖	H ₃₁ 硅线石砖
Al ₂ O ₃ /%	66.13	65.10
Fe ₂ O ₃ /%	1.00	2.26
K ₂ O/%	0.33	
Na ₂ O/%	0.21	
气孔率/%	16	>17 (显气孔率)
体积密度/g·cm ⁻³	2.10	2.64
耐压强度/MPa	112.8	86.4
耐火度/℃	>1790	>1790
重烧线变化 (1500℃, 4h) /%	+0.06	
总蠕变量/mm	0.144	
总蠕变率/%	0.265	0.265
荷重软化温度/℃: 0.6%		1640
20%		1660

武钢新 3 号高炉热风炉顶采用了硅砖，其理化性能为：SiO₂ 95.92%，Al₂O₃ 0.27%，Fe₂O₃ 1.01%，耐火度 1710℃，真密度 2.33g/cm³，显气孔率 19%，耐压强度 45.6MPa，高温蠕变率

-0.2% (1550℃, 50h), 线膨胀率 1.25% (1000℃)。

该热风炉在陶瓷燃烧器(标高 14m 以下), 外围壁与燃烧室之间使用了 X₁ 浇注料; 在热风炉陶瓷燃烧器导流板预制件上使用 X₂ 浇注料; 在陶瓷燃烧器(标高 14~15m 处) 外围墙与燃烧室墙之间使用 HS 系列浇注料。这两个系列浇注料的优点是耐火度高, 整体性好。特别适用于形状不规则的部位, 施工方便。其理化性能见表 5-23。

表 5-23 武钢新 3 号高炉热风炉用浇注料

项 目	X ₁	X ₂	HS ₁	HS ₂
烧后线变化率 (1200℃, 2h) / %	-0.3	-0.5	-0.5	-0.45
耐火度 /℃	>1690	>1770	>1770	>1770
干燥后耐压强度 /MPa (110℃)	15.2	24.4	16.16	24.5
Al ₂ O ₃ / %	75.10	75.42	77.85	77.81
Fe ₂ O ₃ / %	0.88	0.89	0.79	0.81
CaO / %		0.19		0.18

为了满足高炉对高风温、高风压、长寿的需要, 包钢 3 号高炉易地大修时改造成新日铁式外燃式热风炉。

根据不同的温度条件, 热风炉炉体采用的耐火材料自上而下分别为抗高温蠕变性能好的硅砖、低蠕变高铝砖和粘土砖。为了提高热风炉的热效率, 拱顶、联络管、锥体段部位隔热层的厚度设计为 400mm, 蓄热室中下部为 315mm, 燃烧室为 350mm。分别采用了轻质硅砖、轻质高铝砖、轻质粘土砖、无石棉硬硅钙石新型隔热板、耐火纤维毡以及轻质喷涂料。在拱顶及高温区部位还喷涂了耐酸喷涂料。采用高效七孔格子砖, 格子砖孔径 $\phi 43\text{mm}$, 加热面积 $38.08\text{m}^2/\text{m}^3$ 。热风炉拱顶联络管、热风出口、助燃空气入口、煤气入口、烟道出口、人孔、热风管道各三岔口分别采用了不同材质的组合砖。

整个热风炉所选用耐火材料及设计的砌体结构从长远考虑，具备 1250℃ 的送风条件。

首钢 2 号高炉为顶燃式热风炉，该热风炉大修时设计热风温度为 1100~1150℃。在拱顶和高温区采用莫来石-硅线石质砖，其特点是蠕变率低，热容量大（是硅砖的 1.4 倍），在热风炉每立方米鼓风蓄热面积偏低的情况下，高温区选用热容量大的砖比用热容量小的硅砖能提高热风炉的蓄热能力，并能稳定和提高风温，还可缩短烘炉和凉炉时间，减少检修工期。

顶部的热风口、燃烧口、人孔采用砌筑结构坚固稳定，受力均匀合理的抽真空离心成型莫来石-刚玉质管道组合砖和环墙花瓣组合砖相结合的组合砖砌筑；下部各孔口，如烟道口、冷风口、等部位均用矾土水泥结合粘土浇注料整浇，代替组合砖，这样可大大提高顶燃式热风炉的使用寿命。

拱顶和大墙的保温层选用容重较低的 ($\gamma \leq 0.8 \text{g/cm}^3$) 的优质保温砖及耐火纤维。在高温区用轻质高铝砖（泡沫型），这种砖容重小 ($\gamma = 0.6 \text{g/cm}^3$)、热导率低，耐火和隔热性能优良、节省能源、施工方便，在中低温区用轻质粘土砖和硅藻土砖。为加强对炉壳和管壳的保护和隔热，在炉壳和管壳内壁喷涂 50~60mm 厚的轻质喷涂料。炉壳喷涂用锚固件形状为齿牙形，呈人字形布置；管壳喷涂用的锚固件形状为 γ 型，呈梅花型布置。在喷涂层与保温砖之间填充中温型硅酸铝耐火纤维毡。

拱顶大墙用低蠕变高铝砖（莫来石-硅线石砖）砌筑，其理化性能见表 5-24。

济南铁厂 100m³ 高炉现有内燃式热风炉、外燃式热风炉和顶燃式热风炉。其中顶燃式热风炉的效果最好。

热风炉蓄热室采用 3 段 7 孔格子砖，高温段包括拱顶和该段大墙使用硅砖，中温段为 3 级高铝砖；低温段为粘土砖。高温区采用轻质粘土砖和耐火纤维毡双层保温；球顶金属结构用耐高温合金粉喷涂。

表 5-24 包钢热风炉用低蠕变高铝砖的理化性能

指 标	数 量
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	65~72
$\text{Fe}_2\text{O}_3/\%$	<1.5
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$	>1790
0.2MPa 荷重软化开始温度/ $^{\circ}\text{C}$	>1550
重烧线变化 (1500 $^{\circ}\text{C}$, 3h) /%	-0.2~+0.2
显气孔率/%	<21
常温耐压强度/MPa	>80
蠕变率 (1450 $^{\circ}\text{C}$, 50h, 0.2MPa) /%	<1
容重/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.65

采用旋流板短焰燃烧器,使煤气在拱顶有限的空间内完全燃烧,燃烧器材质为碳化硅整体结构,在高温环境中的使用寿命较高。

俄罗斯近年来在新建、改建和修建的热风炉高温区,其中包括砖格子,基本上都是使用硅质制品。采用硅质制品,可增大热风炉的总热容量,可将鼓风温度提高到 1200~1300 $^{\circ}\text{C}$ 。

俄罗斯参照国外使用方镁石耐火材料的成功经验,研究了在热风炉砖格子中使用含镁橄榄石耐火材料的情况。

某厂试制了一批镁橄榄石铬质格子砖。原料粒度为 2mm~3mm (占 16.6%),及 0~2mm 的煅烧纯橄榄石 (占 41.0%),细粉碎方镁石 (占 21.1%)及粒度为 0.5~3mm 的铬矿 (占 21.3%),结合剂采用质量浓度为 1.21g/cm³ 的工业木质磺酸盐溶液。

该制品在 1513m³ 高炉热风炉中的试用表明,热风炉顶温度为 1300~1320 $^{\circ}\text{C}$ 时,在砖格子上部几层中使用镁橄榄石格子砖可提高风温 25~50 $^{\circ}\text{C}$ 。说明了这种制品在热风炉上的使用前景。

5.4 炼铁新技术及其耐火材料

5.4.1 直接还原炼铁工艺

与高炉生产相比，直接还原设备是利用煤气或煤作为还原剂将铁矿石生产成固态的海绵铁，然后在电弧炉内进行冶炼。

直接还原工艺一般按还原剂的种类区分。表 5-25 列出了当前开发出的铁矿石直接还原工艺。

表 5-25 铁矿石直接还原工艺

气 基 还 原		煤 基 还 原	
竖炉	Midrex HyL II	回转窑	SL/RN Krupp-codir DRC
流化床	Fior Ironcar bide Circofer	滚底炉	Inmetco Fastmet

在煤气还原中，占市场主导地位的是 Midrex 工艺和 HyL 工艺；在煤基还原中，主要是 SL/RN 工艺。1992 年全世界海绵铁生产中，使用气基还原工艺的约占 91.8%。世界上许多国家都建有直接还原炼铁生产设备，我国于 1995 年在天津钢铁公司建成投产了 2 座 DRC 工艺直接还原炉，额定产量 30 万 t/a。

在煤基还原的 SL/RN 工艺中，主体设备是一个回转窑。原料矿石、添加剂和煤在回转窑内加热并还原成海绵铁。在气基还原的 Midrex 工艺和 HyL- II 工艺中，铁矿石在一个竖炉里按着逆流原理同还原煤气相混合生产海绵铁。

直接还原工艺不是对高炉工艺的一种选择，而是在电炉炼钢中作为废钢炉料的一种选择，其发展受到两方面因素的制约：

- (1) 这种设备只能在具有廉价能源的地方生产；
- (2) 受到全世界废钢市场发展的影响。

此外，海绵铁在许多钢厂只是作为纯净原料来保证钢材的质

量，需要多少，生产多少，而不是生产多少用多少。由于这些原因，直接还原工艺虽然已完全成熟，但是发展不快。

5.4.2 碳化铁工艺

碳化铁工艺尚处在试验阶段，其工艺基本过程是将 H_2 和 CH_4 气体通入铁矿粉中与 Fe_2O_3 进行反应，生成 Fe_3C （碳化铁）和 H_2O 。反应在流化床 $550\sim 600^\circ C$ 温度条件下进行，所用矿粉及 H_2 、 CH_4 （天然气）等都需经过预热。和直接还原工艺比较，该工艺反应温度低，不易粘结，产品不易氧化，可以直接利用粉矿。它的基本条件是需有高品位矿粉，天然气和氮气。所生产的碳化铁可代替市场上短缺的优质废钢供电炉炼钢使用，同时其中的碳可以给吹氧电炉提供补充热源。但是，由于我国缺乏天然气及高品位铁矿粉，因此碳化铁工艺目前没有发展的条件。

5.4.3 熔融还原炼铁工艺

虽然高炉炼铁技术已日臻完善，但是高炉的建设和发展离不开烧结机和焦炉，其能耗高。随着世界能源危机的日益严重，炼焦煤储量的不断减少，环境污染等问题的产生，人们开始研究能代替高炉炼铁的新的炼铁方法，于是到本世纪 20 年代熔融还原炼铁工艺应运而生，并到 90 年代大力发展起来。所谓熔融还原是在熔态下的某种矿物被还原剂、固液态或气态还原成某种纯金属、合金式金属化合物的冶金过程。熔融还原工艺的特点是以煤代焦。其意义有：（1）不使用烧结矿及焦炭即可生产铁水；（2）直接利用粉矿和粉煤；（3）生产线和设备简单，与高炉相比省去了焦炉、烧结厂、热风炉等辅助设备。

目前，世界上已研究开发和正在研究开发的熔融还原炼铁方法已有几十种，但研究得较多的或初具规模的只有少数几种，如 Corex 法、DIOSS 法、HIs melt 法和 Romelt 法。真正形成工业化生产的只有建于南非 Iscor 钢厂的 Corex 法。虽然熔融还原炼铁工艺在近期内不会取代高炉工艺，但有可能成为 21 世纪炼铁工艺的主导。

熔融还原炼铁工艺从流程上可分为两类：一类的流程是将矿

石的熔融和还原反应分为多步，先将矿石加以预还原，使矿石中的铁大部分转变为金属铁，然后再使其熔融，变成液态铁。另一类的工艺流程是熔融与还原在同一个容器里进行，不经过预还原，直接使铁矿石转变为铁水。

目前，世界上惟一套熔融还原炼铁装置（Corex 法）在南非 Iscor 钢厂建成后已生产近 10 年了，该装置年生产能力 30 万 t，作业率达 93%，1993 年上半年吨铁耗氧 640m³，耗煤 1183kg，生产出的铁水成分和温度与高炉铁水基本相同，同时作为副产品产生大量高热值煤气。无论是在操作经验方面，还是在耐火材料应用方面积累了丰富的丰富经验。韩国浦项钢厂正筹建一套年生产能力达 60～70 万 t 的 Corex 法熔融还原炼铁装置。我国计划在宁波的北仑钢厂建设一套 Corex 法熔融还原炼铁装置，目前正在论证过程中。我国炼铁工作者已着手对熔融还原炼铁工艺进行了十余年的研究，形成了以北京钢铁研究总院、东北大学等几个有代表性的研究中心，取得了一定的研究成果。

5.4.3.1 Corex 法工艺原理

Corex 法采用两个分离的反应器（气体预还原竖炉和熔融气化炉）来完成铁矿石的还原和熔化，其工艺流程见图 5-5。

还原竖炉位于 Corex 装置的上部，呈圆柱形，由熔融气化炉中产生的还原性气体（煤

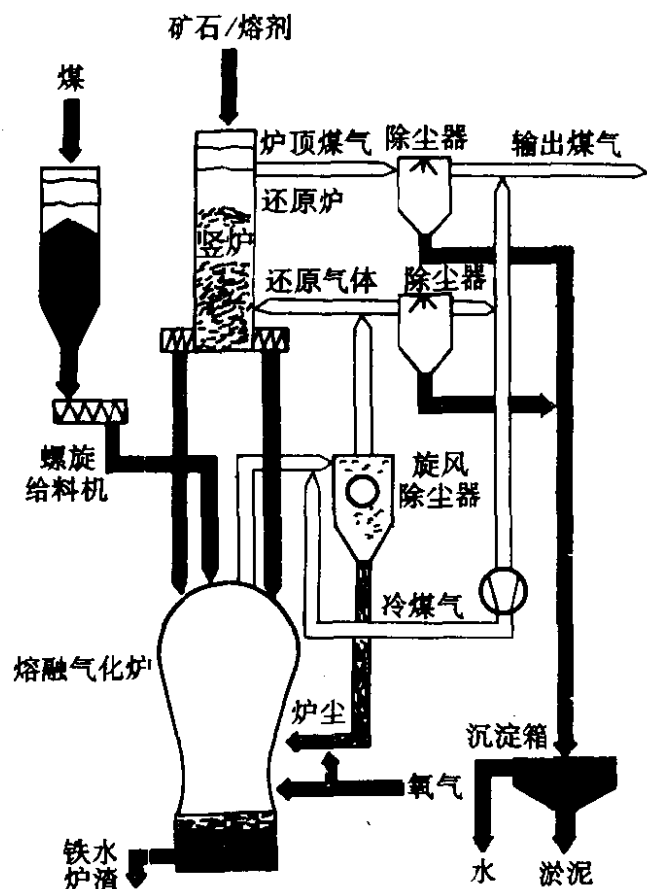


图 5-5 Corex 法工艺流程图

气)经调温、净化,从还原竖炉的中下部风口进入炉风,穿过固体料层(从竖炉顶部加入的矿石和熔剂)上升。固体炉料在下降过程中,被高温煤气加热、还原。还原后的金属化铁料沿竖炉下部的排料口和下料管连续均匀地落入熔融气化炉内。

熔融气化炉上部呈扩大的半球形,下部为圆柱形。煤进入气化炉后,立即被 $1000\sim 1100^{\circ}\text{C}$ 高温的煤气干燥、干馏、炭化,并下降到炉体圆柱体部分。然后又受从下部风口吹入的氧气流的作用,形成稳定的流化层,流化层下部温度为 $1600\sim 1700^{\circ}\text{C}$ 。炭化后的煤炭粒子(焦粒)与氧反应,先生成 CO_2 ,随着气流上升,遇炭被还原成 CO 。为了改善煤气质量,提高还原能力,保护风口,从风口通入蒸汽。因此,熔融气化炉顶部排出的高温煤中含有的 CO-H_2 占 95%。

从熔融气化炉球形顶部进入炉内的高金属化预还原料在下降过程中被加热、熔化、最终成为铁水、脉石、灰分和熔剂形成熔渣,在炉缸部实现渣铁分离。

熔融还原工艺生产过程中产生的渣中含有大量 FeO ,对耐火材料内衬侵蚀严重。因此选择耐 FeO 浸蚀能力强的新型耐火材料是科研人员研究的目标。

Corex 熔融气化炉一般分为四个部分:干燥稳定区、流化燃烧区、风口区和炉缸;干燥稳定区和流化燃烧区构成气化室,类似于一个煤炭流化床,气化炉内衬主要遭受化学侵蚀(熔渣、碱蒸气和铁水的侵蚀、热蚀损(炉内高温及温度波动)和机械蚀损(炉料的撞击、摩擦和含尘气体的冲刷)。

干燥稳定区温度范围在 $1000\sim 1200^{\circ}\text{C}$ 。该区域的炉衬主要受炉料的撞击,磨损大,同时也受到含尘气体的冲刷。因而该部位要求使用耐磨性好的耐火内衬。南非 Iscor 公司在 Corex 炉上使用 Al_2O_3 含量为 55%~65%的高铝砖作炉衬,没有出现任何问题。

煤粉在干燥稳定区脱去挥发分后,在流化燃烧区域和吹入的氧气发生反应:



煤燃烧后产生 1600~1700℃ 的高温，炉料在该区域变成流体，对炉衬的冲刷严重。同时送风和休风造成该区域温度波动大，易引起内衬剥落。因此该区域应选用耐高温、耐冲刷、抗热震性好的耐火材料作内衬。南非 Iscor 公司在该部位使用耐蚀性强的 MgO-C 砖作内衬，但是由于开、停炉频繁，炉衬蚀损严重。有人提出应在该区域使用抗热震性好、耐冲刷的材料，如 Si₃N₄ 结合 SiC 砖。

风口吹入的纯氧，形成该区域的强氧化气氛，而且熔渣和铁在这一区域内形成。故风口砖受到的氧化和腐蚀作用较强烈。南非 Iscor 钢厂在风口采用 SiC 砖，风口上部至检修孔部位采用 MgO-C 砖。但是该部位采用 Si₃N₄ 结合 SiC 砖效果会好一些。风口套采用 β-SiC 结合 SiC 组合砖，取得了较好的使用效果。

研究发现，Al₂O₃-Cr₂O₃ 砖的抗侵蚀能力强，渣侵蚀率低，可以抵抗风口上面活性渣的侵蚀，因而可以用 Al₂O₃-Cr₂O₃ 砖代替 Si₃N₄ 结合 SiC 砖使用。

Sialon 结合 Al₂O₃ 砖的热传导率低于 SiC 砖，可防止风口前挂渣，故也适于在风口区使用。

炉底、炉缸主要和铁水与熔渣接触，其蚀损机理和高炉炉底炉缸类似。

铁口用砖主要有石墨炭砖、Al₂O₃-C-SiC 砖、硅线石砖等，其中以 Al₂O₃-C-SiC 砖效果最好，南非 Iscor 公司 Corex 炉炉衬结构示意图见图 5-6。

5.4.3.2 DIOS 法

日本铁钢联盟自 1988 年开始研究直接利用煤炼铁法，即 DIOS 法。DIOS 法的整个系统主要由三部分构成：熔融还原炉、流动层预还原炉、气体改质炉。

DIOS 法熔融还原炉是以炼钢转炉为基础改造而成，但又不同于转炉。炼铁时，铁水温度约为 1500℃，熔渣中 FeO 含量高且

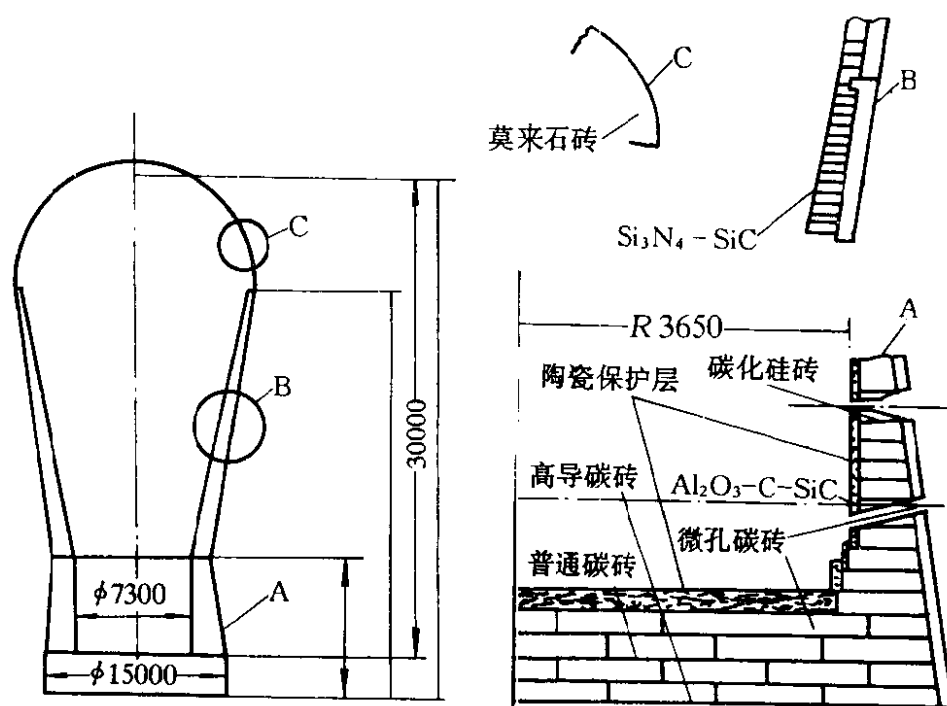


图 5-6 Corex 炉炉衬结构示意图

随操作条件变化而有所不同。熔渣碱度在 1.2~1.5，呈低碱状态。

根据 DIOS 法炼铁时炉衬蚀损的特点，日本科研人员着重对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 、 MgO-C 砖、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C-SiC}$ 砖， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 砖和 $\text{Al}_2\text{-C-ZrO}_2$ 砖进行了研究，探讨适于 DIOS 熔融还原炉用的最佳耐火材料，日本 DIOS 法试验砖的性能见表 5-26。

表 5-26 日本 DIOS 法试验砖的性能

性 能	$\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$	MgO-C	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C-SiC}$
化学成分/%:			
MgO	58	76	
Cr_2O_3	29		
Al_2O_3			80
C		17	15
SiC			5

续表 5-26

性 能	MgO-Cr ₂ O ₃	MgO-C	Al ₂ O ₃ -C-SiC
体积密度/g·cm ⁻³	3.30	2.85	3.16
显气孔率/%	15.6	3.7	4.2
耐压强度/MPa	96.8	44.0	70.4
抗折强度/MPa:			
常温		190	
1400℃	9	80	13.8

结果表明，在高 FeO，低碱度的 DIOS 熔融还原炉中 Al₂O₃-C 是最适宜的内衬材料。Al₂O₃-C 砖中 C 含量在 10% 时，其耐侵蚀性最好。在 Al₂O₃-C 中加入 Al 粉可提高其耐蚀性，添加 ZrO₂ 也可提高其耐蚀性。

此外还可以采取其他措施降低耐火材料消耗，如吹入 N₂ 气、降低耐火砖的温度，使用水冷嵌板代替耐火材料等。

5.4.3.3 Romelt 法（一步法液态还原炼铁工艺）

一步法液态还原炼铁法由前苏联发明，并建起一座生产能力为 670t/d 的试验炉，炉子的有效利用系数为 0.21m³/(t·d)。试验过程中取得了重要数据。该工艺的特点是“先熔化，后还原”。以煤为还原剂把铁还原出来。液态还原炉结构简单，除了基建和生产费用低外，还具有较高的工艺可靠性。液态还原法可使用不经造块的含铁原料、包括粉料，矿石的含铁范围也较宽，同时使用不经预处理的粉状动力煤作还原剂和载能体。液态还原炉示意图见图 5-7。

目前试验的还原炉泡沫渣区和气体燃烧区炉壁使用水冷铜套。水冷衬在和熔融体接触的最初时间内即形成一层挂渣，这样在以后的生产中铜壁不再和熔体接触，保证了炉子的使用寿命。使用水冷铜套节省了耐火材料的开支。减少了环境污染，但是热能消耗大。

炉缸和液态金属及熔渣沉降室须使用耐浸蚀、抗冲刷能力强

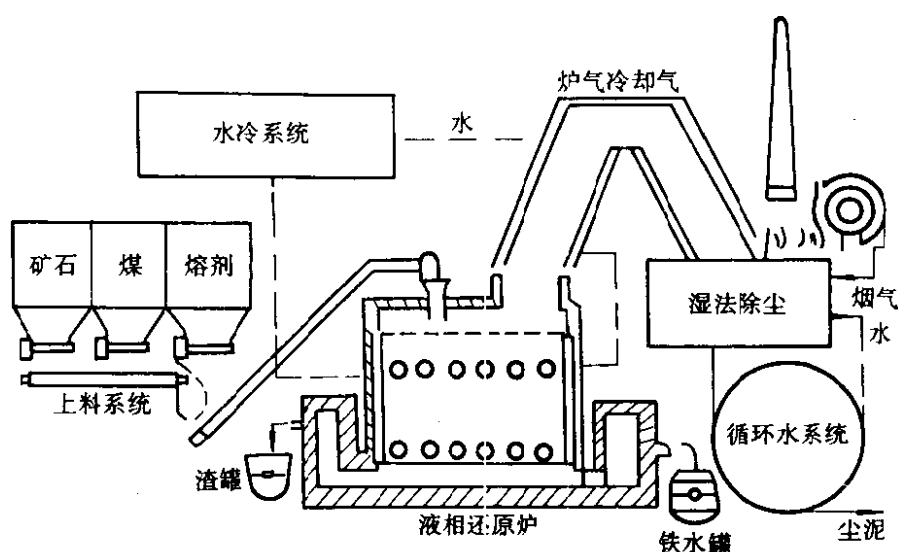


图 5-7 液态还原炉示意图

的耐火材料内衬，这是制约液态还原炉寿命的关键因素。试验时曾使用普通高炉用耐火材料。在对工作层小修的情况下，内衬寿命不小于 3 个月时间。出铁口和出渣口需使用耐冲刷能力强的耐火材料。

根据试验结果，液态还原炉用耐火材料的主要研究方向在于使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 砖、 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖和 MgO-C 砖及其不定形材料。

5.5 结 语

实现高炉的长寿、节能有很多因素在起作用，如冷却介质的质量，冷却器的类型，长寿命耐火材料的应用，合理的内衬设计施工以及生产过程中的操作维护，其中耐火材料是一个很关键因素。我国有一千多座大中小型高炉，如果在这些高炉上使用长寿命、质优价廉的耐火材料，实现节能的目标，将收到可观的经济效益。近年来国内高炉耐火材料发展很快，有些已达到国外先进水平，如 Sialon 结合 SiC 砖、自焙碳块、高炉用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ ，以及“陶瓷杯”技术的应用等。目前许多大型高炉在设计和用材方面都以 10 年以上的长寿命为目标。但是整体水平与发达国家相比，还

有一定差距。

通过采用优质 Al_2O_3 -SiC-C 质出铁沟自流浇注料，以及适当的热态修补，出铁沟寿命可显著提高。今后应进一步研究适应出铁沟长寿命且可在出铁沟内进行铁水预处理的新型、高效经济的耐火材料。目前所用的 SiC 类原料生产能耗大、成本高，可考虑开发使用不含 SiC 的铁沟料，如 Al_2O_3 -尖晶石质、 Al_2O_3 -C 质，这样可进一步达到节能降耗的目的。

1982 年开始实施的铁水预处理工艺，已逐步在混铁车、铁水罐等不同类型的设备上应用。作为今后铁水预处理工艺的最大课题，即温度补偿方法，应该是进一步扩大氧气的使用量。因此，应开发出能够加强防止氧化措施的复合耐火材料。针对今后越来越苛刻的操作条件，应以材质、结构方面的研究开发为重点，生产出更优良的 Al_2O_3 -SiC-C 砖。

高强低蠕变硅砖、高铝砖在热风炉上的应用对热风炉长寿命、高风温具有较大影响。各种优质隔热耐火材料，尤其是隔热喷涂料的应用，可进一步降低炉壳热损失，节约能源。镁质耐火材料具有热容大、耐蚀性好的特点，可用于热风炉上，俄罗斯已进行了这方面的研究。我国有丰富的镁质耐火原料，今后应加强热风炉用镁质耐火材料的研究。



炼钢用新型高效耐火材料

改革开放以来,我国钢铁工业持续快速发展,粗钢产量由1980年的3700万t,增长到1997年和1998年的超过1亿t,成为世界上第一产钢大国。钢铁工业主要原料是铁矿石和废钢,由此形成了生产钢铁的两个主要工艺流程,即以铁矿石为主的高炉-转炉流程以及以废钢为主的电炉流程。目前,高炉-转炉流程约占世界钢产量的58%,面临着流程长、投资大、生产能耗和成本高等问题;另一方面,由于近年来废钢供应量上升,超高功率电炉(UHP)技术和直流电弧炉(DC)技术的发展,使冶炼时间缩短和生产率大幅度提高,这种以废钢为主的电炉流程具有流程紧凑、规模灵活、专业化生产、建设投资少、周期短和生产成本低等优点,现已发展到约占世界钢产量的28%。同时,对各种高质量钢种的需求使炉外精炼技术不断发展。为适应钢铁工业的要求,耐火材料行业正致力于提供优质产品,所采用的技术方针是:主要立足本地资源特点,全面提高质量,重点发展优质高效新产品,以提高使用效果、降低使用消耗。

6.1 转炉用新型高效耐火材料

6.1.1 转炉炼钢工艺发展与耐火材料消耗

转炉是迄今用铁水炼钢的最佳方法,转炉钢占总钢产量的一大半以上。目前,转炉炼钢主要发展纯氧顶底复合吹炼、全铁水预处理、全炉次分渣出钢、全二次冶金和全连铸,进一步提高产量、质量,增加冶炼钢种,提高转炉寿命。

铁水预处理技术的应用,使钢液中Si含量由10年前的1.0%降至0.68%或更低,渣量减少了20%~25%,石灰熔剂用量也由每吨钢55kg降到35kg,对炉衬材料的侵蚀速度明显减小;控制渣

的成分,即增加白云石用量(由每吨钢 21kg 提高至 23kg),使 MgO 含量由 6%增至 8%,降低了 MgO-C 砖中 MgO 溶解速度。

溅渣护炉技术 (Slag spalshing) 对保护炉衬有十分有效的作用,这种技术在北美国家已经普及。通过向渣中添加白云石、废砖等调整渣的成分,增加渣层的厚度和粘度,而后采用氧枪吹氩或单独的吹渣枪将渣溅到炉衬表面,使其附着一层高粘度并且有一定耐火性的渣保护层,此渣层对中和初期酸性渣,防止其对炉衬材料的侵蚀,提高炉衬的使用寿命,效果十分显著。

采用精确的激光测厚技术使转炉炉衬的喷补时间、喷补区域实现准确的控制。当前可达到工作衬残厚 20~30cm 时开始喷补,有的甚至在 13cm 时才开始喷补,火焰喷补技术和激光测厚技术结合,可获得最佳的喷补效果和最低的喷补料消耗。

转炉炉衬寿命的大幅度提高,所用耐火材料 MgO-C 砖质量的改进也起了重要作用,主要包括镁砂的纯度、结晶大小、密度、石墨的纯度、结合剂性能的改进、添加剂的优选、制砖工艺的改进等。在抗氧化剂的选择上,采用 Al-Mg 合金作为抗氧化添加剂,可使 MgO-C 砖高温强度提高 45%,抗渣侵蚀能力提高 1 倍。

由于转炉炼钢工艺的发展和各种护炉方法的利用,转炉寿命大幅度提高,美国 LTV 公司的转炉寿命已超过 1.5 万炉,日本的转炉炉龄达到 6000 炉未采用溅渣技术,而我国转炉寿命好的在 3000~4000 炉,1995 年平均达到 1053 炉,1996 年平均达到 1200 炉以上。

我国现有转炉 202 余座,目前已经有近 70 座采用了溅渣技术。生产实验表明,溅渣技术的应用使转炉寿命提高显著,耐火材料消耗降低 60%,补炉料消耗降低 40%,表 6-1 是我国转炉炼钢厂采用溅渣技术前的炉龄概况。

6.1.2 转炉用 MgO-C 系耐火砖

镁质耐火材料和碳的复合形式的开发和使用始于 50 年代初期,是以碱性氧气炼钢转炉 (BOF) 用沥青结合白云石耐火材料开始的;70 年代采用沥青结合镁质砖和烧成油浸镁砖,到 80 年代随

表 6-1 我国转炉炼钢厂炉龄及耐火材料消耗

容量/t	转炉数量/座	作业率/%	炉龄/炉	衬砖消耗/kg·t ⁻¹	补炉料消耗/kg·t ⁻¹
≥100	15	50~70	2000	2.10	0.66
50~90	18	50~70	2308	1.23	1.35
≤30	169	50~70	887	6.95	4.24

着顶底复吹技术的推广应用，炉内容积逐渐扩大，炼钢也从单一钢种变为高级多钢种，开发出的高碳含量的树脂结合 MgO-C 砖得到广泛应用。目前，国内外转炉主要用 MgO-C 砖作炉衬，为了提高耐蚀性，日本使用了 MgO 99.5% 的高纯度、大结晶烧结镁砂和电熔镁砂生产的 MgO-C 砖，并通过向 MgO-C 砖中添加 Al、Mg、Si、Al-Mg、Al-Mg-Ca 等金属粉，显著提高了镁碳砖的性能，大大延长了转炉的使用寿命。

我国转炉自 80 年代开始推广使用镁碳砖以来，取得了很大进展，我国已能生产高纯度、大结晶电熔镁砂和高纯鳞片状石墨为原料，以热塑性、热固性树脂和无水树脂为结合剂，添加一种或两种金属添加剂，适合转炉不同部位使用的配套镁碳砖，实现了炉衬的均衡蚀损。武钢、鞍钢和宝钢等采用国产炉衬砖平均转炉炉龄均超过 2000 炉。表 6-2 和表 6-3 分别示出了武钢和宝钢用镁碳砖的性能。

表 6-2 武钢用镁碳砖的性能

使用部位	MgO/%	C/%	显气孔率/%	体积密度/g·cm ⁻³	耐压强度/MPa
炉帽	79.87	13.86	2.9	3.08	53.3
炉身耳轴	74.81	21.98	2.5	2.98	50.0
炉身大面	73.50	19.75	2.2	2.95	49.1
熔池堤坡	79.13	17.39	2.3	3.0	47.2
炉底	74.36	18.36	6	2.97	38.75
供气砖	70.41	16.19	3.7	2.88	54.1

表 6-3 宝钢用镁碳砖的性能

牌号	使用部位	MgO/%	C/%	显气孔率 /%	体积密度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	抗折强度/MPa (1400℃,0.5h)
MLC	炉口	78.1	14.1	2.40	2.96	42.5	12
MC ₁	炉帽(中碳)	73.1	18.4	1.89	2.95	41.8	12~13
HMC ₁	炉帽(高碳)	71.2	19.86	2.46	2.95	39.8	14
HMC ₂	装料侧	76.12	18.06	1.78	2.96	42.0	14
MC ₂	炉身(其他)	71.6	18.9	1.80	2.96	40.1	12
LMC ₂	耳轴	75.23	19.78	1.80	2.96	41.6	14~16
HTM	风口周围	75.37	19.6	2.24	2.95	41.8	17.1
TM	炉底	74.6	17.6	1.86	2.95	41.3	12

MgO-C 砖的损伤形态依操作工艺和使用部位而异,主要形式为机械性开裂、热震开裂、化学腐蚀及磨损。日本品川耐火材料公司开发的高性能 MgO-C 砖,是以酚醛树脂作结合剂,并加入金属铝粉和沥青粉而提高结合强度;调整基质内氧化镁颗粒分布及含量增强抗侵蚀性能,采用静电喷涂工艺涂刷有机材料并添加特殊材料,可使涂膜获得热态粘附性能,改善其机械破损。该耐磨衬用 MgO-C 砖性能见表 6-4。

表 6-4 转炉耐磨衬用 MgO-C 砖

项 目	MGT— 4ZS1	MGT— 4BH125	MGT— 4BH185	MGT— 4AH10	MGT— 4AB20
MgO/%	72	73	73.5	73.5	73.5
C/%	19.5	20	20.5	20.5	20.5
显气孔率/%	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5
体积密度/g·cm ⁻³	2.86	2.93	2.93	2.93	2.93
耐压强度/MPa	40	40	40	40	40
1400℃抗折强度/MPa	11	13	13	13	13
高级			+	++	++

续表 6-4

项 目	MGT-- 4ZS1	MGT-- 4BH125	MGT-- 4BH185	MGT-- 4AH10	MGT-- 4AB20
原料：中级		+	++	+	
低级	++	+-			
石墨等级	低	中	高	高	高
添加剂：铝	加入	加入	加入	加入	加入
沥青	—	加入	加入	加入	加入
抗蚀指数	163	100	70	56	41
应用	锥	壁	壁、耳轴	耳轴、加料侧	加料侧、出钢侧

转炉出钢口砖是整个炉衬使用条件最苛刻的部位，承受温度的急剧变化和高温钢水、炉渣的激烈冲刷，因此要求具有优异的性能。我国近几年开发使用了等静压成型镁碳质整体式出钢口砖和更换用套砖，使用寿命成倍增加，一次性使用寿命分别为 219 次和 310 次。

另外，由于高温下发生 MgO-C 的还原反应，使 MgO-C 砖蚀损增大，所以国内开发使用了抗热震性比镁碳砖更好的镁钙碳砖，当炉渣覆盖在镁钙碳砖工作面上时，形成高粘性渣层，起到保护衬砖的作用，与碳含量相同的镁碳砖相比蚀损率降低 5%，表 6-5 为日本树脂结合镁钙碳砖的性能。

表 6-5 日本镁钙碳砖的性能

类 别	A	B	C
MgO/%	38	41	40
CaO/%	57	54	55
C/%	5	5	5
显气孔率/%	5.3	4.6	7.6
体积密度/g·cm ⁻³	2.96	2.95	2.89
耐压强度/MPa	82.5	84.0	80.8
高温抗折强度/MPa(1400℃)	5.4	4.9	3.4

国外已广泛采用铁水预处理和降低出钢温度等技术，减少了转炉的精炼任务，因此也开始在转炉上采用浇注料，如日本川崎钢铁公司水岛厂在 250t 顶底复吹转炉炉底使用的 MgO-C 质浇注料，其使用寿命接近镁碳砖，原来镁碳砖的蚀损速度为 0.6mm/炉，而 MgO-C 质浇注料约为 0.9mm/炉。

6.1.3 转炉顶底复合吹炼用高性能供气元件

供气元件是转炉复合吹炼技术的“心脏”部件，供气元件常常因经受热震、底吹气流反击、钢水搅拌、炉渣化学侵蚀、CO₂ 的氧化作用等而引起蚀损。

采用高纯电熔镁砂、天然鳞片状石墨为主要原料，添加 Al、Si 粉和 B₄C 为防氧化剂，热固和沥青改性树脂作结合剂，并加入适量的固体结合剂，等静压成型，研制出的供气元件的理化性能如下：体积密度 ≥ 2.78g/cm³，气孔率 ≤ 5%，常温耐压强度 ≥ 3.5MPa，1400℃ 抗折强度 12~16.8MPa，MgO 71%~74%，C 16%~20%，使用结果见表 6-6。

国内外顶底复吹转炉炉底供气元件普遍采用 MgO-C 质定向供气砖，碳含量一般在 15%~18%，在供气砖中埋入孔径为几毫米的细钢管，气体不直接与砖体接触，减少气流的冲刷和蚀损，使用寿命达到 1500~3000 炉。如法国于齐诺尔钢铁公司德南钢厂 220t 转炉和 300t 转炉使用插入 24~35 根 φ2mm 钢管的镁碳质定向供气砖，使用寿命分别达到 2156 炉和 1500 炉。新日本钢铁公

表 6-6 供气元件的使用结果

炉 役	上钢一厂 1	武钢	鞍钢 2	鞍钢 3	鞍钢 1
出钢温度/℃	1680~1700		1650~1720	1650~1720	1650~1720
寿命/次	549	1675	1475	1519	2113
残砖长度/cm		>200	380	400	500
平均侵蚀速率/mm·炉 ⁻¹		0.2	0.5	0.49	0.28
转炉寿命/次		1675	2073	2821	3245

司君津厂 250t 转炉使用插入 9 根细金属管的镁碳质定向供气砖，使用寿命达到 2700 炉，我国鞍钢三炼钢厂 180t 转炉使用 21 根 $\phi 2\text{mm}$ 的不锈钢管的直通型镁碳质供气砖，使用寿命达到 2113 炉。

1994 年，通过冶金部科技司组织鉴定的宝钢 300t 转炉复吹供气元件，体积大、结构复杂，设有 39 根气道和 14 对报警热电偶，且制造技术难度大，表面加工精度高，组件装配严密。其制品性能指标为：显气孔率 0.2%，体积密度 $2.98\text{g}/\text{cm}^3$ ，常温耐压强度 51.4MPa，常温抗折强度 24.3MPa，高温抗折强度（1400℃，h）13.2MPa。该供气元件在宝钢 300t 转炉上使用，平均寿命达到 1650 炉，最高使用寿命 1922 炉，优于日本黑崎产品，其在宝钢 300t 转炉上的最高使用寿命为 1525 炉，平均寿命 1000 炉左右。

6.1.4 转炉修补料

对转炉损毁部位进行修补可明显延长转炉的使用寿命。随着喷补技术的进步，转炉热态喷补技术经历了由高水分向低水分及无水分的方向发展，即由湿法、半干法向火焰喷补的方向发展。前苏联、日本等国近十几年来，普遍采用火焰喷补，取得了显著的经济效益。我国转炉喷补技术处于湿法、半干法并用的过渡阶段。

火焰喷补通常用氧气作为输送喷补料的载体，并在喷枪处与燃气混合燃烧生成高温火焰场，喷补料通过高温火焰场时被加热至熔融或半熔融状态后高速射向炉衬蚀损处，并牢固地附着在炉衬上，从而达到补炉目的。因此，喷补料能否牢固地附着在内衬上直接影响喷补层的使用寿命。

目前，热态喷补料采用磷酸盐结合和碳结合两种，磷酸钙用于磷酸盐结合的喷补料，常引起热态体积稳定性不佳，容易产生剥落损伤。碳结合喷补料中不含无机结合剂，用特殊有机结合剂结合，热态体积稳定性特别优异。喷补碳结合材料时很少发烟，修补作业时可对炉内作清晰的观察以便准确修补。由于焦油结合材料硬化时间短且流动性良好，常用于修补出钢口套。另外，一些

钢厂在风口部位严重损坏时要更换炉底，在热态条件下，把采用酚醛树脂作结合剂的氧化镁材料投入间隙中，达到补炉效果。表 6-7 列出了几种转炉修补料的理化性能。

表 6-7 转炉用修补料的理化性能

类 型	热态修补料		喷补料		注入料
结合剂	树脂、沥青	沥青	树脂	磷酸盐	树脂
化学成分/%:					
MgO	78	77	84	70	87
CaO	—	—	1.2	19	—
C	8	7	7	—	2
显气孔率/%:					
1000 C, 3h	25.8	24.7	32.2	37.5	32.2
1500 C, 3h	—	—	—	—	35.1
体积密度/g·cm ⁻³ :					
1000 C, 3h	2.4	2.5	2.05	2.15	2.22
1500 C, 3h	—	—	—	—	2.13
残余线变化/%:					
1000 C, 3h	—	—	—	—	-0.3
1500 C, 3h	—	—	—	—	-0.3

日本开发的高温投射修补料，用于修补转炉装料侧墙、炉底和出钢侧墙，该材料以镁砂为基料，以沥青粉作结合剂，并加入少量流动助剂。该产品与半泥型和泥浆型修补料相比，流动性好，烧结时间短，并且具有较高的附着性。开发产品的性能如下：MgO 75%，C 8%，显气孔率（1000 C，3h）27.9%，体积密度（1000 C，3h）2.34g/cm³。

捣打料一般用于出钢口周围、炉底弯曲部、锥体及炉口部位等，目前普遍使用的捣打料有两种：沥青结合和树脂结合。其主要性能见表 6-8。

表 6-8 转炉用捣打料的理化性能

类 型	树 脂 结 合	沥 青 结 合
化学成分/%		
MgO	91	92
CaO	—	—
C	0.4	1
显气孔率/%		
1000℃, 3h	0.9	1.5
1500℃, 3h	17.2	4.8
体积密度/g·cm ⁻³		
1000℃, 3h	2.6	2.45
1500℃, 3h	2.7	2.50
残余线变化/%		
1000℃, 3h	-1.0	-0.2
1500℃, 3h	-2.5	-0.7
最大粒径/mm	3.5	3.5
使用条件	常温	常温

在转炉冶炼过程中, 连接炉底与炉身耐火材料砌筑的接茬处易受到钢水强烈侵蚀, 钢水进入缝隙内, 影响转炉寿命, 俄罗斯某钢厂 370t 转炉使用 MgO-C 质捣打料取得较好效果。捣打料最大粒径 6mm, 组成为: MgO 94.5%~95.5%, CaO 2.4%, SiO₂ 1.7%, Fe₂O₃ 0.9%, 有机陶瓷结合剂 (残碳含量 7.15%~7.65%), 使用温度 1750℃。

6.1.5 溅渣护炉技术

溅渣护炉技术是碱性氧气炼钢工艺中的一项重要技术进步。所谓溅渣护炉技术是根据每次出钢后渣的状况, 加入 MgO、白云石、石灰石或碎砖 MgO-C、电极等材料, 调整渣成分 (碱度), 降低其流动性 (粘度) 并改善其粘结性, 而后采用氧枪或单独的吹渣枪将渣溅到炉衬表面, 以达到保护炉衬的目的。该项技术于 1991 年美国 LTV 公司率先采用, 使 LTV 公司两座转炉的利用率

由 1984 年的 78% 提高到 1994 年的 97%，在低喷补料消耗下，炉龄逐渐提高并连续创下 3 个世界炉龄纪录，目前炉衬寿命已超过 20000 炉。由于该项技术具有节省耐火材料、降低成本、提高生产效率、大幅度延长炉龄等优点，受到了各国的重视。

1995 年冶金部科技司将此技术作为重大开发项目在全行业组织攻关和推广。到目前我国已完全掌握该技术并有所创新，有多家企业的转炉炉龄达 1 万次以上，最高为武钢二炼钢厂 90t 转炉炉龄达 15000 余次，且底吹与炉龄同步，取得世界领先纪录。

溅渣护炉技术使钢铁工业成本大幅度降低，转炉寿命比溅渣前提高 2~10 倍。但却给耐火材料行业提出了新的挑战。耐火材料厂商面临的一个主要问题是确定或开发适用于采用溅渣技术的最佳耐火材料内衬，在采用溅渣技术之前，炉衬区域综合砌筑对于提高炉衬寿命很有作用，但有些部位需要很昂贵的耐火材料，采用溅渣技术之后，可用便宜的耐火材料来代替，此外，原来使用的某些耐火材料品种可能对溅渣技术来说不是最佳的了，比如，过去炉衬高蚀损区域采用尽可能不被渣渗透的高 C 含量的品种，但这种材料在溅渣时会引起渣反弹或不被渣润湿，因此，对于溅渣技术来说，这已成为缺陷了。美国密苏里—罗拉大学已开始研究溅渣时不同耐火材料之间的相互影响，以选择适于溅渣技术的最佳耐火材料。

总之，溅渣护炉技术是炼钢生产中的一项重要技术进步，该技术能大幅度提高 BOF 炉的寿命，提高生产率以及降低综合生产成本，因此，耐火材料厂商要与钢铁企业紧密合作，进一步开发出使溅渣工艺最佳化的耐火材料体系。

6.2 电炉用新型高效耐火材料

6.2.1 电炉炼钢发展现状

电炉炼钢的主要原料是废钢，其最大的优势是可组成电炉（二次冶金）→连铸→连轧的热态连续性专业化生产钢材的紧凑流程，它在基建投资、建设周期、生产成本、环保、质量控制等方

面都明显优于高炉-转炉长流程，因此，电炉炼钢发展迅速，到2000年，西方国家电炉炼钢比例将超过40%，而我国电炉钢比例不足20%。

电炉炼钢的发展主要取决于废钢来源、电力和海绵铁（DRI）产量。1997年全球废钢铁消耗量为3.5亿t，约占炼钢原料总量的40%。目前，世界废钢回收率为55%，且随着社会钢铁储存量的增加，废钢消耗大户——平炉的淘汰，意味着将有更多的废钢供电炉冶炼。由铁矿石直接还原得到的DRI是电炉炼钢的优质原料，可完全替代废钢，1995年世界直接还原铁产量为2986.9万t，随着特殊钢需求的增长，21世纪还原铁将有较大发展。

电炉炼钢的技术发展趋势是向超高功率电炉（UHP）和直流电弧炉（DC）发展。超高功率技术的出现，提高了电弧炉炼钢的生产效率，简化了生产工艺，炼钢时间由4h变为40min，每吨炉每年产钢量接近1万t，电耗由50年代的100kW·h/t降低到80年代末的350kW·h/t。随着大容量可控硅整流元件问世，大容量整流装置投入使用及底电极技术的完备，使直流电弧炉发展成为炼钢技术，直流电弧炉的最大特点是减少了电极的消耗和弧光的产生，冶炼时间缩短。

水冷炉盖和水冷炉壁技术使电炉的使用寿命显著提高。超高功率电炉炉壁和炉盖热流增大，采用水冷技术可以使熔损部分被喷溅上的炉渣冷却而补充。泡沫渣埋弧技术是在不增加渣量前提下，使渣的厚度增加，主要原理是渣中的FeO与C反应生成CO气体，并慢慢地从渣中溢出，使炉渣保持泡沫化状态，从而减少弧光对炉衬的熔损，降低耐火材料消耗。

6.2.2 电炉顶用耐火材料

6.2.2.1 电炉顶用高铝砖

我国的电炉炉顶在50年代中期使用一等矾土熟料（ $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 80\%$ ）为基料的高铝砖，近几年为适应超高功率（UHP）电炉的操作条件，开发了高温性能更好的优质矾土基高铝砖。以刚玉为主晶相的烧成砖在电炉顶上使用，使用寿命大于150炉，加入SiC

的化学结合砖，具有较好的抗热震性和抗侵蚀性，在抚顺钢厂 150t 电炉顶上使用，平均寿命 224 炉，最高为 374 炉。目前，世界上电炉顶寿命最长的国家是日本，一般为 350~400 次，表 6-9 列出了几种日本和国产电炉顶用耐火材料的性能。

表 6-9 电炉顶用高铝砖的理化性能

项 目	中 国		日 本	
	烧成高铝砖	不烧高铝砖	烧成高铝砖	不烧高铝砖
Al ₂ O ₃ /%	>80	>80	82	83
SiO ₂ /%	12.32	15.16	13.24	11.02
Fe ₂ O ₃ /%	1.82	1.56	0.96	0.95
TiO ₂ /%	3.46	3.14	2.42	2.54
显气孔率/%	14~16	16~18	10~18	12~20
体积密度/g·cm ⁻³	3.01~3.08	2.65~2.86	3.00~3.12	2.81~3.00
耐压强度/MPa	163~223	107~201	180~240	100~224
荷重软化温度/℃ (T _{0.4})	1550~1580	1550~1560	1550~1580	1550~1580
重烧线变化/%	0~0.4	0.1~0.4	0.1~0.4	0~0.3

某厂采用山西阳泉优质矾土熟料为骨料，添加部分微膨胀材料和特种化学结合剂，成功试制了高荷重软化点(1560~1610℃)、微膨胀（重烧线变化 1500℃，3h；+0.49%~+0.83%）的优质高铝砖，在上钢三厂铸造分厂的严酷使用条件下，寿命分别为 175 次和 195 次，使用寿命超过了同期使用的一等高铝电炉顶砖。

以阳泉煅烧矾土为骨料，以硅线石为基质，添加部分白刚玉细粉，以粘土为结合剂，在 1480℃烧成，生产的硅线石砖显气孔

率 19.5%，体积密度 2.69g/cm^3 ，常温耐压强度 105MPa，重烧线变化率 (1450℃, 2h) +0.1%，荷重软化温度为 1550℃，抗渣性能、高温体积稳定性及热震稳定性优于高铝砖，经首钢特殊钢公司原炼钢一厂使用，效果良好。

国外利用电熔莫来石制造的莫来石刚玉制品在中等单位功率的电炉顶中心部位试用，其理化性能为： Al_2O_3 76.3%， SiO_2 23.45%， Fe_2O_3 0.06%， Na_2O 0.19%，耐火度 1890℃，密度 3.124g/cm^3 ，开口气孔率 0.5%~1.7%，矿物组成为莫来石 94.84%，玻璃相 5.16%，经在德聂伯特种钢厂试用，蚀损速率为 2.27mm/炉，与镁铬制品相比，使用电熔莫来石基耐火材料可保证炉顶寿命提高 25%~35%。

6.2.2.2 电炉顶用浇注料

近年来，电炉顶用高铝浇注料预制块使用效果良好。电炉炉顶在使用过程中经常处于高温、熔渣侵蚀和急冷急热状态下，电极孔周围工作条件更为苛刻，以阳泉特级矾土熟料和烧结刚玉为骨料和掺合料、铝酸钙水泥为结合剂，外加一定比例的减水剂和耐热钢纤维，研制成钢纤维增强浇注料，理化性能为： Al_2O_3 83.48%， SiO_2 9.62%，体积密度 $2.89\sim 2.90\text{g/cm}^3$ ；110℃，24h 和 1500℃，3h 热处理后耐压强度分别为 83.1MPa 和 142.5~160.0MPa；1500℃，3h 热处理后线变化率为 -0.1%~0.1%，耐火度大于 1790℃。钢纤维增强浇注料抗热震性好，烘烤和使用过程中无开裂、剥落现象，抗高温熔体侵蚀性好，高温体积稳定性好，使用寿命明显提高。

日本歌山钢厂 80t 电炉顶用高铝质浇注料预制块，寿命为 600 次，用高强度浇注料 (SiO_2 9%， $\text{Al}_2\text{O}_3 > 85\%$ ， CaO 0.8%) 制成的大型预制块，炉顶寿命达到 1020 次，其理化性能为： Al_2O_3 89%， SiO_2 7%， MgO 2%，体积密度 3.00g/cm^3 ，显气孔率 12.8%，耐压强度 65.2MPa，1400℃ 高温抗折强度为 5.0MPa。

总之，电炉顶用耐火材料的发展趋势是采用高密度原料，高温体积稳定性好，抗剥落、抗熔渣侵蚀和碱性烟尘冲蚀性强。

6.2.3 电炉炉墙用耐火材料

炉墙可分为渣线以下区域、渣线和热点区，炉墙主要受高温、熔渣和钢液侵蚀和加料时废钢对炉墙的冲击，热点区受电弧的高温辐射作用。

由于采用水冷炉壁技术和炉底出钢，炉墙寿命大大延长。过去永久衬多用镁质耐火材料，工作衬渣线上部采用直接结合镁铬砖或沥青结合镁砖，渣线下部及渣线区多采用优质再结合镁铬砖、高纯镁砖，欧洲和美国还采用熔铸镁铬砖。近年来，电炉炉墙几乎全部使用 MgO-C 砖，尤其在日本，电炉用了大量的镁碳砖，使用寿命达到 4000~8000 次。

我国炼钢电炉炉墙已普遍采用水冷却和 MgO-C 砖砌衬，在几个主要炼钢厂的超高功率电炉（50~150t）的炉墙均使用优质 MgO-C 砖，平均使用寿命超过 200 炉，如抚顺钢厂 50t 超高功率电炉的炉墙寿命平均达到 299 炉，最高 573 炉。所用 MgO-C 砖的性能见表 6-10。

表 6-10 超高功率电炉用 MgO-C 砖性能

名 称	MgO-C 砖					MgO-C 砖(UHP)	
	A	B	C	D	E	F	G
MgO/%	72~78	78~79	84~85	>75	74~76	≥74	79.95
C/%	17~20	13~17	11~12	14~18	14~16	≥17	16.10
体积密度/g·cm ⁻³	2.87~3.04	2.88~2.95	3.03~3.05	>2.90	2.9	2.95	2.95~3.05
显气孔率/%	1.9~3.7	1~2	2	1~3	3~4	0.2	2~3
耐压强度/MPa	28~45	34~44	53~54	>26	40~45	51.4	35.6~41.0
抗折强度/MPa	—	12.5~14.5	15.6~16.5	>13	11~14	13.2	11.5~14.6

6.2.4 电炉底用捣打料

炉底耐火材料的损毁主要是化学侵蚀、机械冲击和钢水的冲刷。国内外普遍使用炉底干式打结料，RADEX 公司的 MA20 炉底干打料能迅速烧结形成坚实的工作层，使用中低熔胶结相能转变为高熔点相，能最大限度地阻止渣的渗透，而深层材料能保持适度的松散，使用效果很好，每吨钢消耗小于 1.5kg。

国内开发的高铁高钙镁质捣打料用于超高功率电炉炉底，它在炼钢温度下能快速烧结形成致密的烧结工作层，能抗冲击和侵蚀。其显微结构特征为方镁石网络包裹着 CaO，并有一些铁化合物和硅酸盐，在抚顺钢厂 50t 超高功率电炉底创下 4524 炉的纪录，耐火材料消耗每吨钢为 1.05kg。

6.2.5 电炉出钢口套砖

电炉出钢方式经过一系列革新，相继出现了偏心底（EBT）、中心底（CBT）和圆心底（RBT）等 3 种出钢方式，三者的共同点是将传统的流钢槽出钢改成了底部出钢，但在炉底的位置不同，这样它们周围的环境各不相同，对所用耐火材料也有不同的要求。

我国引进的超高功率大电炉多数采用 EBT 出钢方式，只有沙钢从 Fuchs 引进的 90t 竖炉使用了 RBT，安钢正在筹建的 100t 竖炉也将采用 RBT 出钢方式。

RBT 由袖砖、座砖、尾砖及捣打料和填料等构成。由于出钢过程中基本上不下渣，因此袖砖受熔渣侵蚀很轻微，但由于出钢时的钢水是未经脱氧及合金化的半钢，氧化性强，所以袖砖应选择抗冲刷、抗氧化性好的耐火材料，国外采用真空油浸树脂结合镁碳砖。座砖主要受熔池内钢水的侵蚀，国外一般用沥青结合镁碳砖，有些厂家上部使用镁碳砖，炉龄达到 400 炉左右需要更换最上面一块座砖。尾砖突出于炉体之外，个别钢厂还在尾砖周围进行水冷，所以受到的周期性热冲击严重，国外一般采用树脂结合镁碳砖或铝碳化硅砖。RBT 出钢口砖性能见表 6-11。

表 6-11 RBT 出钢口砖的性能

项 目	袖 砖	座 砖	尾 砖	
化学成分/%:				
MgO	98	97.5	97	0.2
Al ₂ O ₃	0.2	0.2	0.2	74
CaO	1.1	1.5	1.9	0.1
SiO ₂	0.4	0.4	0.4	11.0
Fe ₂ O ₃	0.3	0.3	0.3	0.2
C (外加)	14	13	13	10 (SiC)
显气孔率/%	6	2	6	5
体积密度/g·cm ⁻³	2.93	3.0	2.88	2.85
常温耐压强度/MPa	35	31	31	32

由于出钢口扩径到一定程度后需要更换, 所以袖砖和座砖不能完全烧结成一体, 为保证钢水不渗透, 可将两种不同捣打料用于环缝, 见表 6-12。捣打料 A 中添加了防钢水渗透的纯度较低的含碳材料, B 添加了高纯度石墨, 生产过程中, A 在高温侧快速烧结, B 在低温侧基本保持颗粒状态, 表中 C 为袖砖内用镁橄榄石质填料, D 是用于袖砖、座砖组装时的泥料。

表 6-12 RBT 用不定形耐火材料的性能

项 目	A	B	C	D
化学成分/%:				
MgO	93	97	46~50	48
Fe ₂ O ₃	0.4	0.3	7.49	8
Al ₂ O ₃	0.3	0.3	—	18
CaO	2.1	2	—	—
SiO ₂	4	0.4	40~44	8
Cr ₂ O ₃	—	—	—	17
粒度/mm	0~2	0~6	0.5~6	0~1

营口镁质材料研究所^[62]研制出了偏心炉底出钢组合出钢口砖 (EBT 砖), 达到了与奥镁公司进口砖相近的使用效果。采用电熔镁砂 ($\text{MgO} \geq 97\%$)、天然鳞片状石墨 ($\text{C} \geq 95\%$)、电熔镁铝尖晶石等为原料、金属铝粉为添加剂, 高档酚醛树脂作结合剂。研制的产品性能为: MgO 75.76%、 C 14%、 Al_2O_3 8.32%、显气孔率 3%、体积密度 2.81g/cm^3 、耐压强度 38MPa、高温抗折强度 8.6MPa。经在成都无缝钢管公司炼钢厂 92t 超高功率电炉上使用, 最高寿命达 87 次, 基本达到进口砖水平。

电炉炼钢尤其是大容量 HP、UHP 电炉炼钢在我国发展很快, 全国电炉钢产量已接近 2000 万吨。UHP 电炉采用了水冷炉盖、水冷炉壁和偏心炉底出钢技术。另一发展是顶底复合吹炼, 国内已有 3 家钢厂应用复吹技术, 底吹耐火材料结构包括 MgO -C 质透气塞、 MgO -C 质座砖、座砖外围的 MgO 质墙砖、接缝处的镁质浇注料。热点、渣线、炉壁、出钢套管、出钢口等部位使用优质高强 MgO -C 砖, 偏心炉底熔池和炉壁永久层使用高纯镁砖, 炉门侧柱使用 MgO -C 砖。电炉炉盖使用抗热震性能好的高铝砖和刚玉质浇注料, 也使用刚玉质预制块, 出钢口填料用 MgO - SiO_2 系填料 (MgO 50%, SiO_2 40%)。电炉喷补用 MgO 质喷补料 (MgO 约 80%), 电炉炉底用高铁高钙镁质打结料 (MgO 约 89%、 CaO 约 4.0%、 Fe_2O_3 约 5.5%)。

6.3 直流电弧炉用新型高效耐火材料

直流电弧炉炼钢是 70 年代发展起来的一项新技术, 近几年来, 直流电弧炉在炼钢中的作用越来越重要。目前, 世界上大约有 60 座直流电弧炉在运行中, 加上扩建和在建的到 1998 年底估计超过 80 座, 这意味着到 1998 年底有 25%~30% 的电炉钢出自直流电弧炉。目前, 采用直流电弧炉炼钢的国家主要有美国、中国、韩国、日本等。实力最强的直流电弧炉的生产厂家是瑞典 (ABB)、法国 (CLECIM/DAVY)、日本 (NKK) 和德国 (MAG/GHH)。

直流电弧炉与交流电弧炉的主要区别是增设了炉底电极（阳极），因此，以电炉底电极的结构来划分直流电弧炉的类型，分金属底电极和导电的 MgO-C 耐火材料底电极两种。在金属底电极方面，又分为风冷式金属触针和钢片底电极及水冷式 1~4 根金属棒底电极。这 3 种底电极结构的代表分别是 ABB、GHH 和 CLEC-IM。由于直流电弧炉炉底结构复杂，增加了炉底的不安全因素，因此，直流电弧炉底用耐火材料的开发尤为重要。目前，炉底使用的主要耐火材料是镁砖、镁碳砖、白云石砖和镁质、镁碳质捣打料。

6.3.1 直流电弧炉用导电砖

在采用耐火材料作导体时，一种是在导电铜板上砌筑镁碳砖作为永久衬，再在永久衬上面砌筑底部和侧面都包有 L 型钢板的镁砖或白云石砖作为工作衬，上面直接与熔池内的钢水接触。例如，ABB 公司的直流电弧炉底电极采用空气冷却，炉底耐火材料由永久衬和工作衬组成，永久衬是在导电铜板上砌筑 3 层镁碳砖和隔热砖，工作衬使用底部和侧面都包有 L 型钢板的镁砖或白云石砖。另一种是全部采用镁碳砖砌筑，为了保证有足够的导电性，碳含量一般为 10%~20%。例如，ABB 公司为美国佛罗里达钢铁公司制造的 30t 直流电弧炉，出钢温度为 1700℃，底电极采用空气冷却，炉底电极板的温度为 205~316℃，炉底砌筑 4 层镁碳砖，厚度为 101.6cm，当炉底顶层镁碳砖蚀损严重时，停炉进行修补，炉底整个损坏时可以更换，可同时使用两个可更换的炉底，以提高直流电弧的利用率。

作为直流电弧炉底用的 MgO-C 砖，其导电性十分重要，日本对镁碳砖的导电性的研究结果表明，增加石墨含量与进行高温热处理能降低电阻率，提高导电性。另外，石墨正方向排列比正交排列更能降低电阻率。表 6-13 列出了不同石墨含量与不同取向方向的镁碳砖在还原气氛下热处理后的电阻率。

表 6-13 热处理后镁碳砖的电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)

碳/%	10	18	25
石墨顺向方向:			
200℃, 5h	34.3×10^{-2}	2.75×10^{-2}	1.08×10^{-2}
1500℃, 1h	2.51×10^{-2}	0.45×10^{-2}	0.21×10^{-2}
石墨正交方向:			
200℃, 5h	66.3×10^{-2}	8.99×10^{-2}	3.79×10^{-2}
1500℃, 1h	4.97×10^{-2}	1.11×10^{-2}	0.66×10^{-2}

日本三菱钢铁公司室兰特殊钢厂 100t 直流电弧炉全部使用镁碳砖作炉底衬砖, 考虑到导电性、热导性和耐用性, 采用两层砖衬, 永久衬砖含 C 20%, 工作衬砖含 C 10%, 砖的水平砖缝间使用鳞片状石墨作填充料。修补料采用镁碳质捣打料和镁白云石碳质喷涂料, 即在常温修补时使用捣打料, 在高温修补时使用喷涂料。表 6-14 为导电炉底用耐火材料的性能。

表 6-14 导电炉底用耐火材料的性能

种 类	永久衬烧成砖	工作衬烧成砖	常温修补捣打料	高温修补喷涂料
MgO/%	76	86	74	24
CaO/%				20
残存碳/%	20	10	16	19
电阻率/ $\Omega \cdot \text{cm}$	4×10^{-3}	17×10^{-3}	18×10^{-3}	85×10^{-3}

我国从 80 年代中期开始自行研制 DC 炉, 90 年代中期上钢三厂、宝钢、上钢五厂分别引进 ABB、CLECIM、GHH 三种不同类型的 DC 炉, 目前国内约有 10 台 DC 炉在运行, 上钢三厂的 100t ABB 型 DC 炉所用的 MgO-C 砖的性能见表 6-15, 其中 1 号用于渣线, 2 号用于炉墙和渣线。

表 6-15 直流电弧炉用 MgO-C 砖的性能

性 能	1 号	2 号
MgO/%	84.39	84.10
C/%	11.69	11.74
Al ₂ O ₃ /%	1.90	1.26
SiO ₂ /%	0.75	0.75
CaO/%	1.55	2.11
C/S	2.06	2.80
常温耐压强度/MPa	36.8	42.5
显气孔率/%	5.1	4.2
体积密度/g·cm ⁻³	2.96	2.97
1400℃抗折强度/MPa	4.1~3.8	1.5~2.6
极限颗粒/mm	4	4
抗氧化性/mm	8	8

上海泰山耐火材料有限公司与上海浦钢合作对上述砖进行了改进，以全电熔镁砂和高纯石墨为原料，添加金属抗氧化剂，以热固性酚醛树脂作结合剂，最后采用高温沥青浸渍，改进产品的性能为：MgO 78%~80%、C 13%~14%、常温耐压强度 43.55MPa、显气孔率 0.2%~1.0%，体积密度 2.96~3.04g·cm⁻³、1400℃抗折强度 7.8~9.5MPa、抗氧化性 4.8~5.2mm，经在上海浦钢使用，寿命达到 564 炉。

在采用 1~3 根钢棒作导电体时，把粗钢棒固定在炉底板上，在导电棒外侧套上套砖，镁碳质套砖含 C 为 20%~25%。在选用套砖的材质时，由于套砖主要是与钢水接触，钢棒局部熔融凝固、炉底板的冷却等复杂的热作用和钢棒膨胀，促使套砖发生龟裂而损坏，因而套砖应具有耐热冲击性、高导热性和耐断裂性等性能，欧洲一般使用镁质套砖，日本使用镁碳质套砖，使用寿命达到 1000 炉以上。表 6-16 为几种 DC 炉底用套砖的性能。

表 6-16 DC 炉底导电钢棒用套砖的性能

项 目	镁碳砖				铝碳砖	镁砖
	A	B	C	D	E	F
MgO/%	77	77	71	65	—	95
Al ₂ O ₃ /%	—	—	—	—	72	—
C/%	20	20	25	30	25	—
体积密度/g·cm ⁻³	2.80	2.72	2.75	2.69	2.82	3.01
显气孔率/%	4.4	8.2	4.2	3.5	5.0	15.6
常温抗折强度/MPa	16.7	10.8	14.9	13.0	12.3	24.5
1400℃抗折强度/MPa	12.7	8.3	9.6	7.4	7.4	2.1
弹性模量/MPa	3.8×10 ⁴	2.6×10 ⁴	3.1×10 ⁴	2.5×10 ⁴	2.6×10 ⁴	10.8×10 ⁴
线膨胀系数/℃ ⁻¹	1.12×10 ⁻⁵	0.88×10 ⁻⁵	0.96×10 ⁻⁵	0.75×10 ⁻⁵	0.60×10 ⁻⁵	1.31×10 ⁻⁵
备 注	电熔镁砂		电熔镁砂		电熔刚玉	普通
	不烧	烧成	细颗粒不烧		不烧	烧成

6.3.2 直流电弧炉底用捣打料

在采用多根钢棒作导电体时，在针式或叶片式阳极间采用干式炉底捣打料作充填。由于钢棒的数量多达 200 余根，直径为 25～50mm。按同心圆形呈螺旋或放射状分布，因此，具有杆状或板状底电极的直流电弧炉炉底，在电极区域内衬沿其厚度方向具有合适的致密度是特别重要的。其原因首先是此部位存在有额外的传导加热，其蚀损比炉衬的其他任何部位都高，其次是在此部位使用以前试验过的各种修补料都达不到满意的效果。因此，该区域原始内衬的质量在很大程度上就决定了全部炉底电极的使用寿命。以前只能通过人工逐点捣实的办法达到要求的高致密度，但需要投入很多人力和时间，奥镁公司采用了从捣打料内部振实的新工艺，改变了底衬的致密度，达到了满意的效果。

目前，直流电弧炉炉底普遍使用的是 MgO-C 质捣打料，要求

具有低电阻率 ($\rho=10^{-3}\sim 10^{-4}\Omega\cdot m$)、低热导率、电阻对温度的敏感性小、电阻均匀,抗化学、物理侵蚀性强。对不同热处理温度下石墨含量及颗粒尺寸、结合剂加入量及种类和金属粉末对MgO-C质干式捣打料导电性能的影响研究认为,随着热处理温度的提高,捣打料的电阻率降低,经800℃以上处理后,电阻率可达到 $10^{-4}\Omega\cdot m$,石墨含量增加,电阻率下降,酚醛树脂是导电材料的良好结合剂,引入沥青时也能满足实用要求。

对MgO-CaO-Fe₂O₃系碱性干式捣打料的化学组成对材料的影响作了研究,表明Fe₂O₃可以促进材料烧结,增强加料时的抗冲击能力,一般含量为5%~8%,同时合适的MgO/CaO比是保证干式捣打料具有优良抗渣侵蚀性能和高温力学性能,提高使用寿命的关键。

6.3.3 直流电炉用浇注料

通过对直流电弧炉底电极套砖的侵蚀机理研究,奥镁公司开发出了具有一定韧性又能提供足够抗高温侵蚀性的铝-尖晶石质浇注料预制件,并在其后的一些试验中,向铝-尖晶石质材料添加Cr₂O₃粉而使其抗侵蚀性明显改进,由于加铬制品具有较高的结构韧性和抗磨蚀性(明显优于镁碳质制品),预计加铬铝-尖晶石质浇注制品将是解决棒状电极炉底苛刻部位的最好办法。它将使直流电弧炉电极区域内衬的寿命以及整个炉底内衬的寿命大幅度延长。表6-17是浇注料的性能。

表 6-17 浇注制品性能与渣蚀试验结果

类 别	标准 镁-尖晶石质	优化 镁-尖晶石质	铝-尖晶石质	加铬 铝-尖晶石质
MgO/%	73	72	19.5	18.5
Al ₂ O ₃ /%	22	22	79	75
SiO ₂ /%	0.5	1.5	0.1	0.1

续表 6-17

类 别	标准 镁-尖晶石质	优化 镁-尖晶石质	铝-尖晶石质	加铬 铝-尖晶石质
CaO/%	1.2	1.2	0.7	0.7
Fe ₂ O ₃ /%	0.1	0.1	0.1	0.1
Cr ₂ O ₃ /%	—	—	—	5.0
体积密度/g·cm ⁻³ (110℃后)	2.80	2.80	2.80	2.85
耐压强度/MPa (1500℃后)	90	95	25	23
蚀损面积/cm ²	20.2	18.5	19.2	11.6
相对蚀损率/%	100	92	95	57

6.4 炉外精炼用新型高效耐火材料

世界各国为了生产纯净钢、扩大钢的品种，都在大力发展和采用炉外精炼技术。目前，炉外精炼的方法约有 30 种，其中较多使用的方法有 DH、RH、AOD、VOD、LF、VAD、CAS、ASEA-SKA-SKF 法等。由于各种精炼方法的处理目的、操作条件不同，要求使用的耐火材料也不同，所以需要选择适宜的耐火材料，才能有效地提高炉外精炼装置的寿命。

目前，全国共有 LF 炉约 77 台，LF/VD 约 45 台，RH 约 7 台，将要投产的 RH 约 6 台，计划建设的约有 7 台，到 1997 年，钢水精炼比已超过 18%，1998 年则达到 20%，开发高性能精炼用耐火材料势在必行。

6.4.1 DH 真空脱气炉

DH 真空脱气炉在 70 年代得到迅速发展，实现了大型化和高产化。例如，为了满足连铸比率的逐年提高，生产高纯钢（除去杂质成分）和高洁净钢（除去非金属夹杂物）的需求，新日本钢铁公司相继建成了 250t 和 350t 大型 DH 真空脱气炉，实现了大量生产。

DH 真空脱气炉开始时使用高铝砖、镁砖，后来改为上部槽使

用直接结合镁铬砖，下部槽使用电熔镁铬砖，取得了良好使用效果。近年来，日本改用 MgO-C 砖，而前苏联使用镁铬砖和方镁石-尖晶石砖。

6.4.2 RH 真空脱气炉

RH 是一种循环型真空脱气装置，从两根浸渍管中的一根管吹入 Ar 或 N₂ 气，把钢水从钢包内吸到真空槽中，从另一根管把钢水从真空槽排出到钢包内，进行连续的真空脱气处理。RH-OB 法是在 RH 法中增加了喷吹氧气的能力，用于生产低碳钢和超低碳钢。

我国宝钢 300tRH-OB、武钢 90tRH 真空处理装置长期以来一直使用进口镁铬砖。“八五”期间，冶金部在国家重大引进技术消化吸收项目攻关中，开发出了 RH 插入管优质镁铬砖，该产品以国产高纯菱镁矿和铬精矿为主要原料，采用电熔和烧结合成料并用，并加入少量高效添加剂，生产出的优质镁铬砖的性能与国外产品接近，见表 6-18。同时开发的 RH 插入管和 RH-OB 插入管外衬用刚玉-尖晶石浇注料也取得良好的使用效果。

表 6-18 RH 插入管用优质镁铬砖的理化性能

项 目	开发砖 (中国)	日本砖	奥地利砖 (Radex-BCF ₃)
MgO/%	64.00	71.61	60.28
Cr ₂ O ₃ /%	15.56	11.99	21.30
SiO ₂ /%	1.97	1.99	2.34
Al ₂ O ₃ /%	8.00	8.65	5.09
Fe ₂ O ₃ /%	7.83	5.06	8.94
CaO/%	1.23	0.73	1.54
显气孔率/%	14	18	15
体积密度/g·cm ⁻³	3.27	3.05	3.25
耐压强度/MPa	121.0	46.0	76.6
高温抗折强度/MPa (1400℃, 0.5h)	12.6	7.04	9.29
荷重软化温度/℃	>1700	>1730	>1720
抗热震性 (1100℃⇌水冷) /次	3		

开发的优质镁铬砖在武钢引进的 2 号 RH 炉和宝钢 300tRH-OB 炉插入管上使用, 平均使用寿命分别是 76.3 次和 111 次, 平均侵蚀速率为 0.53mm/炉和 0.38mm/炉。

日本真空脱气炉开始阶段使用高铝砖, 后来改为直接结合镁铬砖和再结合镁铬砖。1984 年开始, 在 RH 下部槽使用 MgO-C 砖, 使用寿命比镁铬砖提高了 20%~30%。

为了减少对环境的危害, 真空脱气装置开发了无铬耐火材料, 该产品以电熔镁砂为骨料, 工业级金红石型 TiO_2 、烧结 Al_2O_3 和电熔镁砂为基质, 其性能如下: MgO 82.3%、 Al_2O_3 8.2%、 Fe_2O_3 7.5%、体积密度 3.16~3.19g/cm³、显气孔率 9.7%~9.8%、耐压强度 67.86MPa、常温抗折强度 10~11MPa、1500℃烧后抗折强度 11~12MPa。与 MgO- Al_2O_3 、MgO- Cr_2O_3 材料相比, 该种材料具有优异的耐侵蚀性和抗渗透性, 将有可能在整个 RH 槽上推广。

6.4.3 AOD 精炼炉

AOD 氩氧脱气炉是美国联合碳化物公司开发的精炼装置, 主要用于精炼不锈钢和低合金钢。1995 年全世界不锈钢产量达 $1.04 \times 10^7 \text{t}$, 85%以上是由 AOD 及其类似的生产工艺生产出来。AOD 炉由于长时间在高温的苛刻条件下操作, 所以风口和风口周围区域蚀损严重, 需要使用耐蚀性和耐热剥落性好和高温强度大的耐火材料。

欧洲的 AOD 炉普遍采用煅烧白云石砖、镁质白云石砖, 只有意大利和西班牙使用碳结合白云石砖。在风口及渣线区域分别研制了添加氧化锆和高密度的富含 MgO 煅烧白云石砖, 并在出钢槽使用了镁碳质材料和富含 MgO 白云石-碳材料。AOD 炉用各种煅烧白云石砖和碱性出钢槽砖的理化性能见表 6-19。

在日本 AOD 炉仍然采用镁铬砖, 其开发的超高温烧成致密再结合镁铬砖的理化性能为: MgO 65%、 Cr_2O_3 28.1%、CaO 0.4%、 SiO_2 0.5%、 Al_2O_3 2.2%、 Fe_2O_3 3.2%、显气孔率 12.4%、体积密度 3.35g·cm⁻³、常温耐压强度 78MPa、高温抗折强度

(1400℃) 15MPa，这种砖在 AOD 炉风口上使用，其寿命达 160 次，使用时间比普通镁铬砖长 1.5 倍。

表 6-19 欧洲的 AOD 用煅烧白云石砖和碱性砖的理化性能

类 型	烧结白云石砖	富含MgO 煅烧白云石砖	烧结白云石砖	白云石砖	镁碳质材料	富含 MgO 的白云石-C 材料	树脂结合白云石砖
化学成分/%：							
MgO	40.0	50.7	58.8	58.3	88.0	55.0	40.0
CaO	57.5	47.0	39.0	38.8	2.1	43.2	57.6
SiO ₂	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8
Al ₂ O ₃	0.6	0.5	0.5	0.5	8.8	0.4	0.6
Fe ₂ O ₃	0.9	0.8	0.7	0.6	0.2	0.6	0.9
ZrO ₂	—	—	—	0.9	—	—	—
C	—	—	—	—	7.8	3.0	2.3
物理性能：							
体积密度/g·cm ⁻³	2.98	2.98	2.99	2.98	2.75	2.80	2.95
气孔率/%	11.2	11.5	12.2	12.7	17.0	17.0	12.5
抗折强度/MPa	13.8	13.8	13.8	9.7	15.2	17.2	13.8
高温抗折强度/MPa (1371℃)	4.1	4.1	4.1	3.4	—	—	3.4
应用	套筒 及炉底	中间 磨损区域	渣线	风口及 风口挡板	出钢槽	出钢槽	锥形部位 及套筒

我国太钢 18t AOD 炉主要使用油浸镁白云石砖作内衬，风口使用电熔镁铬砖，AOD 炉寿命达到 45 次以上。

6.4.4 VOD 精炼钢包

VOD 精炼钢包是可以精炼出质量更高的低碳钢、超低碳钢和不锈钢的真空吹氧脱碳装置，在 VOD 钢包中，由于吹氧的速度快，钢水搅动较强烈，钢水温度高，渣的碱度波动大，真空度低等，所以要求使用抗热震、耐剥落性、耐蚀性好的耐火材料。目前，VOD 钢包根据精炼钢种和操作条件，分别使用直接结合镁铬砖、半再结合镁铬砖和镁白云石砖。

新日本钢铁公司八幡厂采用 150t VOD 钢包，对 LD 转炉不锈钢进行精炼，以直接结合镁铬砖作包衬，使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 、 Al_2O_3 质火焰喷补料进行火焰喷补，使 VOD 钢包的使用寿命从 59 次提高到 65 次，近年来，日本川崎筑炉材料公司又研制出了树脂结合的 MgO-CaO-C 不烧砖，在 70tVOD 钢包上全衬砌筑，蚀损速率为 5.4mm/次，而原来的半再结合镁铬砖的蚀损速率为 11~13mm/次。

我国抚顺钢厂 30tVOD 钢包的渣线区使用优质镁铬砖，平均使用寿命达到 12 次以上。

6.4.5 LF 精炼钢包

LF 精炼钢包于 1971 年在日本设计完成，该设备由于简单、投资少而受到普遍欢迎，成为短流程炼钢生产线上配备的主要精炼设备，为生产特殊的洁净钢，LF 钢包炉还带有 VD 设备。近年来，超高功率电炉+LF/VD+CC 三位一体短流程生产线在我国迅速发展，LF 炉成为我国主要的炉外精炼设备。

在日本 LF 炉渣线部位使用 MgO-C 砖，渣线寿命达到 50 次以上。并试用过 MgO-C 质浇注料但使用效果较差，而开发的镁钙碳砖和铝镁尖晶石砖与 MgO-C 砖相当，在冲击区使用刚玉质和铝镁尖晶石质预制件，使用寿命可达 60 次以上。在欧洲 LF 炉渣线普遍用 MgO-C 砖或镁白云石砖，熔池用镁钙系材料，炉底用不烧高铝砖或红柱石碳砖，冲击区用高铝砖、刚玉质预制件和镁白云石砖。我国的 LF 炉渣线使用 MgO-C 砖，包壁使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-C}$ 砖，而最近开发的不烧 MgO-CaO-C 砖经在天津钢管公司的 150tLF/VD 钢包和上海浦钢 100tLF 钢包渣线上使用，寿命比 MgO-C 砖提高一倍。宝钢的 150tLF 炉由于操作条件苛刻，VD 比例达到 68%，采用的国内产品是渣线用含 C 14% 的镁碳砖，自由面用普通镁碳砖，包壁及熔池底用 Al-MA-C 砖，使用寿命达到 36 次以上。

总之，LF 炉渣线用高质量 MgO-C 砖是主流，而对某些特殊钢需要镁铬砖或镁白云石砖。由于真空下镁钙碳砖的抗热震性比

镁碳砖高，且 CaO 能净化钢水，因此 MgO-CaO 砖及 MgO-CaO-C 砖的开发是有意义的。同时，为了提高 LF 炉使用寿命，应加强开发和推广抗侵蚀性强的 M-A 系及含碳的碱性喷补料。

6.4.6 VAD 精炼钢包

VAD 精炼钢包是在减压下对电炉和转炉的钢水进行加热处理和精炼的真空电弧加热脱气装置。主要使用 MgO-C 砖、白云石砖和再结合镁铬砖等。我国开发的真空油浸 MgO-CaO-C 砖用于大冶 60tVAD 渣线，使用寿命达到 60 炉以上，高于优质镁碳砖，开发的轻重质复合保温砖用于大冶 60tVAD 精炼钢包隔热衬，使钢包外壳温度下降 80℃ 以上，获得了明显的节能效果。

6.4.7 CAS (CAS-OB) 精炼钢包

CAS 精炼钢包是向钢水中加入合金，从包底吹入氩气，调节钢水温度和钢水中 C、Mn、Si、Al 等成分的精炼处理装置。CAS 钢包的关键部位是浸渍管，法国拉法吉耐火材料公司 80 年代研制出高铝质自流浇注料，适合制作 CAS 浸渍管，使用寿命为 150~160 次。宝钢采用的国产浇注料制作的浸渍管寿命为 120~130 次。

6.4.8 ASEA-SKF 精炼钢包

ASEA-SKF 精炼钢包与 LF 精炼钢包、VAD 精炼钢包一样，是对钢水进行加热和精炼的电弧加热电磁搅拌精炼装置。美国 LTV 钢铁公司印第安纳钢厂在 ASEA 钢包上使用直接结合镁铬砖，在采用不同砌砖形式和在三角区采用捣打料，使用寿命超过 1000 次。日本神户钢铁公司在钢包渣线使用 MgO-C 砖，我国则使用油浸镁白云石砖。

7

连铸用耐火材料

连铸是一项重大的炼钢生产新技术,它不仅取代了传统模铸,而且还带动了炼钢和轧钢等方面生产技术的革新,连铸对于提高钢的质量和成材率,降低能源消耗,优化钢铁生产工艺都具有非常重要的意义。近 10 余年来,世界钢铁工业国家为提高生产率,节约能源消耗和劳动力,都大力发展连铸技术。据有关资料报道,1986~1995 年间,世界各国连铸钢产量累计增长 2.27 亿 t,连铸比累计增长 28.7%。我国钢铁工业也发生了相似的变化,表 7-1 列出了近 10 年我国钢产量、连铸坯产量和连铸比的统计数据。1988~1997 年间,我国连铸坯产量年均增长 626.23 万 t,连铸比年均增长 5.09%。1998 年我国连铸比达到 68.8%,1999 年预计达到 74%。

表 7-1 我国 1988~1997 年间钢产量、连铸坯产量和连铸比

年份	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
钢产量/万 t	5943	6159	6535	7100	8093	8954	9261	9536	10123	10756
连铸坯产量/ 万 t	871.9	1005.1	1480.7	1883.5	2428.2	3030.5	3654.2	4432.5	5392.9	6508.0
连铸比/%	14.67	16.32	22.66	26.53	30.00	33.85	39.46	46.48	53.27	60.50

连铸技术的迅猛发展,对连铸用耐火材料的生产和开发提出了新的要求。为了适应连铸技术的发展,我国对连铸用耐火材料进行了大量研究和开发工作。这里分以下几个部分阐述连铸用耐火材料的开发和应用情况。

7.1 钢包用耐火材料

钢包在炼钢生产中是不可缺少的重要设备,它不仅关系到吨

钢耐火材料的消耗，而且还直接影响着连铸的正常生产。由于多炉连铸和冶炼洁净钢的需要，钢包容量不断扩大，钢水的品种日益增多，钢水温度提高和停留时间延长以及钢包精炼技术的应用，从而使得钢包的使用条件愈加苛刻，钢包的使用寿命大幅度下降。为了提高钢包的使用寿命，满足连铸生产和钢铁工业节能降耗的需要，我国研究开发了多种钢包内衬用耐火材料新品种。

7.1.1 优质铝镁碳砖和铝尖晶石碳砖的开发与应用

为了提高连铸钢包的使用寿命，我国通过“八五”攻关，充分利用我国得天独厚的高铝矾土、镁砂和鳞片石墨原料资源，研制出了铝镁碳砖和铝尖晶石碳砖。它们具有较高的抗渣蚀性和抗热震性并有良好的结构稳定性。表 7-2 示出了铝镁碳砖和铝尖晶石碳砖的理化性能。铝镁碳砖在宝钢 300t 钢包使用（渣线用 MgO-C 砖砌筑），寿命在 80 炉以上，最高 128 炉；在鞍钢 180t 转炉钢包使用（渣线也用 MgO-C 砖砌筑），平均使用寿命为 64 炉，最高达到 75 炉。铝尖晶石碳砖的使用试验结果也显示出广阔的发展前景，在首钢 90t 钢包上试用（渣线用 MgO-C 砖砌筑），比原用铝镁不烧砖的寿命提高近 1 倍；在鞍钢 200t 钢包试用（渣线也用 MgO-C 砖砌筑），平均使用寿命为 73 炉，最高 82 炉，比使用铝镁碳砖时有所提高。

表 7-2 铝镁碳砖和铝尖晶石碳砖的理化性能

性 能	铝镁碳砖			铝尖晶石碳砖		
	A	B	C	D	E	F
Al ₂ O ₃ /%	61.28~62.28	74	65.2	59.97	74	59.1
MgO/%	13.22~13.34	8~10	10.72	16.59	8~10	19.3
C/%	9.78	5~8	9.93	6.67	5~9	
体积密度/g·cm ⁻³	2.81~2.84	3.14	2.90	2.69	3.09	2.69
显气孔率/%	6.7~8.7	4	6~10	1.2	3	8.1
耐压强度/MPa	48~65	94	66.4~114.1	46.8	92.2	74

续表 7-2

性 能	铝镁碳砖			铝尖晶石碳砖		
	A	B	C	D	E	F
荷重软化温度/℃ (0.2MPa)	1620	>1700	>1700	>1700	1510	
高温抗折强度/MPa (1400℃, 1h)		7.1			7.8	
线变化率/% (1600℃, 3h)		+2.1		+0.71	+1.5	+0.17

7.1.2 精炼钢包用镁钙系耐火材料的开发与应用

镁钙系耐火材料除了具有良好的抗渣性、抗热震性和高温化学稳定性外，其中的 CaO 还对钢水有良好的净化作用，因而镁钙系耐火材料是精炼钢包的理想内衬材料。世界上许多国家都根据本国的原料资源，研制出了不同性能的镁钙碳砖，广泛用于精炼钢包内衬。在欧洲各国几乎全部的 AOD 炉都用白云石砖替代了镁铬砖。我国也是研制镁钙系耐火材料起步较早的国家之一，近几年，通过对优质镁钙系耐火材料的生产原料、无水树脂结合剂和抗水化工艺进行系统研究，研制出了不同性能的精炼钢包用优质镁钙碳砖，见表 7-3。

表 7-3 精炼钢包用 MgO-CaO 系耐火材料的性能

类 别	化学成分/%			体积密度/ g · cm ⁻³	耐压强度/ MPa	抗折强度 /MPa
	MgO	CaO	C			
烧成油浸镁白云石砖	73~76	15~20	3.10~3.20		60~80	
电熔镁白云石砖	66.55	27.32		3.13	102.8	
镁白云石碳砖：	A	71.9	9.8	10.8	3.08	43.5
	B	78.1	7.5	7.6	3.14	51.5
不烧镁钙碳砖	82.38	5.29		3.12	33.6	17.8
轻烧油浸镁钙碳砖	75.12	9.31	9.70	3.00	35.2	

我国研制的 LF 精炼炉用镁白云石碳砖，在陕西钢厂 25t LF

精炼炉渣线和炉底使用，蚀损速率仅为再结合镁铬砖的 $1/5 \sim 1/8$ ，经陕西钢厂计算，采用镁白云石碳砖每年可降低成本 344 万元。1991 年，陕西钢厂 25tLF 精炼炉炉衬已全部改用镁白云石碳砖。研制的不烧镁钙碳砖在天津钢管公司 150tLF-VD 精炼炉渣线部位使用，平均寿命达 20 炉，实现了与炉身铝镁碳砖同步，大大降低了耐火材料消耗，提高了精炼炉的作业率。研制的轻烧真空油浸 MgO-CaO-C 砖在大冶钢厂 60tVAD 炉渣线和炉底使用，效果明显优于高强度 MgO-C 砖，其蚀损速率仅为高强度 MgO-C 砖的 $33.1\% \sim 42.7\%$ 。

7.1.3 钢包整体浇注用耐火材料的开发与应用

由于钢包整体内衬同耐火砖衬相比具有如下优点：整体内衬彻底消除了砖缝的危害，使用比较安全；施工便于机械化、省力、施工速度快；使用寿命通常比相同材质的耐火砖长，耐火材料消耗低，筑衬成本大幅度下降，因而钢包整体浇注已经成为目前的发展方向。我国在 70 年代中期就开始了钢包整体浇注技术的研究，早期研制了离心投射料、捣打料，在上钢、唐钢和鞍钢等钢厂进行了试验，都取得了很好效果。振动浇注施工法是继捣打法之后发展起来的一种新的施工方法，它比投射法和捣打法简便且易于获得均匀致密的钢包内衬。80 年代初期，我国在捣打料的基础上研制出了水玻璃结合的铝镁质浇注料。90 年代中后期，又在铝镁浇注料的基础上并通过消化吸收引进技术，开发研制了铝镁系浇注料，使材料的性能和钢包的使用寿命有了进一步提高。

鉴于我国钢铁企业大、中、小并举，不仅钢包容量差别较大，冶炼条件也千差万别。根据国家“九五”科技攻关任务安排，立足国内丰富的耐火原料资源，采用超细粉凝聚结合并优化材料的组成和特性，成功研制了矾土基高铝-尖晶石钢包浇注料，该产品在我国酒钢、天铁、太钢、昆钢、合钢和八钢等 25 家钢厂的中、小型钢包上推广使用，钢包寿命普遍达到 90 余次以上，最高 186 次。表 7-4 列出了该种浇注料在各钢厂不同钢包上的使用结果。使用矾土基高铝-尖晶石钢包浇注料与原用水玻璃结合铝镁浇注料

相比，吨钢耐火材料消耗可降低 50% 左右，吨钢成本降低 1~2 元；与铝镁碳砖相比，吨钢成本可降低 2~6 元。

表 7-4 矾土基高铝-尖晶石钢包浇注料在各
钢厂钢包上的使用结果

钢 厂	A	B	C	D	E
钢包容积/t	12	20	25	50	70
连铸比/%	>40	100	>90	>70	>40
出钢温度/℃	1650~1730	1670~1730	1680~1730	1680~1720	1680~1710
钢水处理方式	喷枪吹氩	喷枪吹氩	喷枪吹氩	喷枪吹氩	喷枪吹氩 +真空处理
包衬厚度 包壁（渣线） /mm； 包底	~120	110~130	130~150	~180	95~135
	180	300	280	280	200
平均寿命/次	90	85	94	140	71
平均蚀损速率/mm·次 ⁻¹	0.7~0.8	0.9~1.1	0.8~1.0	0.9~1.0	0.9~1.0

我国大型连铸钢包前几年多用铝镁碳砖和铝尖晶石碳砖，宝钢 300t 钢包平均使用寿命达到 103 次，为了进一步提高大型钢包的使用寿命和降低钢水中 [C] 含量，国家把“大型钢包内衬整体浇注料的研究”列入“九五”攻关项目，通过两年来的攻关，在消化吸收进口材料的基础上，成功研制了高档刚玉-尖晶石质浇注料，表 7-5 列出了研制的高档铝尖晶石质钢包浇注料的性能。该产品在宝钢 300t 钢包上使用，寿命达到近 260 次，远远超过原用铝镁碳砖和铝尖晶石碳砖的水平，达到了国际先进水平。

通过连铸钢包整体浇注料的研究以及科技成果的推广应用，已经取得了显著的经济效益。据不完全统计，使用该项技术的钢厂每年可节约耐火材料成本 5000 万元以上，耐火材料吨钢消耗降低 50%。另外，由于钢包扩容、寿命成倍提高，也减少了钢包数量，减轻了工人劳动强度。随着攻关任务的继续研究和成果的推

广应用，我国连铸钢包的寿命必将进一步得到大幅度提高。

表 7-5 铝-尖晶石钢包浇注料的性能

类 别	气孔率		体积密度		耐压强度		抗折强度	
	/%		/g·cm ⁻³		/MPa		/MPa	
	110℃, 3h	1500℃, 3h	110℃, 3h	1500℃, 3h	110℃, 3h	1500℃, 3h	110℃, 3h	1500℃, 3h
试验品 1	16	21	2.95	2.89	54.0	54.6	9.6	24.1
试验品 2	16	21	3.02	2.93	34.8	53.3	4.04	10.33
东和公司产品	18	24	3.02	2.91	51.0	72.8	2.8	11.3
奥镁公司产品	18	20	3.06	3.01	54.6	74.0	8.2	22.5

7.1.4 钢包用保温材料的开发与应用

降低钢包钢水温度下降速度对“低温出钢低温浇铸”技术发展和节能降耗有十分重要的意义。为了解决钢水在钢包中的温降问题，我国成功研制出钢包内衬保温隔热用耐火纤维复合硬制品和钢包盖用含锆纤维组合块，其理化性能见表 7-6。所研制的产品在攀钢 160t 钢包上使用，取得了明显的保温隔热效果，含碳砖衬钢包使用耐火纤维隔热瓦后，钢包外壁温度从原来的 295℃降至 224℃，钢水温降减少 0.3℃/min；钢包盖使用含锆纤维组合块后，钢水温降平均减少 0.54℃/min。

表 7-6 钢包内衬隔热用耐火纤维复合硬制品和钢包盖用含锆纤维组合块的理化性能

类 别	化学成分/%			容重/ kg·m ⁻³	压缩强度 /MPa(25%)	线变化率/ %	热导率/ W·(m·K) ⁻¹
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	ZrO ₂				
耐火纤维 复合硬制品	35	61.5		910	2.2	-2.5 (1150℃, 6h)	≤0.12 (800℃热面)
含锆纤维 组合块	35	49	13.5	150		-3.7 (1400℃, 6h)	<0.136 (1000℃热面)

7.1.5 钢包用喷补料的开发与应用

钢包常常由于局部包衬侵蚀过于严重而停用，致使钢包的使用寿命不高。钢包内衬喷补维修也是提高钢包寿命的一种卓有成效的措施。国外工业发达国家，如日本、美国和德国等国家，其大多数钢包都采用喷补维修，钢包寿命很高。我国一些大、中型钢铁企业的炼钢厂，在钢包上也应用了喷补维修技术，取得了一定成绩，但与发达国家相比，差距还很大。为进一步提高钢包喷补料的使用性能，开发出了适合我国钢包使用的半干法热态喷补料，其主要理化性能已达到和接近国外同类产品的水平。所开发的产品与国外同类产品的理化性能比较情况见表 7-7。

所开发的产品已先后在国内数家钢厂投入使用，钢包平均寿命普遍提高 25% 以上。表 7-8 列出了钢包镁质半干法热态喷补料的使用结果。

表 7-7 钢包喷补料的理化性能

类 别	日本 KAWASAKI GM2-G-R	德国 DIDIER RUBINITMD	开发产品
MgO/%	88	88.02	88.06
CaO/%		2.20	2.56
SiO ₂ /%	6.50	3.50	3.45
结合方式	硅酸盐	磷酸盐	复合磷酸盐
体积密度/g·cm ⁻³	2.3~2.4	2.5	2.5
线变化率/% (1500℃, 3h)	-2.7		-2.3
冷态抗折强度/MPa (1500℃, 3h)	4		8.29
最高使用温度/℃	1800	1800	1800

表 7-8 钢包镁质半干法热态喷补料的使用结果

钢 厂	A	B	C
钢包容量/t	225	90	60
出钢温度/℃	1700~1720	1630~1670	1570~1670
钢水处理方式	喷枪吹氩	喷枪吹氩+真空处理	喷枪吹氩
钢水停留时间/min	120~160	150~300	120~150
喷补部位	渣线、包底和侧壁	渣线	渣线、包底
喷补厚度/mm	20~50	20~40	30~50
寿命提高百分率/%	27.2	33.3	25

7.2 中间包用耐火材料

中间包是连铸系统中钢水成材前与耐火材料接触的最后一个容器，它对钢的质量有很大的影响。过去中间包仅起分配钢水的作用。随着冶炼技术的发展和钢包二次精炼技术的出现，连铸中间包还担负着许多重要功能，如提供稳定的钢水静压力，保持钢水流速与流股的稳定，以减少湍流；清除钢水中非金属夹杂、净化钢水、保持钢水温度基本不变等，已成为钢水成材前的钢水精炼容器。随着连铸中间包功能的增加，对耐火材料质量的要求越来越高。为满足这一要求，人们对中间包用耐火材料不断进行改进，开发了许多优质耐火材料产品。

7.2.1 中间包内衬用不定形耐火材料的开发

传统中间包内衬主要由永久衬、工作衬和涂料构成，所用耐火材料为轻质砖、重质砖、绝热板和涂料。目前中间包不定形耐火材料的开发和研究倍受关注。

传统中间包永久衬均采用各种材质的耐火砖砌筑，由于砖衬缝隙多，整体性差，在多炉连浇过程中易造成钢水穿包事故，致使中间包修补频繁，耐火材料消耗高，工人劳动强度大，严重影响连铸生产的顺利进行。近年来，随着整体浇注技术在钢包上的成功应用，现在越来越多的中间包也采用不定形耐火材料进行浇

注或捣打中间包永久衬。如首钢二炼钢中间包从 1993 年开始采用自流浇注料进行浇注试验,取得了良好的使用效果,1997 年已在 30 多个中间包上推广应用。用不定形耐火材料替代耐火砖在中间包永久衬上使用,可大大降低耐火材料的消耗和工人劳动强度,提高中间包的周转效率。

为进一步提高钢坯质量和延长中间包的使用寿命,近年来中间包涂料愈来愈受到重视,国内外研制开发出了各种材质的中间包涂料,材质包括镁质、镁铬质和镁钙质等,其理化性能见表 7-9。特别是镁钙质中间包涂料由于对钢水和钢渣具有很高的化学稳定性,并具有净化钢水的作用,因此国家把“中间包用 MgO-CaO 质涂料的研究”列为国家“九五”攻关课题。通过近两年的研究攻关,现在,我国已研制出了 $\text{CaO} \geq 30\%$, $\text{CaO} \geq 50\%$ 的高钙镁钙质中间包涂料,其各项技术指标已达到和超过攻关指标。所研制的产品在宝钢试用,一般能连浇 5 炉,最高可达 8 炉,基本满足了宝钢连铸生产的要求。

表 7-9 几种典型镁质中间包涂料的理化性能

类 别	中 国					日 本			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
化学成分/%									
MgO	80	83	80	85	82	83	84	84	85
SiO ₂	8	10	8	5	5	7	9	7	5
Al ₂ O ₃	10	4	10	3	1		2	3	1
体积密度/g·cm ⁻³									
110℃, 24h	1.60	2.09	1.52	1.97	2.20	2.23	2.17	1.97	1.72
1500℃, 3h	1.73	2.16	1.60	2.02	2.25	2.30	2.20	2.02	1.79
抗折强度/MPa									
110℃, 24h	11	28	11	12	23	22	27	26	16
1500℃, 3h	35	36	18	37	41	25	50	36	28
施工方法	手工 涂抹	湿法 喷涂	湿法 喷涂	干法 喷涂	干法 喷涂	手工 涂抹	湿法 喷涂	干法 喷涂	干法 喷涂
施工温度/℃	<100	<250	<150	<200	<300		<200	<400	<200

7.2.2 中间包陶瓷过滤器

为了更好地净化中间包的钢水，在中间包内的隔墙上安装能除去非金属夹杂物的陶瓷过滤器是有效措施之一。陶瓷过滤器分为泡沫过滤器、网格过滤器和环形过滤器，其功能也各有千秋。泡沫过滤器的过滤效率达 90%，最低氧的含量为 $20\sim 30\mu\text{g/g}$ ；网格过滤器过滤效率达 80%，直径大于 $20\mu\text{m}$ 的夹杂物可全部去除；环形过滤器的夹杂物去除率在 72%~84%。实践证明以上 3 种过滤器对除去钢水中的夹杂物均有效，过滤效率都很高。目前陶瓷过滤器所用材质主要有： CaO 质、 ZrO_2 质、 Al_2O_3 质、 SiC 质和堇青石质等。我国从 80 年代中期开始研制陶瓷过滤器，1988 年武钢研制出了石灰质过滤器，在中间包上使用取得了良好效果，非金属夹杂物除去率达到 10%~30%；通过“八五”、“九五”科技攻关，我国研制开发了 CaO 大于 98% 的高纯度直通孔型陶瓷过滤器，并在柳钢板坯连铸机 10t 中间包上进行了试验，使用寿命与中间包耐火材料同步（连浇 7~8 炉），过滤效率为 22.7%~40.0%。在宝钢中间包应用后，显著降低了钢水中的非金属夹杂。表 7-10 列出了我国陶瓷过滤器的理化性能。

表 7-10 我国氯化钙质陶瓷过滤器的理化性能

类 别	化学成分/%					显气孔率/ %	体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	耐压强度/ MPa
	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃			
A 厂	94.75					12	2.85	25
B 厂	>98.00	<0.70	<0.10	<0.50	<0.10	27~30	2.40~2.42	>20

7.3 滑动水口用耐火材料

滑动水口为安装在钢包和中间包外的钢水节流装置，由于其安全可靠、节省耐火材料，有逐渐取代塞棒系统的发展趋势。滑动水口用耐火材料包括上水口、滑板和下水口三部分，其中滑板砖是控制钢流的最重要耐火材料，要求有较高的强度、优良的耐侵蚀性、耐冲刷性和抗热震性等性能；同时滑板砖作为安装在滑

动水口内的一个机械部件，对其尺寸精度和安装方法要求较高。

我国滑板材质 80 年代以前主要为高铝质，80 年代初成功开发了不烧铝碳质滑板，它与高铝质滑板相比，在抗侵蚀性和抗热震方面有了明显改进。目前，我国大多数 30t 以下的钢包普遍采用这种滑板。为了提高不烧铝碳质滑板的热态强度和耐磨损性，进一步提高使用寿命和操作的安全可靠性，80 年代中期我国开发了烧成铝碳质滑板，它通过在还原气氛下高温烧成，形成碳结合和陶瓷双重结合相，从而大幅度提高了滑板的热态强度和多次使用的操作安全可靠性。烧成铝碳质滑板为我国大多数大中型钢包首选滑板。90 年代初，我国为了进一步提高大型连铸钢包和中间包滑板的使用寿命，研制开发了铝锆碳质滑板，在国内大型钢厂使用效果很好。如在宝钢 300t 钢包上使用，寿命为 3~5 次，在 60t 中间包上使用，寿命为 5~10 次。表 7-11 列出了国内几种材质滑板的理化性能^[81]。我国滑动水口的上下水口大多为高铝质，少数为刚玉质、铝碳质和铝锆碳质。国内外近几年为适应钙处理钢浇铸的要求开发了镁尖晶石质滑板等新品种。

表 7-11 我国几种滑板的理化性能

类 别	化学成分/%			体积密度/ g · cm ⁻³	显气孔率/ %	耐压强度/ MPa	高温抗折强度/ MPa (1400℃)
	Al ₂ O ₃	ZrO ₂	C				
高铝质	80			2.7~2.8	16~18	60~100	2~3
不烧 Al ₂ O ₃ -C	60~70		5~8	2.8~2.9	8~12	40~90	5~8
烧成 Al ₂ O ₃ -C	60~70		6~12	2.8~3.0	5~10	80~120	12~16
Al ₂ O ₃ -ZrO ₂ -C	70~80	5~9	6~12	3.0~3.2	5~9	90~160	14~20

7.4 连铸“三大件”

连接钢包与中间包的长水口、控制中间包钢流用整体塞棒和连接中间包与结晶器的浸入式水口，一般称之为连铸用“三大件”。它们是连铸生产过程中进行保护浇注最重要的耐火材料，是连铸机不可缺少的组成部分。随着连铸技术的发展，连铸用“三大

件”不论从生产工艺和产品功能都已进入高技术陶瓷和高温结构陶瓷领域。我国通过几年来的科技攻关，改进和提高了连铸“三大件”的产品质量，并开发了不烘烤铝碳质长水口、不吹氩防堵塞浸入式水口和保温型浸入式水口等新产品。表 7-12 列出了国内生产的连铸“三大件”的理化性能。

表 7-12 国内连铸用“三大件”的理化性能

类 别		长水口		整体塞棒		浸入式水口		
		A	B	C	D	E	F	G
化学成分 /%	Al ₂ O ₃	46	≥50	60	65	45		45
	C	29		28	20~25	28	17	22
	C+SiC		≥27					
	ZrO ₂						75	
显气孔率/%		14	≤20	13	≤17	16	18	18
体积密度/g·cm ⁻³		2.35	≥2.50	2.60	≥2.40	2.24	3.60	2.18
耐压强度/MPa		22	>20	25	≥18	24	22	17
抗折强度/MPa		7	≥7	8	≥6	9	7	5
抗热震性/次		>10		>10		>10		

7.4.1 连铸“三大件”产品质量的稳步提高

我国连铸用“三大件”在使用中暴露出耐侵蚀性差，性能不稳定和水口堵塞严重等问题，不能适应高效连铸生产的需要。为进一步提高连铸用耐火材料的产品质量，我国组织了多家单位进行攻关，通过采用优质高纯原料、改进原料配比、调整粒度级配、改变浸入式水口狭缝尺寸、提高制品的强度、研制新型防氧化涂料和保温型浸入式水口等方法，改进并稳定提高了“连铸三大件”的质量。如所研制的浸入式水口在宝钢使用，可连浇 8 炉，平均侵蚀速率小于 0.05mm/min，达到国际同类产品的先进水平。

7.4.2 不烘烤铝碳质长水口的开发与应用

长水口安装于钢包下部并与中间包相连，由于其下部插入中间包的钢水中，承受着钢水和渣的侵蚀，因此长水口要求具有较高的高温强度、良好的抗侵蚀性和抗热震性。长水口在使用前通常需预热，许多钢厂由于受现场条件所限，要求长水口不需预热能直接开浇使用。通过“九五”科技攻关，在原来铝碳质长水口产品的基础上，通过加入适量低膨胀材料、增韧材料及钢纤维补强，成功开发出了不烘烤铝碳质长水口。该产品在武钢三炼钢大板坯连铸机上使用，有效地解决了进口产品的断裂、炸裂等问题，平均使用寿命已达4~5炉，最高达6~8炉，取代了进口产品。天津钢管公司从国外引进的大圆坯连铸机，投产以来一直使用德国进口的不烘烤长水口，目前已实现国产化。产品平均使用寿命达到5炉，最高达7炉，浇注时间约为9.2h，产品的性能和使用寿命均达到或超过了国外同类产品的水平。在攀钢大板坯连铸机上使用，寿命大于7炉。

7.4.3 不吹氩防堵塞浸入式水口

浸入式水口的主要功能是把钢水从中间包输送到结晶器，防止钢水吸入空气中的氧和卷入渣。我国主要开发出了铝碳质、铝锆碳质复合浸入式水口。在连铸钙处理钢等纯净钢过程中，浸入式水口内壁沉积 Al_2O_3 沉积会导致水口堵塞，影响连铸生产的顺利进行以及连铸坯的质量。解决浸入式水口的堵塞问题是国内外耐火材料研究的一个重要课题。目前，防止浸入式水口 Al_2O_3 堵塞的措施有：(1) 从水口内壁吹入氩气等惰性气体，在一定程度上可以减少 Al_2O_3 的沉积，但这种水口结构复杂，防堵塞效果也有限。在实际操作中，吹气量小时防堵塞效果不明显；过量吹入氩气时，容易使铸坯中产生针孔，降低钢材质量；吹气还将造成钢水局部产生紊流、从而加剧水口蚀损。(2) 改进浸入式水口的材质，防止 Al_2O_3 的沉积，现在取得较好效果的材料有 $\text{ZrO}_2\text{-CaO-C}$ ， $\text{O'-ZrO}_2\text{-C}$ 以及 Sialon-C 等。(3) 改变水口结构形状，使水口内表面光滑，从而校正钢水流量，抑制 Al_2O_3 在水口内壁的沉积。(4) 提

高钢水洁净度和控制钢水温度下降，广泛在中间包内采用钢水过滤和各种中间包冶金技术；(5) 研究开发高质量的密封材料，实现真正的保护浇铸。

我国通过“九五”科技攻关，在进一步改进 ZrO_2 -CaO-C 系防堵塞材料性能基础上，针对易堵塞钢种进行研究开发。所研制的防堵塞浸入式水口在浇注汽车大梁钢和 SS400 钢中进行试验，使用结果表明，无堵塞可浇注到 6~7 炉。

7.5 连铸连轧工艺用耐火材料

连铸坯热送热装工艺按照装炉温度分为热送热装轧制 (HCR) 和直接热装轧制 (DHCR)，前者装炉温度在 $400\sim 700^{\circ}\text{C}$ ，后者在 $700\sim 1000^{\circ}\text{C}$ ，另外还有更佳的工艺为直接轧制 (DR)，连铸坯温度在 1100°C 以上，不进加热炉，只需边角补热，即可轧制。表 7-13 示出了各种加热工艺能耗与烧损率的对比数字。

表 7-13 各种加热工艺能耗与烧损率的比较

加热工艺	加热能耗/ $\text{GJ}\cdot\text{t}^{-1}$	烧损率/%	从出钢到轧钢时间/h
冷装轧制 (CCR)	1.338~1.589	1~2	30~40
热装轧制 (HCR)	0.836~1.150	0.5~0.7	5~10
直接热装轧制 (DHCR)	0.335 左右	0.2~0.5	1~2
直接轧制 (DR)	0	0	0.1~1

实现连铸连轧工艺的前提条件是无缺陷连铸坯的生产和采取有效的保温、加热措施。无缺陷连铸坯是指铸坯表面、内部质量好，无内裂、中心疏松、中心偏析和夹渣等缺陷。为此，炼钢生产过程中需采取各种措施净化钢水，清除钢水中的硫、磷和气体等夹杂，钢水从钢包到中间包、中间包到结晶器均实行保护浇注，还采用结晶器液位控制、预熔型保护渣和结晶器电磁搅拌等措施

来提高连铸坯的质量。前面已分别谈到了有关新型优质耐火材料的开发和应用情况，这里不再赘述。近终形连铸技术（就耐火材料而言）主要是解决浸入式水口的问题。以薄板坯连铸用浸入式水口为例，国外应用较为成熟的材质是加有特殊材料的铝碳质浸入式水口。这种水口的形状复杂，水口上段为圆柱锥形，下段则过渡为扁平形，类似鸭嘴，壁厚（壁厚约为 10mm）。我国薄板坯连铸用浸入式水口主要使用熔融石英质水口，使用寿命较短，属国外已被淘汰产品。我国应结合国情，在剖析、消化国外产品的基础上，开发薄板坯连铸和近终形连铸用高档耐火材料产品。

7.6 保护渣

保护渣是连铸生产的重要辅助材料，它随着连铸技术的进步而不断发展。为了提高钢的质量、拉坯速度和满足连铸连轧以及近终型连铸技术的要求，对保护渣提出了新的要求：保护渣具有良好的熔化性能、合适的粘度，良好的防钢水氧化的性能，对钢水中的夹杂物有较好的吸附功能，在结晶器与铸坯间有很好的润滑作用以及均匀的热导性。

国外对连铸保护渣的研究始于 60 年代，早期的保护渣是用火力发电厂的烟灰掺入熔剂制成的。世界各国为进一步提高浇铸速度，已先后开发出了多种系列保护渣，基本满足了连铸的生产需要。如德国采用喷雾干燥法研制出了空心颗粒保护渣，平均粒径为 0.5mm，该保护渣具有无粉尘、密度小、流动性好、成分均匀等优点。80 年代，为满足高速连铸和连铸连轧技术的要求，日本川崎制铁和神户制钢研制出高粘度结晶器保护渣，从而使 80% 板坯和 50% 薄板坯不用清理表面；日本新日铁采用低粘度和低碳结晶器保护渣，使不锈钢板坯不经清理就可直接轧制。综观世界各国保护渣生产技术的变化，都与本国连铸技术发展紧密相关。美国的内陆钢铁公司、韩国的浦项钢铁公司，英国的福塞科公司等，在连铸保护渣的研究、开发与应用方面处于领先地位。表 7-14 列出了国外连铸保护渣的化学成分和物理性能。

表 7-14 国外几种连铸保护渣的化学成分和物理性能

类 别	日 本				墨西哥	韩国	英国
	A	B	C	D	E	F	G
SiO ₂ /%	34.1	31.0	31.7	43.5			27.1
Al ₂ O ₃ /%	5.8	4.7	5.7	5.6	8.0	<5	5.7
CaO/%	31.2	38.7	29.0	37.0			26.0
R ₂ O/%					12		16
CaO/SiO ₂	0.92	1.25	0.92	0.85	0.86	>1.2	
熔化温度/℃	1020	1015	930	1100	1030		900
粘度/Pa·s (1300℃)	0.12	0.06	0.09	0.87	0.18		0.08
连铸机型	薄板坯	薄板坯	板坯	大型坯	薄板坯		薄板坯
钢种	低碳钢	中碳钢	低碳钢	低中碳钢	铝镇静钢		低碳铝镇静钢
浇铸速度/m·min ⁻¹	约 5.5	约 4.5	2.0~2.7	1.8~3.0	3.0~5.5		

我国从 70 年代就开始了保护渣的试验研究。80 年代后期，研制出预熔型实心颗粒保护渣，在宝钢板坯连铸机上试用成功。由于空心颗粒保护渣兼有粉末渣保温性能良好和颗粒渣流动性强、成分均匀，无粉尘污染等优点，因此，目前大部分工业发达国家都广泛生产和使用空心颗粒保护渣，如欧洲约有 60%~70% 的国家使用空心颗粒保护渣。我国生产空心颗粒保护渣的生产能力很小，产品质量也不稳定。为满足我国高速连铸和连铸连轧的要求，我国保护渣生产的发展，一方面要对现有保护渣生产厂进行改造，以提高产品质量；另一方面还要充分发挥高校和科研院所的力量，对保护渣的生产工艺和原料配比进行深入研究，按不同钢种、不同拉速、不同连铸坯断面研制出保护渣系列产品，从而建立起适合我国国情的保护渣生产体系。

总之，我国连铸用耐火材料通过对引进技术、引进产品和设备的消化吸收，取得了明显进步。连铸用的一些关键耐火材料产

品如浸入式水口、长水口、整体塞棒、滑板等基本满足了我国现阶段连铸生产的要求。另外，还结合我国实际国情，立足我国丰富的天然耐火原料资源开发出了许多有中国特色的优质高效产品。近终形连铸和连铸连轧是近年来发展起来的节能降耗新技术，我国对这些工艺所用耐火材料的研究还较少，应继续跟踪国外先进技术，开发相应的耐火材料产品，以适应我国高效连铸技术的发展。



轧钢系统用耐火材料

8.1 加热炉用耐火材料

8.1.1 炉顶

8.1.1.1 粘土材料

随着大型加热炉的发展，拱形炉顶几乎全被吊挂式平顶结构所代替。这方面已研制和采用了一系列吊挂形式。一般部位使用耐火粘土，重点部位可用高铝耐火粘土。在中等操作条件下，特别以煤气为燃料时，熔剂量小，炉气中含游离氧1%~2%，耐火粘土炉顶的寿命可达10年。局部破坏的主要原因是：火焰冲击和急冷急热。炉子强化操作和烧油时，暴露出耐火粘土材料性能的局限性。此时，便需考虑其他材料。

8.1.1.2 高铝材料

英国对高级铝氧材料进行了大量试验，肯定了这种高热强度和体积稳定材料的价值，该材料用于带、板、型钢轧机大型高产加热炉。原以为天然硅线石产品最有希望，现已证明60% Al_2O_3 铁矾土材料比较优越。高铝材料优于耐火粘土，可取代耐火粘土，或用以增强重点部位。

8.1.1.3 预制砌块

预烧炉顶砌块横截面积的大小对抗热冲击性有显著影响。英国钢铁公司拉肯比和克莱夫轧钢厂的性能评定表明，在同级材料中，横截面积为 290cm^2 的剥落损失要大的多。

8.1.1.4 浇注料

实践表明炉顶采用浇注料，达到了下列目标：延长了使用寿命，加速中间修理，减少了炉顶材料种类，通过减少接缝来减少烟尘飞扬和热损失。选用材料时，需保证下列性能：(1) 具有适

宜的常温强度，在移动和搬运时不会损坏。(2) 在操作温度下具有尺寸稳定性。(3) 具有良好的抗热冲击性。(4) 具有适宜的耐火度，以备经受局部过热。

8.1.2 烧嘴墙

在一般的逆流式炉内，上部烧嘴墙包括烧嘴砖及下方的反拱。烧嘴砖受到急冷急热的影响，火焰偏转造成严重过热。预制耐火混凝土烧嘴砖和现场施工可塑料已取得了很好的性能；为保持稳定设置的锚固系统。反拱部位也受到热应力的作用，并经受气流的冲蚀，可采用浇注料和可塑料效果较好。

8.1.3 侧墙

侧墙的使用条件一般比炉顶和烧嘴墙好些。实践表明，提高墙结构稳定性比单纯采用高级耐火材料更能提高使用性能。炉衬有效地连接在钢结构上，沿料线标高的炉墙全长浇注过梁并取代门拱，这能克服收缩和压缩造成的炉墙倒塌问题。可塑料侧墙（通常用陶质锚具）用的比较普遍。浇注料和可塑料均比普通的砖效果好。

8.1.4 炉底

8.1.4.1 均热段

实底均热床的使用条件最为恶劣。它经受移动料层的严重磨蚀，因钢料拱起而受到频繁的冲击。氧化皮的侵蚀在不同温度条件下造成严重熔融。均热床长高，凹凸不平，影响坯料的自由通过。这些情况都要求经常停炉，进行清理炉底和重新铺砌。试用碱性和高铝砌块，取得了不同程度的成效。致密、铁矾土质（80%~85% Al_2O_3 ）砖有一定成效。比较起来，镁砖的抗侵蚀性较高，但使用寿命仍较低。由于电熔材料的耐磨性能以及抗 Fe_2O_3 侵蚀和渗透的性能极好，因此它已成为均热床公认的标准材料。

8.1.4.2 加热和预热段

设置炉顶烧嘴的炉子，炉底一般为实心，嵌有滑道以防止磨蚀。滑道有碳化硅块或水冷管，有时用铸铁梁。为提高传热效率，支承墙已被水冷管和十字支撑管取代。滑道冷却系统的热损失约

占炉子供热量的 20%~25%，包扎隔热层后可降为 10%~20%。烟道内衬一般为粘土砖，外砌隔热砖，外设混凝土保护框。烟道砖层以金属骨架和钢板固定。

8.2 加热炉用浇注料

加热炉用耐火材料的显著发展之一，是以可塑料、浇注料等不定形耐火材料代替耐火砖。这种新型耐火材料的优点是：施工方便，避免了施工中砖型多的问题。施工方法易于掌握，不需要专门的技工。施工时扬尘少。耐剥落性好，可用于操作条件苛刻的部位。形状复杂的炉体部分，如出料口、炉顶下压处等，用砖时易坏，用可塑料整体捣制时寿命较长。70 年代后期以来，粘土结合浇注料的应用发展很快，这种浇注料由耐火骨料、细粉、生粘土、化学分散剂和促凝剂组成，可浇注施工，既具有可塑料的高温性的特点，又避免了施工不便的缺陷，在生产中得到了广泛应用。用粘土结合浇注料构筑的加热炉一般使用寿命为 3~5 年。炉墙大都为现场浇注，炉顶有现场浇注或预制件。采用新型弹性节挂锚固系统的预制粘土结合浇注加热炉炉顶，结构合理，施工简便，性能优良，特别适合于大跨度 ($L > 10\text{m}$) 加热炉炉顶使用。

为了降低加热炉的热耗，研制了轻质浇注料。通常用于配制轻质浇注料的轻质骨料有硅藻土、蛭石、珍珠岩等。这些材料熔点较低，一般作隔热保温材料。现有的轻质粘土熟料大都只能用于 1300℃ 以下的温度范围，而氧化铝空心球价格昂贵，仅用于高温特殊部位。为此，研制了以低氧化铝含量、高耐火度的粘土为主，配以烧结性好，具有膨胀作用的粘土和轻质填料的新型轻质粘土骨料。用这种轻质骨料配制成的浇注料具有良好的高温性能。现时使用的浇注料， Al_2O_3 含量达 50%、65%、83%， SiO_2 含量相应为 41%、30%、7%。最高使用温度达 1650℃，1400℃ 时的耐压强度达 30~35MPa。线变化率：干燥后甚微；高温烧成后 -0.8%~0.2%。现以坑式加热炉用高铝浇注料为例来说明其生产与使用过程。

原料的性能直接影响到浇注料的使用性能，因此应选用化学纯度高、杂质含量少，高温体积稳定的一级矾土熟料和一级焦宝石作基料，用大于 525 号矾土水泥作结合剂。

浇注料在使用过程中容易出现松散，这主要是由于 300~1200℃ 时，结合水和结晶水析出使浇注料内部组织结构疏松并生成大量孔隙，弥补中温强度低的办法有 3 种：(1) 添加 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 使之与 CaO、CA 反应，引起体积收缩，改善中温强度；(2) 加入适量软质粘土作烧结剂。它具有促进液相生成和液相烧结的作用，可使物料陶瓷结合提前生成，防止或改善组织结构的变化，其加入量以不大于 6% 为好；(3) 为改善物料在烧结过程中产生体积收缩，试用了多种能在高温下产生膨胀效应的添加剂。

综上所述，确定浇注料的配比(%)：矾土熟料 47，焦宝石 30， $\leq 0.088\text{mm}$ 的复州湾粘土 12，矾土水泥 11，外加微膨胀剂 2~3，减水剂 2，水分 9，烧结剂 6。该浇注料浇注后，在潮湿环境下自然养护并进行热处理后的性能如下：110℃ 烘干后耐压强度为 51MPa，1200℃ 加热后强度为 30MPa，1400℃ 烧后线变化率为 -0.4%，抗热震性 (1850℃)，水冷 >50 次，耐火度 >1790℃，荷重软化温度 1410℃，显气孔率 18%，体积密度 2.70g/cm³。该高铝质浇注料用于水锻分厂 2.5m×5m×1.6m 坑式加热炉上，充分显示了整体浇注炉衬的高强度，耐撞击的优势，加之体积稳定性好，使用 2 个多月，高温烧结过程已基本完成，炉衬还没有出现大的裂纹。在锻压分厂 21m 大型坑式炉的中间隔板墙试用，墙板未出现任何损伤。

8.3 陶瓷热交换器

陶瓷热交换装置分为换热式和热式两种。

陶瓷换热器主要用于高温加热炉，在入口烟气温度为 1000~1500℃ 的情况下，将空气可靠的预热至 600~900℃。

8.3.1 陶瓷热交换器的结构形式

陶瓷热换热器与金属热交换一样，其结构形式很多。若按冷

热流体（气体或液体）的流向划分有：顺流式、逆流式和错流式等几种。顺流式即冷热流体的流向相同；逆流式即冷热流体的流向相反。错流式是冷热流体按一定的角度交叉流动（一般角度为 90° ），热交换器的热效率及对材料的要求不同，逆流式的热效率最高，对材料的要求也高，顺流式则相反，错流式可以说介于二者之间。对于陶瓷热交换器来说，一般多采用错流或逆流两种形式，若按热交换体的结构来分，陶瓷热交换器可划分为以下几种：方块式（矩阵式）、管式（列管式）、板槽式（板缝式）、管管式（同心管式）等。

8.3.1.1 方块式（矩阵式）

方块式（也称矩阵式）陶瓷热交换器，是较早开发的一种产品。其特点是结构紧凑、体积小、容易制造。这种热交换器是用不同尺寸（根据所要求的通道尺寸决定）的板（有的带有翅片）堆积并用结合剂结合后，通过烧成工艺而制成的。据资料介绍，目前生产这种陶瓷热交换器的有美国的 GTE Syivania 公司，Coors 陶瓷公司和日本岩尾瓷器工业公司（与三菱重工业公司合作）等。GTE Syivania 公司所用材料为堇青石，通过挤压工艺成型，板的厚度为 1.27mm。已生产出 3 种规格的陶瓷热交换器。

西德采用带式浇注工艺，生产的 SiC 板的厚度在 0.2～1.5mm 范围内。Coors 陶瓷公司已生产出两种规格的陶瓷热交换器，最大热效率能达到 70% 以上，最高燃气温度为 1370°C ，最高预热空气温度为 870°C ，节省燃料 40% 左右。

8.3.1.2 管式（列管式）

管式（列管式）陶瓷热交换器是由很多根管子，以不同的排列方式组装而成的。陶瓷管有平壁管和带翅片管两种，一般在迎高温燃气面使用几排平壁管，后面使用带翅片管，翅片管可大大增加热交换表面，提高热效率。因为这种热交换器使用的材料比方块式好，所以使用温度和空气预热温度也比方块式高，热效率也比较高，维修比较方便，可以更换损坏的管子。

目前，美国、英国、日本等国家均开发、生产管式陶瓷热交

换器，一般多选用各种 SiC 材料。英国钢铁公司生产的管长达 1.8m，外径 15cm，整个热交换器使用了 128 根管子，平均热流量为 16kW/m^2 ，有的使用寿命长达 6 年，维修很少。美国黑格公司 (Hague International) 生产的管式热交换器，已投入工业使用，热交换能力为 $600\sim 5500\text{MBtu/h}$ 。美国太阳能涡轮公司和 C&H 燃烧公司也均已研制、试用成功了这种热交换器。

8.3.1.3 板槽（缝）式

板槽（缝）式陶瓷热交换器是由不同尺寸的平板和弯板或带槽（缝）的板堆积而成的，冷热流体一般为错流或逆流流动。这种热交换器可以说是方块式的改进型。所用的材料有堇青石、锂辉石或 SiC 和 Si_3N_4 。上述的热交换器的工作介质均为气体，称为气-气式热交换器。还有一种气-液式热交换器，热流体为燃气，冷流体为水。西德还生产了一种适用于气-水工作介质的板槽式陶瓷热交换器，所用的材料为 SiC。

8.3.1.4 管管式（同心管式）

管管式陶瓷热交换器是由很多组同心管束组成的，所以也称为同心管式陶瓷热交换器。每组管由粗、细两种管组成，粗管为陶瓷材料做的，细管可以是陶瓷材料，也可以是金属棱做的。燃气在管组外部流动，冷空气从粗管中的细管引入，再从粗管与细管构成的环缝（粗管下端封闭）流出，升波加热。

这种陶瓷热交换器的特点是使用中损坏的管子可以很容易更换，每个管组可以自由膨胀，管板之间的密封减少，泄漏率较低。目前开发这种热交换器的有美国的 Babcock&Wilcox 公司，太阳能涡轮机公司和瓦斯研究所。该陶瓷热交换器可用于具有腐蚀性好的环境中。

8.3.2 陶瓷热交换器的新结构和新设想

为了适应不同的使用条件，降低制造成本，提高热效率，陶瓷热交换器的结构设计在不断发展，不断创新，陶瓷热交换器的新结构、新设想不断涌现。如陶瓷纤维织物热交换器、相变原理热交换器、陶瓷热管热交换器等。下边介绍几种新型陶瓷热交换

器，包括陶瓷、金属混合型热交换器，螺旋形热交换器，陶瓷纤维织物热交换器等。

8.3.2.1 陶瓷、金属混合型热交换器

这种热交换器是将陶瓷热交换器和金属热交换器结合在一起，是英国钢铁公司开发的，于70年代投入使用。英国钢铁公司开发的这种热交换器，不但可以预热空气，而且在燃气的下游还装有煤气预热器，不过，英国钢铁公司的这种热交换器是分体的，即陶瓷热交换器和金属热交换器是分开的。最近，美国按照这一设计原理，正在开发整体式陶瓷。金属混合型热交换器。这种热交换器的特点是热效率高，制造成本低，陶瓷材料的用量减少，是一种有发展前途的热交换器。美国AI研究制造公司在美国能源部，瓦斯研究所的资助下，开发出陶瓷。金属混合型热交换器，目前已进入工业试验阶段。图8-1a为该热交换器的试验室试验装置。

8.3.2.2 螺旋形陶瓷热交换器

螺旋形陶瓷热交换器即热交换体呈螺旋形，如图8-1b所示。这种热交换器是为玻璃窑设计的，可使用于具有强腐蚀性的燃气环境中，所用的材料有铝铬质和镁铬尖晶石两种。目前，在制造方面主要是浇注成形还存在一些问题，泄漏率较大。冷热流体呈螺旋形逆流流动。

8.3.2.3 长管陶瓷热交换器

该热交换器使用于太阳能集热装置，其中的陶瓷管长达4.6~6.1m，它是用1.2~2.4m的管子焊接而成，预热空气的压力可达690Pa。该陶瓷热交换器要求管件尺寸误差小，致密度高，泄漏率低，对生产和密封要求很严格。目前，美国太阳能涡轮机公司正在开发这种热交换器，其结构示意图如图8-1c所示。

8.3.2.4 陶瓷纤维织物热交换器

这种热交换器包括纤维织物管、陶瓷纤维纸（板）热交换器。这两种热交换器是在管式和方块式设计的基础上开发的。其基本原理相同，只是管壁和纸（板）的厚度较薄（1.5mm），并且在高

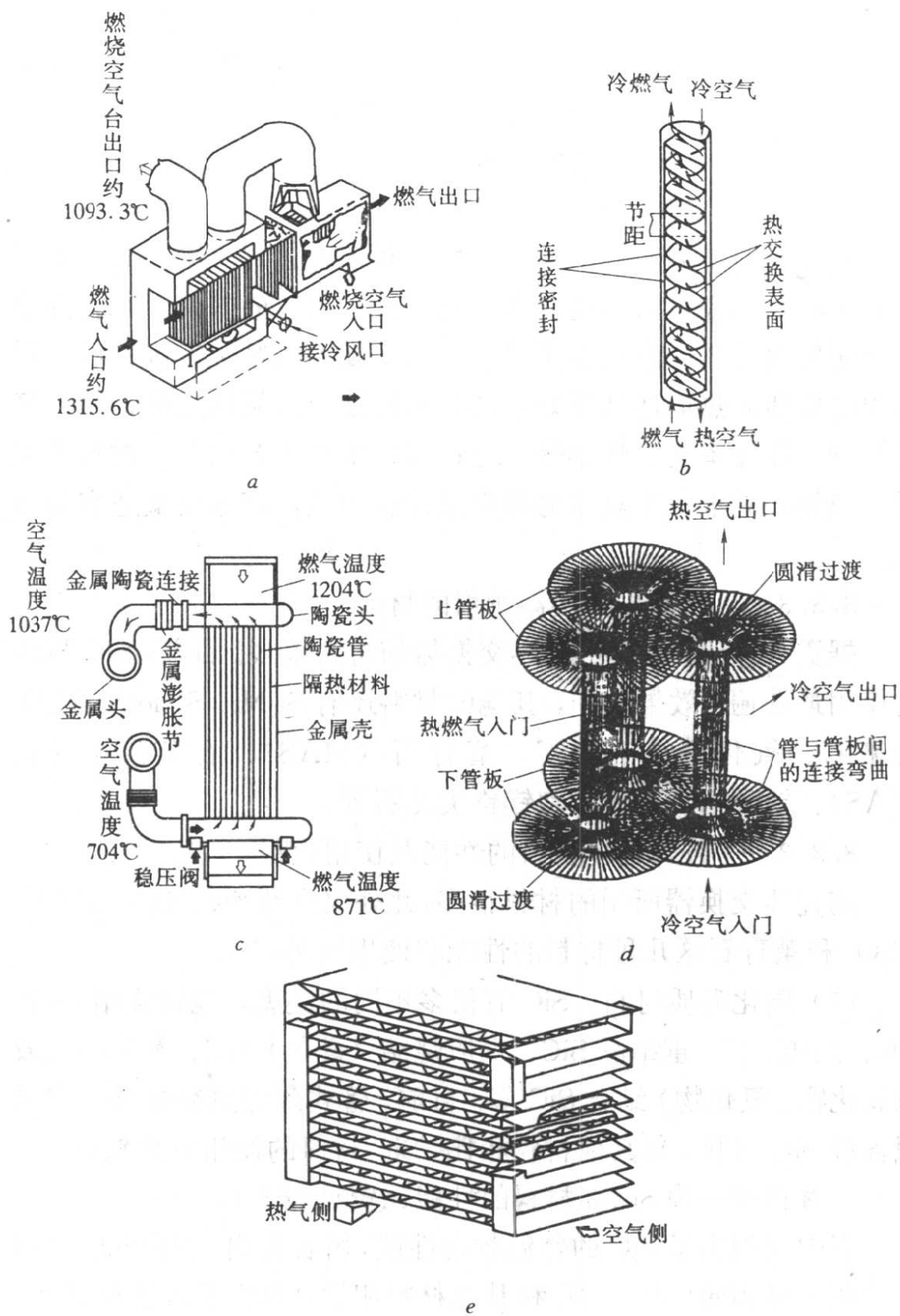


图 8-1 各种热交换器

温下的强度很好。该热交换器所用的陶瓷材料大大减少，重量轻，热效率高。这两种热交换器一般均需使用涂层，目前这两种热交换器还处于开发阶段。陶瓷纤维织管和陶瓷纤维纸（板）热交换器的示意图分别如图 8-1d 和图 8-1e 所示。

8.3.3 陶瓷热交换器所用的材料

8.3.3.1 对陶瓷材料的要求

热交换器所处的环境条件因燃料和工艺过程不同而异，不同环境条件对陶瓷材料的性能要求也不同。但总的来说，陶瓷热交换器所用的材料应满足以下要求：（1）高温机械强度高；（2）耐热冲击性和耐热循环性要好；（3）耐侵蚀、抗氧化性好；（4）气密性好、热导率高、热膨胀率低；（5）生产工艺简单，材料成本低。当然，对于每个具体的使用条件和环境，应选用最适宜的材料。

8.3.3.2 陶瓷热交换器所用的材料

据资料介绍，用作陶瓷热交换器的材料很多。目前，SiC 材料的使用最普遍，效果较好，其他的材料还有 Si_3N_4 、Sialon、 Al_2O_3 莫来石、氧化锆、锆英石、堇青石（MAS）、石英、锂辉石（LAS）、钛酸铝、铝铬质和镁铬尖晶石等。

8.3.3.3 各种陶瓷材料的性能及使用效果

陶瓷热交换器所用的材料很多，此处仅介绍 SiC、 Si_3N_4 、 ZrO_2 、 Al_2O_3 和堇青石这几种材料的性能和使用效果。

（1）碳化硅质材料。SiC 有很多不同的类型，包括烧结 α 、 β -SiC、热压 SiC、重结晶 SiC、反应烧结（硅化）SiC、氧化物（或氮氧化物、氮化物）结合 SiC 等。目前，管式陶瓷热交换器大多采用各种 SiC 材料，与其他材料相比，SiC 材料的使用效果较好。几种 SiC 材料和一种 Si_3N_4 材料的性能比较见表 8-1。

表中仅列出了 SiC 的常温物理性能，由表看出，各种 SiC 材料的性能不尽相同，与 Si_3N_4 和其他材料相比，具有很高的热导率。SiC 之所以广泛用于热交换器，最主要的原因是它在高温下具有很高的强度和很好的耐侵蚀性及抗氧化性，并具有优异的抗热震

性。不同陶瓷材料在各种燃气条件下的使用结果表明，SiC 材料的使用效果最好。但是，SiC 材料还不能用于玻璃窑的强腐蚀条件下。

表 8-1 几种 SiC 材料和一种 Si₃N₄ 材料的性能

材 料	氮化物结合 SiC	Si-SiC	烧结 α-SiC	热压 SiC	热压 Si ₃ N ₄
热导率/W (m·K) ⁻¹ (25℃)	15.5	121	91	147	14
线膨胀系数/℃ ⁻¹	3.2×10 ⁻⁶	5.0×10 ⁻⁶	4.8×10 ⁻⁶	4.4×10 ⁻⁶	3.0×10 ⁻⁶
弹性模量/MPa	1.75×10 ⁵	3.36×10 ⁵	4.13×10 ⁵	4.48×10 ⁵	3.01×10 ⁵
抗弯强度/MPa	2.22×10 ⁵	—	3.37×10 ⁵	4.73×10 ⁵	8.05×10 ⁵
密度/g·cm ⁻³	2.4	3.1	3.1	3.2	3.11
气孔率/%	20	2	3	<1	3

西德模拟太阳能集热装置的使用条件，对 Si-SiC 材料的性能进行了研究。结果证明，Si-SiC 材料经高温使用后的强度没有退化。目前的问题是在高温（1200℃）下的抗氧化性能不好。在 Si-SiC 材料表面形成 SiO₂ 层可防止 Si-SiC 材料的高温氧化，但不利于热循环作用，易开裂。美国黑格公司的研究结果表明，SiC 材料用一管式陶瓷热交换器是成功的。认为不同环境下使用的陶瓷热交换器，应选用不同类型的 SiC 材料。如一般的低压陶瓷热交换器，可以选用粘土、氧化物、氮氧化物、氮化物结合的 SiC 材料。对于高压陶瓷热交换器，应选用致密的陶瓷材料，如烧结 α-SiC、Si-SiC 等。

从耐侵蚀性方面考虑，在均热炉、锻造炉、工业炉上使用时，陶瓷热交换器最适宜选用的材料是反应烧结 SiC 和烧结 α-SiC。在熔铝炉上使用时，选用烧结 α-SiC 最适合。当然，应根据所用燃料及排出的燃气腐蚀性大小，选用最适宜的陶瓷材料。目前，SiC 材料的成型以泥浆浇注和挤压法居多。西德生产的用于太阳能集热装置的 Si-SiC 热交换器，其中的 Si-SiC 管长达 3m，壁厚为 5mm。

西德用浇注法生产的 SiC 板,厚可达到 0.2~1.5mm 的水平。SiC 材料也可制成纤维织物(如布、纸、板),用一陶瓷纤维织物热交换器,这些 SiC 纤维织物由日本炭化公司生产。

(2) Si_3N_4 质材料。

很多陶瓷热交换器也使用了各种 Si_3N_4 材料,但 Si_3N_4 材料的使用远不如 SiC 材料那样广泛,这主要可能与成本有关系, Si_3N_4 材料和 SiC 材料一样,也有很多类型,并在高温下也有很好的性能,在非氧化条件下的使用效果很好。表 8-1 列出了热压 Si_3N_4 的常温性能。 Si_3N_4 材料与 SiC 材料一样,在玻璃窑条件下的使用效果不理想,所以不能用作该条件下的陶瓷热交换器材料。西德采用 Si_3N_4 材料生产出车用汽轮机用陶瓷热交换器元件,认为 Si_3N_4 材料不但高温稳定性和耐热冲击及抗侵蚀性好,而且可以用较低成本的工艺技术生产。

(3) Al_2O_3 质材料。高纯 Al_2O_3 材料的耐侵蚀性很好,一般杂质对该材料的高温机械性能和化学性能有很大的影响,尤其是 SiO_2 杂质对材料的高温蠕变性能影响很大。 Al_2O_3 材料的热导率比 SiC、 Al_2O_3 材料的低,但在腐蚀性燃气中的化学稳定性很好,因此主要用于玻璃窑的高腐蚀性环境下。作为陶瓷热交换器材料的主要问题是耐热冲击性较差,不能用于周期性作业的条件下。 Al_2O_3 材料也制成纤维织物如 Al_2O_3 布和 Al_2O_3 纸,用于陶瓷纤维织物热交换器。

(4) 稳定(或部分稳定)的 ZrO_2 材料。稳定的 ZrO_2 材料一般用于玻璃窑陶瓷热交换器。 ZrO_2 材料对高温玻璃窑燃气有良好的耐侵蚀性。与 Al_2O_3 材料相比,其耐火度和膨胀率较高,抗弯强度、热导率和弹性模量比 Al_2O_3 材料小。由于弹性模量较低,该材料具有良好的耐热冲击性。

部分稳定 ZrO_2 材料与全稳定 ZrO_2 材料相比,断裂韧性更高。日本开发了适用于汽轮机叶片和陶瓷热交换器的高强耐热冲击的部分稳定 ZrO_2 (7% MgO) 材料。该材料的特点是强度高,耐热冲击性好,抗折强度可达 $71\text{kg}/\text{mm}^2$ 。

稳定 ZrO_2 材料还作 ZrO_2 纤维织物，用于陶瓷纤维织物热交换器，品种有 ZrO_2 布和毡两种制品。

(5) 堇青石材料。堇青石材料生产工艺相对简单，成本低，抗热震性和耐侵蚀性良好。在方块式和其他形式的陶瓷热交换器上得到应用。堇青石的熔点约 1400°C ，热膨胀率均较 SiC 、 Si_3N_4 、莫来石和 Al_2O_3 为低。堇青石热交换器在钼热处理炉上使用获得成功。在燃气入口温度为 $1100\sim 1400^\circ\text{C}$ （实际温度低于此值）的条件下，使用 2200h，空气预热温度达到 $800\sim 900^\circ\text{C}$ ，热效率为 60%。堇青石热交换器在其他加热炉上使用也获得成功，在燃气温度为 925°C 的分解炉上使用，预热空气温度为 675°C ，使用时间长达 4200h 以上。在燃气温度超过 760°C 的煅炉上使用超过 4000h，空气预热温度为 605°C 。堇青石材料在硼玻璃窑上使用，耐侵蚀性较差，所以在堇青石材料上涂有硅酸锆和 Al_2O_3 涂层。此外，堇青石的熔点较低，在燃气温度过高的条件下不能使用。

(6) 各种材料的比较。陶瓷热交换器所用的材料很多，以上仅介绍了几种比较常用的材料。每个材料的使用效果，因热交换器的使用条件和结构不同而异，前面也简单介绍过不同条件下所使用的材料，这里不再赘述。然而，在选用合适的材料时，价格因素起着很重要的作用，降低材料价格、改善材料的性能是发展陶瓷热交换器的主要问题之一。 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 SiC 和 Si_3N_4 这 4 种材料的性能和价格比较见表 8-2。

表 8-2 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 SiC 和 Si_3N_4 材料的性能比较

性 能	材 料 比 较
高温强度	SiC 、 $\text{Si}_3\text{N}_4 > \text{Al}_2\text{O}_3$ 、 ZrO_2
常温强度	ZrO_2 （部分稳定）、 $\text{Si}_3\text{N}_4 > \text{SiC} > \text{Al}_2\text{O}_3$
抗热震性	$\text{Si}_3\text{N}_4 > \text{SiC} > \text{ZrO}_2 > \text{Al}_2\text{O}_3$
导热性	$\text{SiC} > \text{Si}_3\text{N}_4 > \text{Al}_2\text{O}_3 > \text{ZrO}_2$
加工性	$\text{Al}_2\text{O}_3 > \text{ZrO}_2 > \text{SiC} > \text{Si}_3\text{N}_4$
价格	$\text{Si}_3\text{N}_4 > \text{SiC} > \text{ZrO}_2 > \text{Al}_2\text{O}_3$

表中对 4 种材料的性能和价格进行了比较,在选用材料时,应根据使用条件、热交换器结构、材料性能和成本等因素综合考虑,选用最合适的材料。目前,管式热交换器大多选用各种 SiC 材料,但不同使用环境,应选择不同类型的 SiC 材料。方块式热交换器选用堇青石。SiC、 Si_3N_4 材料的都有,也应根据使用条件,具体考虑所用材料。陶瓷纤维织物热交换器一般均采用 ZrO_2 、SiC 和 Al_2O_3 材料。

(7) 陶瓷热交换器材料。该材料的损毁形式因使用条件和热交换器结构的不同而异。对于间歇作业的工业炉,陶瓷热交换器材料的损毁主要是由于受热冲击和周期性热循环作用造成的。所以要求在这种条件下使用的材料,应具有很好的耐热冲击性和抗热震性。大多数工业炉燃气都是有腐蚀性的,在这样的环境下,材料的损毁主要是受侵蚀引起的。有些具有腐蚀性的粉尘,使材料表面结垢,并与材料发生反应,而造成材料侵蚀或开裂。因此,在这样的条件下,应选择高耐蚀性的材料,或使用高耐蚀性涂料。此外,高温氧化性能也是很重要的,因为 SiC 材料的使用很普遍,但 SiC 材料的高温氧化问题应引起注意。如应用于太阳能集热装置的 SiC 材料,其主要问题之一就是高温抗氧化问题。

目前,高温高压陶瓷热交换器不断出现,要求材料不但要耐高温、致密高强度,而且气密性和耐冲刷性好。有些陶瓷热交换器由于选材不当或燃气温度过高,使其过早损坏,或泄漏率太大不能使用。对于高温高压热交换器,高速气流冲刷也常常造成损坏,美国和西德等国家,已对不同条件下材料的损毁机理进行了研究。因使用条件和选用的材料很多,这里不一一介绍。

8.3.4 陶瓷热交换器设计技术和材料的发展

8.3.4.1 陶瓷热交换器设计技术的发展

陶瓷热交换器结构设计技术的进步,对开发新材料,进一步降低材料生产成本,提高使用寿命起着重要的作用。目前,陶瓷热交换器的设计已采用计算机模型,以取得最佳的结构、最小的应力条件和最高的热效率。当然,计算机模型设计,也是建立在

大量试验工作的基础上。将试验获得的大量数据输入计算机，以求得最佳的参数。一般都是先设计出小型的试验装置。再过渡到工业试验，直到工业生产。

陶瓷热交换器的密封问题，是结构设计应考虑的一个重要问题，因为结构设计直接影响到密封的难易及效果，尤其是高压陶瓷热交换器。密封有两种方式：一种是压力密封，一种是陶瓷密封材料密封，也有二者混合使用的。当然，选用合适的密封材料也是很重要的。目前所用的密封材料主要是陶瓷纤维制品。如纤维毡、纸等。

8.3.4.2 陶瓷热交换器材料的发展

材料与结构设计相互依赖，互相促进、先进的结构设计，必须有新型优质材料为基础。因此，陶瓷热交换器今后能否迅速发展，在很大程度上取决于低成本高性能陶瓷材料的开发。

材料制造技术主要包括原料的合成、制品的生产和制品质量检验技术，原料的合成主要是低成本 SiC 和 Si_3N_4 粉的合成（以下仅介绍 SiC 粉的合成技术）。制品生产技术主要是成型技术，因为陶瓷热交换器需要薄壁高强管状或板状制品，必须有先进的成型技术。制品检验除进行常规的质量检验外，目前还应用了各种无损探伤技术。

(1) SiC 粉的合成。SiC 材料的使用最为普遍，这里主要介绍几种 SiC 粉的合成工艺。最早合成 SiC 粉的方法称为爱切逊法，该法所用的原料为硅石和焦炭，经混合并于 2000°C 以上烧结，然后经破粉碎等工艺制成 SiC 粉，该法生产的主要为 α -SiC 粉。这个传统的生产方法加热温度高、成本和能耗也高。

获得 SiC 粉的另一个方法是气相法，气相法包括气相凝固法、气相分解法、气相反应法。该法能制得粒度为 $2\sim 200\text{nm}$ SiC，主要问题是最终的粉末收集困难、成本高。

高温旋转炉工艺是在爱切逊法以后开发出的新工艺，所用的原料 SiO_2 和炭（或沥青），该法比爱切逊法的加热温度低，能耗低 50%，能连续生产出低成本、高纯度、可烧结的 SiC 粉，用热压法

可获得理论密度 96% 的制品。在高温旋转炉工艺不断发展的同时，又出现了胶体法工艺，原材料为硅胶和沥青等。用胶体法工艺生产的 SiC 粉，通过烧结法和热压法可分别制得理论密度 95% 和 99% 的制品。还有几种先进的 SiC 粉合成工艺，如聚合先驱体工艺法和激光加热气相反应法等，这里不再详述。

(2) 制品的生产技术。陶瓷制品的生产技术发展很快，目前已出现了很多增强（复合材料）增韧陶瓷材料。对陶瓷热交换器来说，成型技术显得很重要。目前，生产陶瓷热交换器元件一般采用挤压法和泥浆浇注法成型工艺。这两种工艺均可用来生产管状和板状制品。西德采用带式浇注法生产的热交换器陶瓷板，厚度在 0.2~1.5mm 范围内，美国 GET Syivania 公司生产的方块式陶瓷热交换器元件的壁厚达到 1.27mm 的水平。

(3) 制品检验技术。陶瓷热交换器元件的生产，除了严格控制生产工艺过程外，还要对制品进行全面的质量检验。制品检验除常规检验外，还包括无损探伤检验。无损探伤技术可以避免制品内伤造成的故障和问题，提高热交换器的可靠性。

西德用于太阳能集热装置的陶瓷热交换器元件，均通过无损探伤技术进行检验，以确保集热器安全可靠运转。比较适合陶瓷热交换器元件检验的方法包括超声波法和射线照相等。采用无损探伤技术，不但提高了设备的可靠性，而且可减少大量的研究开发工作。

8.3.5 我国陶瓷热交换器的现状及发展

8.3.5.1 我国陶瓷热交换器的现状

目前我国有很多钢厂的均热炉上都在使用陶瓷热交换器，对降低能耗起到了一定的作用，所用的材料一般为粘土质（或高铝质），用粘土管砌筑而成。但是，这种热交换器由于体积庞大，热效率低，泄漏率太高（有的竟高达 50% 以上），而有被金属热交换器淘汰的势头，有些新建的均热炉都安装了金属热交换器。武钢、首钢等单位，为了降低泄漏率，严格把好施工质量这一关，有的空气预热温度可达 500℃，使用寿命长达 10 年以上。然而，这种砌筑

的陶瓷热交换器,由于砌缝多、气密性差,有的新砌热交换器的泄漏率就高达 15%~20%,而且使用过程中易开裂,因而维修量较大,有时还影响到正常的作业过程。

我国 1978 年开始研制陶瓷长管。为减少砌缝,达到降低泄漏率,提高热效率和延长寿命的目的,1978 年我国采用离心成型工艺,研制生产高铝和高铝碳化硅长管,规格为 $\phi 120\text{mm} \times 150\text{mm} \times (900 \sim 1500\text{mm})$ 。采用综合砌筑方法,在高温区使用高铝碳化硅长管,低温区采用高铝长管。分别在上钢五厂、湘钢、大冶钢厂和马钢等单位使用,取得了较好的效果,比以前的短管热交换器的泄漏率明显降低,热效率和空气预热温度提高,效果显著。但是,这种热交换器泄漏率仍很高,如较好的也达 5.75%,高的竟达 29.6%。虽然长管陶瓷热交换器的各项性能指标比以前的有了很大的改善,但最终还没有摆脱传统陶瓷热交换器结构的束缚,体积庞大、泄漏率高,热效率和节能率受到限制。当然,我国目前的陶瓷热交换器的价格要比金属热交换器的价格低,这与国外的正好相反,这说明我国所用的材料比较低级,结构还比较陈旧。虽然价格较低,但若日常维修频繁,热效率和节能率不高,也是不合算的。

8.3.5.2 关于发展我国陶瓷交换器的建议

(1) 国家有关部门应大力支持新型高温陶瓷热交换器的开发研究工作。美国能源部在今后几年将投资 450 万美元,资助有关陶瓷热交换器的 6 个开发性项目。从美国的统计数字看,陶瓷热交换器在冶金工业中的使用比例达 85%~95%(钢铁、炼铝、玻璃 3 个行业的比例)。因此,国家和冶金部门应支持并抓好这项工作。

(2) 从国外的情况来看,方块式和管式陶瓷热交换器已进行工业生产,所用的材料大多为 SiC 材料,使用效果较好。所以,我国在进行开发时,可直接开发 SiC 材质的方块式和管式热交换器。当然,一些价廉的材料如堇青石等也可以同时进行开发,以便进行比较。

(3) 陶瓷、金属混合型热交换器,预热空气温度和热效率高,

陶瓷材料用量少，成本低，是一个很有发展前途的新型热交换器。比较适合我国开发生产。

(4) 结构和新材料的开发并进，新结构陶瓷热交换器要有优质材料作保证。如美国今后开发的项目就有用于热交换器的陶瓷纤维增强复合材料。

(5) 注意国外动态，积极采用先进技术、新结构和新材料。如国外的陶瓷纤维织物热交换器、流化床式热交换器等。

(6) 高温高压陶瓷热交换器、高温高压陶瓷烧嘴和先进的控制系统相结合，节能效果最好。因此，要重视其他配套设备的开发工作，使高温陶瓷热交换器发挥最大的效率。

8.4 防氧化涂料

8.4.1 引言

在钢材的生产过程中，钢锭或钢坯要经过均热炉和加热炉加热这道工序。钢坯经过长时间的高温均热或加热后，即在其表面产生大量的氧化铁皮，这样不但降低了钢材的利用率，造成极大浪费，而且还对钢材的质量有影响。对于一般普通钢的质量影响相对较小，而对于一些特殊钢，其影响就特别大；因为一些特殊钢出于某种需要，通常要加入一些元素如 Ni、Cr、Si、Mo、Mn、C、Sb、Ti、Nb 等，而这些元素在加热期间往往发生选择氧化，尤其是 Ni、Cu、Cr 和 Si 这几个元素。选择性氧化的发生，常使这些元素富集于钢锭或钢坯的表面，使钢材的成分发生偏析、不均匀，而且还形成较难剥离的氧化铁皮，这种部分残留的氧化铁皮就会在热轧时压入钢材表层，导致表面缺陷如凹痕等的形成。此外，这些微量元素还常常发生晶界氧化，造成诸如网状裂纹等表面缺陷。表面缺陷的存在，大大地降低了钢材的利用率，有的在使用时不得不将有缺陷的表面层切削掉，造成钢材成本的增加。为了防止钢坯表面氧化铁皮的形成及由此造成的表面缺陷，在进入均热炉或加热炉时，在钢坯表面涂抹一层防氧化涂料，即可大大减少氧化铁皮的形成及由此造成的表面缺陷，从而提高钢坯的利

用率和钢材质量，降低钢材成本，节约能耗。这种防氧化涂料尤其对特殊钢的生产具有更重要的意义。此外，耐火防氧化涂料的应用，还有利于延长均热炉和加热炉的寿命，减少清炉时间，改善炉子操作条件等。

8.4.2 对耐火防氧化涂料的性能要求

耐火防氧化涂料应具备以下性能：

(1) 优异的抗氧化能力。涂料在高温下应具有优异的防氧化作用，使钢坯在高温加热时的氧化限制到最小程度。

(2) 良好的剥离性。加热之后，在进行热轧之前，钢坯表面的防氧化涂层要完全剥离其表面，以免因涂层造成表面缺陷等而影响钢材质量。

(3) 不影响钢材质量。使用的防氧化涂料不对钢材有腐蚀和损害作用，不能带入夹杂物或造成化学成分的变化及成分的偏析和不均。

(4) 施工性能良好。防氧化涂料不但要具备上述良好的性能而且在使用时要有良好的施工性能。

(5) 不污染环境。防氧化涂料在生产、施工和使用过程中不应放出有害气体，对人体及环境无损害。

(6) 成本低廉。在具有上述优良性能的同时，防氧化涂料的成本应尽可能的小，以降低钢材的生产成本。

8.4.3 耐火防氧化涂料的种类与生产

8.4.3.1 耐火防氧化涂料的种类

为了适应不同钢种的生产需要。耐火防氧化涂料的种类也很多。根据防氧化涂料组成中的主要成分来划分，有以下几类：

(1) 氧化物系防氧化涂料。这种涂料主要由各种氧化物组成，其原料资源丰富。生产成本低，具有较好的防氧化性能。

(2) 非氧化物系防氧化涂料。这种涂料的主要成分是非氧化物材料，原料成本相对较高，但具有良好的防氧化性能。

(3) 金属基防氧化涂料。这种耐火防氧化涂料的主要成分为金属细粉，因而原料价格及生产成本都较高。但这种涂料具有优

异的防氧化能力，尤其适用于特殊钢的生产需要。

8.4.3.2 防氧化涂料的制备和使用

根据钢坯加热温度、保温时间及生产钢种的不同，防氧化涂料的组成、性能也不尽相同。因此，防氧化涂料的原料和组成的选择和确定，都要依据所生产的钢种及加热温度等条件来定。

原料和组成配比确定之后，这种涂料的生产过程还是很简单的，其生产工艺过程如下：原料→原料初加工→细磨→配料→加入结合剂→混练→成品→使用。以上生产过程中的细磨是一个重要的生产环节，工作量较大，而且也很关键。其次是配料和加入结合剂，配料应根据事先选定好的配比进行即可，结合剂的选择和加入量也是重要的一关。结合剂除赋予防氧化涂料以良好的性能外，还要使涂料施工容易不污染环境等，而且结合剂的价格要低廉。有时也加入适量的水进行调配。调配好的涂料即可直接拿去使用，涂抹的方法根据具体情况而定。一般可采用的方法有手工涂抹法、喷涂法及其他一些可涂敷的方法。涂抹好涂层后，要经过干燥方可入炉加热。

8.4.4 涂料的防氧化机理

虽然涂料的防氧化机理因涂料的种类不同而有所区别，但有两点基本上是一致的，那就是：（1）涂料中的组分与氧反应吸收部分氧离子，从而降低了钢坯表面的氧质量分数。减轻钢坯表面被氧化的可能性。（2）涂料由于高温或通过反应过程，在钢坯表面形成保护薄膜，隔断氧气来源，并阻止氧离子的进一步扩散，从而使钢坯表面免遭氧化。

防氧化涂料的防氧化机理是复杂的，不是以上两点所能完全概括的，仅就以上两点来说，它们也是不独立的，而是有联系的，甚至是相互依托的，有的保护薄膜的形成是某一反应的产物，而这一反应又是在氧的参与下完成的，这就说明了它们之间的关系。此外，以上两点仅是从各种涂料的防氧化机理中概括出来的相同点，而对于不同的涂料，还有一些不同的作用机理。如有的涂料由于化学反应造成体积变化，结果体积变小又形成众多微小气孔，

这些气孔对氧离子的扩散也有阻碍作用；如果体积变大，而使涂层更致密，从而隔断了钢锭或钢坯表面与燃气的接触，达到了防氧化的目的。

8.4.5 耐火防氧化涂料的应用效果

耐火防氧化涂料的选择应根据热轧钢种、加热温度和时间以及炉子的工作条件等来确定。其中钢种是主要因素，因为钢种一定，则其他条件也会相应得到确定。因此，一般根据热轧钢种即可选择耐火防氧化涂料。据报道，使用耐火防氧化涂料可以获得明显的使用效果。它不但可以提高钢坯的利用率，增加产量，提高钢材的质量，而且还可以延长炉子的寿命，减轻操作工人的劳动强度。此外，使用这种防氧化涂料后，炉子的热效率提高，加热时间缩短。人们可能还会担心，涂料能否完全剥离，是否会因此而造成钢材表面缺陷？使用结果给了很好的回答：这种防氧化涂料加热后、热轧前可以100%的剥离钢坯表面，钢坯表面光滑平整如初，氧化非常轻微。对特殊钢种用于防氧化涂料进行了试验，试验结果表明，与没有使用涂料的钢坯相比，使用涂料的钢坯因氧化铁皮造成的重量损失仅是前者的1/50~1/100。而且这种涂料防止了合金元素如Ni、Cu、Si、Cr等的晶界氧化和选择性氧化，有效地保证了合金钢的质量。

使用防氧化涂料后，热轧钢坯因氧化铁皮造成的重量损失由原来无涂料的(50~100) g/dm²降低到1g/dm²以下。因氧化铁皮造成的钢材产量损失由无涂料时的0.75%降到使用涂料后的0.1%以下，也使涂料后钢材产量提高0.5%~0.6%。同时，使用涂料后，钢板表面因氧化铁皮造成的凹痕明显减少，因此，钢材的质量显著提高。在一不锈钢板上进行的试验结果表明，随着保温时间的延长，因氧化铁皮造成的重量损失率也越来越大。但是，使用防氧化涂料后，其重量损失率大大减少，效果是明显的。试验的具体数据见表8-3。

以上仅说明了使用涂料后对热轧钢材的产量和质量影响。均可看出防氧化涂料的使用效果是明显的。然而，以上的分析数据

表 8-3 保温时间及涂料对钢板重量损失的影响

加热温度/℃	保温时间/min	重量损失率/%	
		无涂料	有涂料
1300	10	5.6	0.05
1300	20	10.7	0.2
1300	30	13.2	0.3
1300	60	17.0	0.4
1300	120	27.4	0.5
1300	180	38.0	0.7

还不能完全说明问题，还有一定的片面性。因为钢材质量往往对以后的实际使用量及使用效果的影响更大。假如没有使用防氧化涂料。因氧化铁皮形成而造成的表面凹痕较深，那么使用时就要通过机械加工进行处理或进行切削，而这样造成的钢材损失量远远大于当初热轧时的损失量，而且还要花费很多的机械加工处理时间，这就变相造成钢材成本的增长。更进一步讲，对于一些特殊钢，使用防氧化涂料的最大意义还在于提高钢材质量。前文已经谈到，特殊钢使用防氧化涂料后，可以防止晶界氧化和选择性氧化的发生，避免因钢材成分偏析或不均而造成的废品。因此，从这一角度来看，特殊钢使用防氧化涂料的意义更大。

8.5 其他材料

改善冶金炉热工工作的方法之一，是提高砌体的辐射能力。采用传统的耐火材料，不能达到所提出的目的，因为这些材料在近红外线和红外线光谱区（波长 $\lambda=1\sim4\mu\text{m}$ ）黑度 $\epsilon_{\lambda,n}$ 值比较低，而最大的辐射能力就在工作温度范围的这一区域。众所周知，耐火材料接触层在使用时结构有变化，耐火材料老化，因此，黑度 $\epsilon_{\lambda,n}$ 值有些提高。目前，借助于往砌体上加辐射涂层的办法（ $\epsilon_{\lambda,n}>0.85$ ），可以使耐火材料达到人工老化。要使涂层可靠的主要工作

条件，是其在整个炉役期间的持久稳定的粘附性与辐射性能。莫斯科冶金大学研制了以碳化硅和铁鳞为基质 $\epsilon_{\lambda,n} > 0.85\%$ 的两种类型的辐射涂层，其组成为(%)：(1) 碳化硅 70，铁鳞 10， Cu_2O 5，粘土熟料 1，耐火粘土 5 (2) 铁鳞 70， Cu_2O 5， CaO 5， MnO 5，粘土熟料 10，耐火粘土 5。为了检验涂层的粘附性和辐射性，曾对涂层进行了在间歇式操作条件下的试验。利用喷雾器将涂料喷涂到耐火材料的工作面上（这种材料为干态粉料混合物，用水玻璃溶液调制）。此后，耐火材料制品置于窑中。试验的延续时间分别为半个月、1个月、2个月、3个月、6个月和12个月。试验表明，在这种类型窑炉的温度范围（1100~1600K）内，涂层能牢靠地使用，没有发现剥落、裂纹和其他的破坏痕迹。莫斯科冶金大学，曾用早先所介绍的设备对涂层的辐射能力进行了研究。用作试样的是经过试验的耐火材料工作面碎块。试样锯成直径40mm、厚度10mm的圆片状。在红外线光谱区（ $\lambda = 0.75 \sim 11.5 \mu\text{m}$ ），研究了碳化硅基质涂层的辐射能力与波长的相互关系。业已查明，在窑中的停留时间和操作条件不影响涂层光谱的辐射能力，它们是稳定的。试验时间为半个月，涂层光谱 $\epsilon_{\lambda,n}$ 分布，与试验时间为12个月，实际上没有差异。研究结果很难与已知的结果比较，因为测量是在不同的气体介质中进行的，所用的试样在组成与结构上与莫斯科冶金大学所制备的试样也不同。然而，在有各种差别的情况下，也可以观察到与发表的资料一致的总的趋势，由此得出结论，涂层的辐射能力，基本上取决于碳化硅的辐射能力。在 $\lambda = 9.5 \mu\text{m}$ 区， $\epsilon_{\lambda,n}$ 值最小，可能是由于有残余的氧化硅（在碳与 SiO_2 相互作用时，在 SiC 中形成的）存在，以及碳化硅氧化反应所致。其他组成对涂层辐射性的影响比较小。粘土熟料粉， Cu_2O 和铁鳞起粘附剂作用，在它们彼此相互作用，以及与内衬材料相互作用时，它们有助于 SiC 颗粒紧固在砌体表面，形成铁素体类。在单色波长的情况下，也曾就辐射加热（到1373K）对涂层表面影响作用进行了研究。加热试样使用的是辐射炉辐射能流。辐射炉中使用氙灯 KHP-10000 作辐射能源。加热的速度为

5K/s, 随后在 15min 期间以终温保温。使用了电极直径 0.2mm 的, 埋设在涂料层下面的铬镍-铝镍热电偶来测量温度。

试验证明, 进行试验所用炉子的温度作用, 是引起以铁鳞为基质的涂层光谱辐射性能变化的主要因素。当砌体的使用温度不超过 1200K 时, 试样表面的辐射能力不以试验持续时间为转移。但是, 随着砌体温度提高, 超过 1200K 时, 经过半个月的使用, 涂层辐射性能的稳定性遭到破坏, $\epsilon_{\lambda,n}$ 在光谱方面的分布特性有很大变化。如果开始时涂层在波长 $0.75 \sim 11.5 \mu\text{m}$ 的整个范围内具有无关紧要的选择性, 那么在另一种场合这种情况只出现于近红外线与中红外线光谱区间 ($\lambda = 2.5 \mu\text{m}$)。并且开始时在波谱上有些波动的黑度值约等于 0.9, 而右边一种场合的黑度值降低到 0.7 ~ 0.9 (光谱区 $\lambda = 0.75 \sim 6 \mu\text{m}$)。对操作时间比较长 (6 个月、12 个月) $T > 1200\text{K}$ 条件下试样表面的辐射能力进行的研究, 证实了所获得的结果。正如以上所指出的那样, 两种类型的涂层能稳定地使用, 没有破坏。这是由于涂料与底层的线膨胀系数一致 (底层使用的是粘土熟料耐火材料)。能达到一致是由于在涂层的组成中含有耐火粘土和粘土熟料粉, 如果必须把涂料加到另外的基面上的话, 可用它等量取代底层材料中的粉料。

以碳化硅为基质的涂层, 在 1100 ~ 1600K 温度下, 能稳定地按操作制度使用, 辐射性能没有变化。以铁鳞为基质的涂层在砌体温度超过 1200K 时, 改变了辐射性能: 在波长 $0.75 \sim 0.65 \mu\text{m}$ 光谱范围, $\epsilon_{\lambda,n}$ 值由 0.9 降到 0.7 ~ 0.79。



耐火材料工业节能降耗的途径及 用后耐火材料的再利用

9.1 耐火材料工业的能耗现状

目前,我国耐火材料工业的能耗水平与国外先进水平还有一定差距,主要表现在以下几个方面:(1)能耗较低的不定形耐火材料和不烧制品使用比例较低;(2)原料煅烧及合成的能耗较高;(3)热工窑炉的热效率低,能耗高;(4)工艺控制及质量管理不严,废品率高,造成能源浪费。

9.2 耐火材料工业节能降耗的途径

耐火材料生产过程中也消耗大量的能源,尤其是耐火原料和烧成制品的生产。近年来,虽然各种不定形耐火材料发展很快,大大降低了能源消耗,但这些不定形耐火材料使用的原料一般都很高级,高纯优质合成原料及电熔原料的用量不断增加,降耗随之增加。

耐火材料工业节能降耗工作主要应从以下几个方面着手:电熔原料、高温煅烧及合成原料,高温烧成耐火材料生产工艺的改良;高温耐火材料烧成技术的改进;新产品、新技术、新工艺的研究和开发。

9.3 重视再生耐火原料的发展

用后废弃的耐火材料不但影响环境,而且是一种极大的资源浪费。对于非均衡蚀损的炉衬来说情况更为严重。因此,必须重视用后耐火材料的再生利用。

再生耐火原料是一种将使用后废弃的耐火材料,经过特殊的

工艺处理后获得的耐火原料。国外工业发达国家耐火原料资源普遍短缺，成为生产廉价耐火制品的一大障碍。日本、美国等工业发达国家，每年都需要进口大量的耐火原料，从而严重影响了耐火材料工业的发展。因此，这些国家都非常重视耐火原料的开发研究工作，不但开发出大量的人工合成原料，而且也非常重视再生耐火材料的开发利用，再生耐火原料的应用越来越广泛。日本目前使用再生原料的比例占总耐火原料的 11%。为回收废弃耐火材料，前苏联国内有这样的规定，即耐火材料生产厂出售给用户多少材料，用户相应地要归还生产厂家适量的废产品用以回收二次原料，可见在前苏联这样的耐火矿物比较丰富的国家，对矿物资源利用及环境保护的重视程度。美国及其他一些地区的国家也开发利用大量的耐火材料再生原料。

开发利用耐火材料再生原料，不仅可节省矿物资源，获得廉价耐火原料、而且可减少环境污染，节约能源。目前，国外回收较多的是那些价格较贵且较短缺的原料，并且回收利用的范围还在不断扩大，再生耐火原料已广泛用于生产不定形耐火材料和耐火制品。

10

结 束 语

世界钢铁工业总的发展趋势是：改善质量，降低成本，增加效益，提高竞争能力。

技术是决定生产效率、产品成本和价格的关键。一项新技术能大幅度提高生产效率，降低成本，获得很好的经济效益，往往能起到事半功倍的效果。例如：我国的连铸比较低，仅此一项每年就要比日本多消耗能源 4.5Mt 标煤，使吨钢综合能耗升高 71kg。又如美国纽柯公司因采用 CSP (Compact strip Production) 技术而大为获利。CSP 技术比传统的连铸技术投资减少 19% (一期工程) 和 34% (二期工程)，吨钢生产成本降低 80~100 美元，钢的综合成材率从 93% 提高到 96%，电耗从 110kW·h/t 降低到 40kW·h/t，劳动力节省 67%。CSP 技术的工业应用标志着冶金技术水平达到了新的高度，主要表现在以下 3 点：(1) 二次冶金在保证钢水质量方面达到了新的水平；(2) 薄板坯的结晶器结构及相关的凝固技术（包括结晶器保护渣）取得新突破；(3) 成功地将连铸工艺和轧制工艺连接起来。

钢铁工业也正处在一个新的时期：用户对钢的性能和质量要求越来越高，社会对生态环境的要求越来越苛刻，以及日益激烈的竞争环境。这些都要求钢铁工业加快变革的步伐，积极开发并采用冶金新技术。另据报道，科技进步对经济增长的贡献率，我国为 25%~40%，发达国家为 50%~70%。这一方面说明我国的科研水平相对较低；另一方面也说明我国的科技投入不够。发达国家的成功经验也告诉我们，要加快经济发展，提高竞争力，必须依靠科技进步，及时采用新技术。冶金新技术不但能够大大提高生产效率，而且往往能够大幅度节约能源，也是很好的节能新技术。综上所述，不断采用冶金新技术是社会发展、技术进步和

市场竞争的必然结果。

钢铁工业节能新技术往往伴随着冶金新技术、新工艺而诞生。实践证明，新型优质高效耐火材料是大多数冶金新技术、新工艺顺利实现和达到预期效果的前提和保证。因此，钢铁工业节能新技术也必须重视和依靠新型优质高效耐火材料。

综上所述，提出以下建议供参考：

(1) 由于历史的原因，中国的耐火材料价格偏低，在钢铁企业生产成本中所占比例较低，致使钢铁企业不太重视耐火材料应用技术，使用寿命较短。这样的低寿命却使其他费用增加，潜在地增加了钢铁产品的成本，并影响了钢材的质量，这是一个值得重视的问题。

(2) 耐火材料在钢铁工业中起着重要的作用，但耐火材料使用效果的好坏却不仅取决于耐火材料的质量和耐火材料生产企业，还与应用技术水平的高低有直接的关系。

(3) 科研、生产和使用部门三家密切联合，加强应用技术的研究与开发，做到真正意义上的密切配合，这是西方国家多年前已取得的宝贵经验。

(4) 借鉴国外工业发达国家的先进技术和经验，必须注意分析我国的具体国情，根据我国的原料资源、相关行业的技术水平以及地域差别等，采用新的适用技术，以获取最佳的技术经济效益和社会效益。应避免技术上世界一流、而经济效益不佳的现象。探求技术上世界领先，且经济和社会效益俱佳的产品和技术。

(5) 冶金新技术所必需的新型高技术耐火材料应以研制开发为重点、而新型隔热耐火材料则以研制开发和应用技术并重，解决好隔热制品的耐高温性、抗热震性、高强度和微气孔化的问题。

(6) 不定形耐火材料仍是今后发展的重点，应在增加品种、提高档次、开发新的施工技术上下功夫。

(7) 廉价高性能耐火原料是基础和前提，因此必须优先抓好优质高效原料的开发和应用工作，使节能工作从原料开发做起。

(8) 溅渣护炉技术近年发展很快，对大幅度降低炉衬消耗、提

高工作效率起到了很大的作用。为适应该技术的发展，必须抓好相关技术的开发工作，如相关的炉衬材料、溅渣护炉用的原材料等。

(9) 能源和资源的节约并重，可通过制定一些行业政策和政府的行政干预来节约能源、保护资源。

(10) 耐火原料和耐火制品的开发和生产必须走可持续发展之路。

参 考 文 献

- 1 李鹏. 中国的能源政策. 人民日报, 1997-5-29
- 2 刘淇. 提高我国钢铁工业竞争力是跨世纪的战略任务. 钢铁, 1997, 32 (2): 1~9
- 3 Chartus E Semler. Refractories industry status and trends. Industrial Minerals, 1997, (5): 29~37
- 4 世界金属导报, 1997. 7. 1
- 5 苏天森. 中国炼钢生产优化近况及发展前景. 世界金属导报专刊, 1998
- 6 钢铁, 1997, (1) 2
- 7 田敬龙. 大力推进钢铁工业技术节能. 冶金能源, 1996, 15 (3) 3~6
- 8 陆钟武等. 我国钢铁工业能耗预测. 钢铁, 1997, 32 (5): 70~74
- 9 陆钟武等. 再论我国钢铁工业节能方向和途径. 钢铁, 1996, 31 (2): 54~58
- 10 蒋汉华. 钢铁工业节能进展与潜力. 钢铁, 1995, 30 (6): 61~64
- 11 陆岩. 发展高新技术振兴钢铁工业. 钢铁, 1995, 30 (5): 75~79
- 12 Kouichi Ebato, *et al.* Development of new slab continuous caster with advanced technology at Kakogawa works. 品川技报, 1992, 35: 1~18
- 13 Keisuke Asano, Akio Ishii. Taikabutsu Overseas, 1991, 11 (1): 51~57
- 14 Piret J. Refractories for the Steel Industry. Elsevier Applied Science, 1990, 7~8
- 15 魏成富, 李静媛. 洁净钢与零夹杂物钢. 钢铁研究学报, 1996, (5): 61~63
- 16 Piret J. The point of view of the steel industry and of steel research. Refractories for the steel industry, Elsevier Applied Science, 1990, 257~259
- 17 Vongchon, *et al.* Application of Highly Insulating Wear Mix to Tundish, UNITE-CR' 93 Congress. Sao Paulo, Brazil, 1993, 1375~1386
- 18 杨继进等. 直流电弧炉几种型式炉底电极的比较与评价. 钢铁, 1997, 32 (2): 79~83
- 19 钟香崇. 中国耐火材料工业 50 年来的变迁. 耐火材料, 1999, 33 (1): 1~4
- 20 李庭寿. 特种耐火材料制品开发进展. 耐火材料, 1999, 33 (1): 5~8
- 21 唐鸿林. 鞍钢技术. 1997, (8): 1~5
- 22 吴辰希译. 国外耐火材料, 1996, (8): 28~32
- 23 岳淑蓉译. 国外钢铁, 1994, (4): 32~38
- 24 项钟庸译. 国外钢铁, 1996, (2): 20~24

- 25 郝运中等. 炼铁, 1993, (1): 5~9
- 26 陈炳墀. 炼铁, 1993, (2): 29~32
- 27 徐矩良. 炼铁, 1993, (3): 1~4
- 28 Юсфин Ю. С. 等, Сталь, 1995, (5): 20~24
- 29 Роменец В. А. 等, Сталь, 1993, (1): 7~11
- 30 Валгъавин В. С. Сталь, 1996, (12): 62~63
- 31 梁朝寅. 炼铁, 1993, (3): 43~45
- 32 黄晓煜等. 钢铁, 1998, (3): 1~3
- 33 梁润海. 太钢科技, 1998, (2): 62~65
- 34 饶安平译. 国外耐火材料, 1993, (7): 41~44
- 35 王天明等译. 国外耐火材料, 1996, (2): 2~11
- 36 汪培初译. 国外耐火材料, 1996, (5): 8~10
- 37 王战民等. 耐火材料, 1996, (2): 109~112
- 38 尤世刚等. 耐火材料, 1996, (5): 259~261
- 39 陈映明. 耐火材料, 1995, (2): 108~111
- 40 彭永生. 耐火材料, 1997, (1): 38~41
- 41 吴学真等. 耐火材料, 1997, (2): 82~84
- 42 陈守平. 耐火材料, 1997, (3): 169~172
- 43 叶国田等. 耐火材料, 1994, (1): 15~18
- 44 李庭寿等. 炼铁用耐火材料新进展, 1994
- 45 钟香崇. 我国钢铁工业耐火材料的发展. 耐火材料, 1996, 30 (1): 4~9
- 46 钟香崇. 中国耐火材料工业走向新世纪. 耐火材料, 1997, 31 (1): 1~6
- 47 杨彬, 钟香崇. 世界耐火材料的新进展. 耐火材料, 1996, 30 (3): 170~174
- 48 刘浏, 杜昆, 佟溥翹, 郑丛杰. 关于转炉溅渣护炉的几个工艺问题. 钢铁, 1998, 33 (6): 65~68
- 49 孙宇飞. 国外镁碳砖的生产与使用. 耐火信息, 1997, (15): 4
- 50 李存弼译. 转炉用耐火材料. 国外耐火材料, 1998, 23 (10): 3~7
- 51 杜明玺. 钢铁工业用耐火材料. 耐火信息, 1995, (13): 3~4
- 52 张悦明. 转炉复合吹炼用高性能供气元件. 硅酸盐通报, 1998, 17 (1): 60~64

- 53 钢铁研究总院九室. 宝钢 300t 转炉复吹供气元件通过冶金部鉴定. 耐火信息, 1995 (3): 1
- 54 王习东, 孙庆, 王进, 吴耀光. 受补面状态对转炉火焰喷补料附着性能的影响. 耐火材料, 1997, 31 (2): 78~81
- 55 李贵勤译. 电炉和钢包用高铝砖的蚀损. 耐火信息, 1997, (24): 4
- 56 张家驹. 我国钢铁工业现状及远景. 钢铁, 1998, 33 (1): 69~72
- 57 吴海亮, 朱乃荣. 特种化学结合高铝砖的生产及其在电炉顶的应用. 耐火材料, 1997, 31 (1): 42~44
- 58 陆永强. 炼钢电炉顶用硅线石砖的生产与使用. 耐火材料, 1998, 32 (5): 289~290, 294
- 59 崔素芬. 直流电弧炉技术的发展及耐火材料的使用. 耐火材料, 1996, 30 (5): 293~296
- 60 戴卫岗. 短流程炼钢工艺用耐火材料. 耐火材料, 1997, 31 (6): 345~347
- 61 张江. 电炉圆心底出钢 (RBT) 用耐火材料. 耐火材料, 1998, 32 (4): 214~215, 218
- 62 张英杰. 偏心炉底电弧炉组合出钢口砖的研制及应用. 耐火材料, 1996, 30 (4): 212~214
- 63 叶子. 直流电弧炉用耐火材料. 耐火信息, 1996, (20): 3~4
- 64 蔡天真, 冯昆豪, 朱一欣, 孙丹. ABB 型 UHP 直流电弧炉渣线镁碳砖的研制及使用. 耐火材料, 1997, 31 (4): 218~219, 224
- 65 张奕, 张原圣. 化学组成对电炉炉底用干式捣打料性能的影响. 耐火材料, 1996, 30 (6): 330~332
- 66 李庭寿. 依靠科技进步, 发展高水平的中国耐火材料工业. 耐火材料, 1998, 32 (2): 4~8
- 67 陈人品. RH 插入管用优质镁铬砖通过技术鉴定. 耐火信息, 1997, (2): 1
- 68 程秀梅. RH 下部槽侧壁用无铬砖的开发. 耐火信息, 1997, (23): 3
- 69 李志彪译. 通过炉衬设计和工艺控制优化 AOD 炉用耐火材料性能. 国外耐火材料, 1998, 23 (9): 12~18
- 70 田守信. LF 炉用耐火材料及其发展. 耐火信息, 1998, (18): 1~2
- 71 李庭寿. 炉外精炼用耐火材料攻关全面完成. 耐火信息, 1997, (6): 1
- 72 殷瑞钰等. 中国加快发展连铸的途径. 钢铁, 1998, (3): 72~76

- 73 李庭寿等. 耐火材料科技进展. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 74 张兴业等. 我国 MgO-CaO 系耐火材料在钢铁工业中的应用. 耐火材料, 1996, (6): 355~358
- 75 王庆贤等. 镁钙碳砖在 LF-VD 精炼炉渣线部位的试用. 耐火材料, 1998, (3): 151~152
- 76 周宁生等. 矾土基高铝—尖晶石质钢包浇注的研制和应用. 耐火材料, 1996, (4): 207~211
- 77 李庭寿. 连铸钢包整体浇注技术攻关取得进展. 耐火信息, 1996, (16)
- 78 张奕等. 钢包用轻重质复合保温砖的研究与开发. 耐火材料, 1996, (5): 276~279
- 79 石凯等. 近 10 年我国钢包用滑动水口的发展. 第三届国际耐火材料学术会议论文集, 126~131
- 80 卢凤喜等. 国内外连铸板坯热送热装发展走势及对策. 耐火材料, 1998, (5): 21~26
- 81 何用梅著. 现代连续加热炉. 北京: 冶金工业出版社, 1981
- 82 李庭寿等. 连铸用耐火材料的技术进展, 耐火材料, 1995, (6): 307
- 83 李庭寿等. 钢铁工业用耐火材料的技术发展. 99 年全国耐火材料学术会议文集, 1999, 10

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTA5MTQyMjQuemlw",
  "filename_decoded": "10914224.zip",
  "filesize": 10069758,
  "md5": "b45400b1be2562058ca2ea8cc2a0b15f",
  "header_md5": "2d38e177db8dc0f3e997391fcedd75ed",
  "sha1": "cca01cd6707ca0d7b97c7e78014d5fde590cf5fa",
  "sha256": "fc30a9bf0e3e441110fc201bedf7c17014d685838a753776188738b209a0f5ec",
  "crc32": 1034717647,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 10366328,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 155,
  "pdg_main_pages_max": 155,
  "total_pages": 164,
  "total_pixels": 643340736,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```